

Foreword

Chào mừng bạn!

Mục đích của tài liệu hướng dẫn này là cung cấp những thông tin cơ bản về nghệ thuật chế tác đàn violin. Người học làm đàn sẽ có cơ hội tự tay hoàn thiện một cây đàn kích thước chuẩn (full size - 4/4) từ A đến Z, thông qua các bài hướng dẫn từng bước đi kèm hình vẽ minh họa chi tiết.

Để khai thác tối đa hiệu quả của tài liệu điện tử này, tất cả hình ảnh đều ở định dạng đồ họa vector (SVG) và được vẽ theo đúng kích thước thực tế. Ở mỗi bước chế tác, bạn có thể in bản vẽ ra giấy để so sánh trực tiếp với chi tiết đàn đang làm trên tay. Định dạng SVG được hầu hết các trình duyệt hiện đại hỗ trợ và có thể dễ dàng chỉnh sửa bằng phần mềm miễn phí Inkscape. Để tải phiên bản phần mềm được sử dụng trên trang web này, bạn có thể truy cập: [Inkscape-0.48.5-1-win32.exe](#). Nếu muốn đọc ngoại tuyến (offline), bạn cũng có thể tải toàn bộ trang web dưới dạng tệp PDF.

Bên cạnh đó, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các tác giả của cuốn sách tuyệt vời *The Art of Violin Making* (Nghệ thuật Chế tác Đàn Violin) — nguồn tài liệu tham khảo vô giá mà nếu không có nó, trang web này đã không thể ra đời.

Vojtěch Blahout

Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

H> Tôi có thắc mắc thì có thể tìm câu trả lời ở đâu?

Đ> Nếu câu hỏi hoặc đóng góp của bạn liên quan đến một phần cụ thể trong tài liệu, xin vui lòng để lại bình luận ngay tại trang tương ứng. Tôi sẽ cố gắng phản hồi bạn sớm nhất có thể.

H> Bản in ra có vẻ nhỏ hơn hoặc lớn hơn so với kích thước thực tế.

Đ> Sau khi in, bạn luôn cần đối chiếu bản in với các thông số kích thước được ghi trong bài viết để đảm bảo đã in đúng tỉ lệ. Bạn có thể cần điều chỉnh lại kích thước bản vẽ cho chuẩn thông số, vì Inkscape đôi khi không giữ đúng kích thước gốc. Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhấn vào biểu tượng "ổ khóa" (lock) để giữ nguyên tỉ lệ khung hình (aspect ratio) khi thay đổi kích thước, như vậy bản in sẽ chính xác.

H> Tôi muốn sử dụng các hình ảnh trên trang web này cho dự án hoặc bài thuyết trình cá nhân...

Đ> Bạn hoàn toàn có thể sử dụng bất kỳ hình ảnh nào bạn cần, nhưng xin vui lòng đính kèm đường link dẫn về trang web này hoặc ghi nhận nguồn trích dẫn bằng hình thức phù hợp. Bạn cũng có thể chỉnh sửa các hình ảnh này bằng phần mềm Inkscape.

H> Tôi không nhìn thấy hình ảnh nào cả.

Đ> Nếu bạn gặp sự cố khi xem các bản vẽ, hãy truy cập

[caniuse.com/svg] (<https://caniuse.com/svg>) để kiểm tra xem trình duyệt của bạn có hỗ trợ định dạng SVG hay không.

Chú thích thuật ngữ & Ngữ cảnh

1. **Full size instrument:** Cây đàn kích thước chuẩn (cỡ 4/4 dành cho người trưởng thành).
2. **Vector graphic format SVG:** Định dạng đồ họa vector SVG — dạng tệp này giúp giữ nguyên độ chi tiết khi phóng to/thu nhỏ và lưu đúng tỉ lệ thực tế khi in ra làm bản vẽ kỹ thuật (template/pattern).
3. **Aspect ratio:** Tỉ lệ khung hình (tỉ lệ giữa chiều rộng và chiều cao), giữ cho hình vẽ không bị méo hoặc sai lệch kích thước khi co giãn.

[Image]

Tools and materials

Terminology

[Image 1-2]

Tools

Dụng cụ

Ngoại trừ các dụng cụ làm gỗ thông thường, bạn sẽ cần thêm một số dụng cụ và đồ gá (jigs) chuyên dụng trong nghề làm đàn violin.

1. Bào gỗ (Planes)

- **Bào khối / Bào tay nhỏ (Block plane):**
Loại bào khối có đế phẳng được dùng cho các công việc tinh xảo như hạ độ cao của thành đàn (rib) hoặc mặt phím (fingerboard). Các dòng bào góc dốc như Stanley no. 18, no. 9 1/2 hoặc Record no. 9 đều phù hợp. Đối với các loại gỗ cứng/gỗ mun (ebony) và khi cần bào cắt ngang vân gỗ (như gọt phẳng đầu các khối gỗ góc - corner blocks), bạn nên dùng loại có góc lưỡi thấp hơn như Stanley 60 hoặc 60 1/2. Khi tạo hình thành đàn, bào khối còn được sử dụng như một lưỡi gạt (scraper) bằng cách mài góc lưỡi bào dốc hơn. Hãy lưu ý điều này và nếu có ý định dùng theo cách đó, bạn nên chuẩn bị sẵn một lưỡi bào dự phòng chuyên dùng để "gạt".
- **Bào đại / Bào đa năng (Jack plane):**
Loại bào đại như Stanley no. 5 là dòng bào đa năng, có độ dài đủ lớn để bào phẳng chuẩn xác mặt ghép của hai nửa mặt đàn.

- **Bào ngón tay / Bào vòm (Thumb plane):**

Loại bào nhỏ này được dùng hầu như dành riêng cho việc tạo vòm mặt đàn violin. Bạn nên có khoảng 2 đến 3 kích cỡ với phần đế cong (round sole) là đủ dùng.

2. Cưa (Saws)

- **Cưa lọng tay (Coping saw):**

Dùng để cắt đường viền (outline) của mặt đàn. Bạn nên chọn loại có chiều sâu khung cưa đủ lớn, ưu tiên loại nhẹ làm bằng nhôm. Cưa cũng cần trang bị ốc điều chỉnh độ căng của lưỡi; độ căng phải đủ tốt mới đảm bảo độ chính xác khi cắt. Lưỡi cưa cho loại này nên có độ dày đủ lớn (khoảng 1.5 mm). Bạn sẽ thấy lưỡi cưa có tiết diện tròn (round profile) phù hợp hơn cho công việc này. Khi lắp vào khung, răng cưa luôn phải hướng về phía tay cầm.

- **Cưa Nhật Gyokucho (Gyokucho saw):**

Một loại cưa lưỡi mỏng tuyệt vời của Nhật Bản với nhiều công dụng trong xưởng. Đây là loại cưa đa năng rất đáng sở hữu, có hai mặt răng mịn và răng thô để sử dụng tương ứng cho gỗ cứng và gỗ mềm.

3. Đục (Gouges & Chisels)

- **Đục lổm cán dài (Long handle gouges):**

Cần 1 hoặc 2 chiếc cán dài để giảm bớt sức lực cho công đoạn đục móc vòm mặt đàn khá tốn công. Độ cong lưỡi nên vào khoảng dòng Pfeil 6/20. Lưỡi đục sâu hoặc to hơn mức này sẽ làm công việc đục đều trở nên nặng nhọc hơn.

- **Đục dẹt hẹp (Narrow chisel):**

Thích hợp để đục gọt bớt phần gỗ thừa khi chạm khắc hộp chốt (pegbox) và đầu cuộn đàn (scroll).

- **Đục miệng 1.5 mm (1.5 mm mortice chisel):**

Loại đục này chỉ rộng khoảng 1.5 mm ở đầu lưỡi, dùng để khoét miệng trên các khối gỗ góc (corner blocks) để chèn dải viền trong (lining).

- **Đục chạm cuộn đàn (Scroll gouges):**

Dùng để chạm khắc các nhịp vòng xoắn (volute) ở các giai đoạn khác nhau trên đầu cuộn đàn.

4. Vam kẹp cuộn (Spool clamp)

Bộ khoảng 30 chiếc vam kẹp tròn này được dùng khi dán mặt trên và mặt dưới vào khung thành đàn. Bạn có thể tự làm chúng dễ dàng:

1. Lấy một cây gỗ tròn đường kính 25 mm, cắt thành 60 khúc nhỏ dài 25 mm.
2. Chuẩn bị 30 con ốc dài 10 cm, kèm theo 30 đai ốc (đai ốc/con tán) và 30 vòng đệm (long đền) rộng 25 mm.
3. Cắt 60 miếng da tròn đường kính 25 mm có đục lỗ ở giữa. Dán các miếng da này lên các khúc gỗ.
4. Khoan một lỗ xuyên qua tâm mỗi khúc gỗ sao cho vừa kích thước con ốc.
5. Lắp ráp lại thành từng cặp vam kẹp.

5. Kẹp / Vam kẹp (Clamps)

- **Kẹp dán viền trong (Lining clamp):**
Cần khoảng 40 chiếc để dán dải viền gia cố bên trong thành đàn. Bạn có thể dùng kẹp quần áo bằng gỗ thông thường, quấn thêm dây cao su để tăng lực kẹp và cắt bỏ phần đầu kẹp để có độ bám chặt, chính xác hơn.
- **Kẹp thanh trầm (Bass bar clamp):**
Loại kẹp gỗ này dùng để cố định vị trí thanh trầm (bass bar) trong lúc dán vào mặt trước đàn. Bạn có thể mua bộ kẹp kim loại hoặc tự làm một bộ 5 chiếc bằng gỗ.
- **Vam kẹp chữ C (C clamp):**
Bộ khoảng 5 chiếc là bắt buộc phải có. Bạn sẽ dùng chúng vào nhiều công việc khác nhau như dán mặt phím, dán cần đàn, dán mặt đàn... Hãy đảm bảo mua loại có chất lượng tốt.

6. Dụng cụ đo lường (Measuring tools)

- **Thước thép (Steel ruler):** Thước thép 30 cm đóng vai trò là dụng cụ đo đa năng.
- **Thước kẹp (Vernier caliper):** Dùng để đo đường kính và kích thước chi tiết.
- **Compa chân kim (Dividers):** Dùng kết hợp với compa vẽ để sang dấu kích thước lên gỗ. Dùng compa chân kim giúp đánh dấu điểm chính xác hơn và vết dấu không bị mờ mất.
- **Compa vẽ (Compass):** Nên ưu tiên loại compa có chốt khóa và điều chỉnh bán kính bằng trục vặn vi xới (ốc chỉnh).

7. Thước đo độ dày mặt đàn (Thicknessing caliper)

Dùng để đo độ dày của mặt đàn trong quá trình móc lòng / gọt độ dày (graduation). Bạn có thể mua loại tiêu chuẩn hoặc tự làm bằng cách chỉ mua phần đồng hồ đo. Độ chính xác 1/10 mm là đủ dùng.

Để tự làm: Gắn phần đồng hồ đo vào một khung gỗ sao cho đầu kim đo đối diện với một con ốc có thể điều chỉnh. Phần đế có kích thước 27 x 16 x 2 cm. Cần đo ("cánh tay") rộng 5 cm, dày 2 cm, dài 23 cm và được đặt ở chính giữa đế.

8. Mũi doãi và Đồ gọt chốt (Reamers and shapers)

- **Mũi doãi lỗ chốt (Peg hole reamer):** Doãi các lỗ chốt đàn trên hộp chốt theo đúng độ côn tiêu chuẩn.
- **Đồ gọt chốt đàn (Peg shaper):** Dùng để gọt chốt gỗ tạo thành độ côn chuẩn xác, khớp hoàn toàn với lỗ chốt đã doãi. Dụng cụ này nên có lưỡi cắt điều chỉnh được để đảm bảo chốt khi cắm vào lỗ có độ tiếp xúc tối đa. Ngoài ra, lưỡi gọt được chỉnh tốt sẽ tránh làm xước/tước gỗ mun khi gọt.

9. Dụng cụ uốn nhiệt (Bending tools)

- **Sắt uốn nhiệt / Bàn uốn (Bending iron):** Dụng cụ kim loại được làm nóng đến khoảng 300°C, giúp uốn cong thành đàn (ribs), chỉ viền (purfling) và dải viền trong (linings). Loại có bộ điều nhiệt (thermostat) sẽ tiện lợi hơn, nhưng khi làm quen tay, bạn có thể tự nhận biết được nhiệt độ thích hợp.
Sắt uốn tự chế rất đa dạng: đơn giản nhất là dùng một đoạn ống kim loại đường kính

25–28 mm, làm nóng bằng súng khò nhiệt hoặc máy hàn. Thiết bị tự chế cần đạt yêu cầu tối thiểu: lên nhiệt tương đối nhanh, giữ nhiệt ổn định trong thời gian đủ dài, bề mặt có độ cong tối ưu và không làm ó/cháy gỗ.

- **Dây lá thép uốn (Bending strap):** Thực chất là một dải kim loại mỏng có tay cầm ở hai đầu, giúp bạn giữ cố định miếng gỗ áp sát và uốn theo độ cong của sắt uốn nhiệt.

10. Lưỡi gạt / Miếng nạo gỗ (Scrapers)

Là một trong những dụng cụ cơ bản nhất, được dùng đặc biệt khi hoàn thiện bề mặt gỗ thành đàn, mặt đàn, cần đàn và mặt phím. Lưỡi hình chữ nhật được dùng cho các bề mặt phẳng (như làm phẳng tấm gỗ thành đàn). Bạn có thể mua thép tấm ở cửa hàng kim khí rồi tự cắt theo hình dạng mong muốn, hoặc đặt mua loại làm sẵn.

11. Dụng cụ làm chỉ viền & Lỗ chữ F (Purfling & F-hole tools)

- **Dụng cụ vạch rãnh chỉ viền (Purfling marker):** Dùng để vạch hai đường song song chạy dọc theo đường viền mặt đàn. Đúng như tên gọi, dù có 1 hay 2 lưỡi vạch, nó chỉ dùng để *vạch dấu* rãnh chứ không phải để *cắt*. Việc cắt rãnh sẽ do dao gọt chuyên dụng đảm nhận.
- **Đục móc rãnh chỉ viền (Purfling pick):** Sau khi hai thành rãnh chỉ viền đã được cắt đủ sâu, bạn dùng đục móc này để nạo sạch phần gỗ thừa ở giữa. Dụng cụ này khá đơn giản và có thể tự làm tại xưởng.
- **Đục khoét lỗ tròn chữ F (F-hole cutters):** Có người dùng, có người không. Loại đục này giúp tạo ra hai lỗ tròn ở đầu chữ F rất gọn và sạch, nhưng nếu dùng, bạn nên có nhiều cỡ đường kính khác nhau để linh hoạt sử dụng.

12. Kim bấm định vị độ dày (Graduation punch)

Dụng cụ này dùng để bấm các lỗ nhỏ có độ sâu xác định trước lên mặt đàn. Các lỗ này đóng vai trò là cột mốc dẫn đường trong quá trình móc lòng / đục gọt độ dày mặt đàn.

13. Giá giữ mặt đàn (Plate holder)

Có nhiều dạng đồ gá dùng để cố định mặt đàn trong quá trình đục móc lòng. Tài liệu này cung cấp bản vẽ cho một loại giá giữ đa năng, có thể dùng cho mọi kích cỡ đàn violin.

14. Dụng cụ làm cột đàn (Soundpost tools)

- **Cây cắm cột đàn (Soundpost setter):** Dùng để đưa và định vị cột đàn (chống âm) vào bên trong thùng đàn.
- **Gương soi lòng đàn (Inspection mirror):** Hỗ trợ quan sát trong quá trình dựng cột đàn và kiểm tra tổng thể bên trong thùng đàn.
- **Cây gắp cột đàn (Soundpost retriever):** Khi cột đàn bị đổ và lăn bên trong lòng đàn, bạn có thể dùng đầu nhọn của cây cắm cột đàn hoặc dùng dụng cụ gắp tiện lợi này để lấy ra.

- **Thước đo chiều cao cột đàn (Soundpost gauge):** Dùng để đo khoảng cách chiều cao tại vị trí dự định đặt cột đàn, giúp bạn cắt cột đàn đúng độ dài. Lưu ý rằng hai đầu của cột đàn phải được gọt hơi vát nghiêng theo độ vòm của mặt đàn.

15. Tủ chiếu tia UV (UV cabinet)

Tủ chiếu tia UV có thể dùng cho cả hai mục đích: phơi màu gỗ (tanning - giúp gỗ sẫm màu tự nhiên) và làm khô sơn dầu (oil varnish).

Chú thích ngữ cảnh & Thuật ngữ Luthiery

1. **Lining (Dải viền trong / Dải viền gia cố):** Dải gỗ mỏng (thường bằng gỗ dán/gỗ thông) dán dính dọc theo mép trong của thành đàn (rib) nhằm tăng diện tích tiếp xúc để dán mặt đàn vào thành đàn.
2. **Purfling (Đường chỉ viền):** Đường dải gỗ/nhựa mảnh gồm 3 lớp (thường là Đen - Trắng - Đen) được khảm vào rãnh sát mép mặt đàn, vừa trang trí vừa ngăn mặt đàn bị xé nứt theo chiều dọc.
3. **Bass bar (Thanh trầm / Thanh dầm):** Thanh gỗ thông dán dọc dưới mặt trước đàn (phía dưới dây trầm G), có tác dụng truyền dao động âm thanh và chịu lực ép từ ngựa đàn.
4. **Graduation / Graduation punch (Móc lòng / Bấm độ dày):** Công đoạn gọt đẽo mặt trong của tấm gỗ mặt đàn sao cho đạt độ dày tối ưu ở từng vùng (trung tâm dày hơn, mép mỏng hơn). Kim bấm (punch) giúp tạo các lỗ có độ sâu chuẩn xác để thợ không đục lỗ tay.
5. **Soundpost (Cột đàn / Trụ âm):** Thanh gỗ hình trụ tròn dựng đứng giữa mặt trước và mặt lưng bên trong thùng đàn (phía dưới chân ngựa đàn bên dây cao E), đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc truyền âm và cân bằng áp lực.

[Image 1 - 15]

Sharpening

Khi mài sắc bất kỳ dụng cụ nào, có hai yếu tố quan trọng cần đạt được: **lưỡi cắt phải thật sắc bén và hình dạng lưỡi phải đạt độ chuẩn xác tối ưu.**

Quá trình mài dụng cụ nhìn chung gồm hai bước chính: **Tạo hình / Sửa vết mẻ (Shaping and/or nick removal)** và **Mài bóng / Mài tinh (Honing)**.

Thuật ngữ góc mài

- **Hình 1 - Hình học dụng cụ vát mặt trên (Bevel up):** Áp dụng cho đục dẹt, đục lõm và bào khối (block plane).
 - **a:** Góc vát chính (Primary bevel angle)
 - **b:** Góc cắt (Cutting angle)
 - **c:** Góc vát phụ / Góc vát vi mô (Secondary bevel / micro bevel)
 - **d:** Góc vát mặt sau (Back bevel)

- **Hình 2 - Hình học dụng cụ vát mặt dưới (Bevel down):** Áp dụng cho các loại bào gọt phẳng (smoothing plane) và bào ghép (jointer plane).
 - a: Góc vát (Bevel angle)
 - b: Góc cắt (Cutting angle)

1. Tạo hình ban đầu hoặc sửa vết mẻ (Initial shaping or nick removal)

Ở bước này, bạn định hình góc vát cho lưỡi cắt, đồng thời loại bỏ các vết mẻ, méo mó để tạo lại hình dáng mũi dụng cụ hoàn hảo.

Thiết bị tạo hình cần thiết

- **Thiết lập tối giản:** Sử dụng một viên đá mài nước hai mặt độ mịn 1000/4000 (kích thước tối thiểu 20 x 6 cm). Hoặc kinh tế hơn là dùng giấy nhám độ mịn 600 dán cố định trên một khối gỗ phẳng.
- **Máy mài ướt (Wet grinder):** Nếu muốn dùng máy để bào mòn nhanh khối lượng gỗ/thép lớn, máy mài ướt là lựa chọn tốt nhất. Bạn không lo thép bị quá nhiệt, dù máy quay khá chậm. Mặt bên của đá mài đĩa có thể dùng để mài phẳng. Các dòng máy rẻ tiền thường dùng đá mài kết khối (vitrified stone) hiệu suất thấp hơn nhưng chậm mòn hơn.
- **Cảnh báo với máy mài khô (Dry grinder):** Khi dùng máy mài khô thông thường, nguy cơ quá nhiệt (cháy thép) là rất cao. Khi bị cháy, cacbon trong thép sẽ liên kết với oxy chỉ còn lại sắt mềm, đồng thời làm mất độ tôi (anneal) làm mềm mũi dụng cụ. Toàn bộ phần thép bị đổi màu do quá nhiệt này bắt buộc phải mài bỏ đi. Ngoài ra, việc nhúng nước đột ngột để hạ nhiệt khi đang mài khô dễ gây nứt xé thép. Mũi dụng cụ cần phải tiếp xúc với chất làm mát liên tục, do đó **không nên dùng máy mài khô trừ khi bạn thực sự nắm chắc kỹ thuật**.
 - Nếu bắt buộc phải dùng máy mài khô giá rẻ, ít nhất hãy thay đá mài sang dòng như Norton 38A80 và lắp thêm bộ đỡ dụng cụ (tool rest) rời. Nếu đá mài bị lì/trơ mặt (thường xảy ra khi mài đồng hoặc dùng đá kém chất lượng), hãy dùng con lăn sửa đá kim cương (diamond wheel dresser) để khôi phục bề mặt đá cũng như loại bỏ các chỗ gồ ghề.
- **Máy mài đai (Belt sander):** Trong nhiều trường hợp có thể dùng máy mài nhám đai để thay thế cho máy mài đá để bàn.

Kỹ thuật tạo hình

Hình dáng và góc vát phụ thuộc vào chất liệu thép cũng như mục đích sử dụng của dụng cụ:

- **Dụng cụ Nhật Bản:** Thường có độ cứng cao hơn (~62 HRC), cho phép mài lưỡi cực bén, do đó cần góc vát cao hơn (khoảng 45°) để tránh sứt mẻ lưỡi.
- **Dụng cụ phương Tây:** Thép mềm hơn một chút, ít bị giòn mẻ hơn nên góc vát có thể nhỏ hơn, khoảng 25°.
- **Loại gỗ chế tác:** Cắt các loại gỗ dẻo/cứng đòi hỏi góc vát tù hơn (góc lớn hơn), trong khi gỗ mềm cho phép dùng góc vát nhọn hơn. Lý tưởng nhất là dùng góc vát nhọn nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo mũi lưỡi đủ khỏe để chịu được lực cản của gỗ.

2. Mài bóng / Mài tinh (Honing)

Quá trình mài tinh giúp mặt vát mịn bóng như gương, sau đó tạo góc vát vi mô (micro bevel) để lưỡi đạt độ sắc bén tối đa.

Thiết bị mài tinh cần thiết

- **Thắt lưng / Miếng liếc (Strops):** Rẻ nhất là dùng miếng liếc bằng da hoặc gỗ dán. Cắt một rãnh trên thanh gỗ mềm (như gỗ bồ đề/basswood), thoa kem mài oxit crom (sáp xanh) lên là bạn đã có một chiếc khung liếc hoàn hảo để mài tinh đục lõm. Bạn chỉ mất vài giây để làm một thanh gỗ liếc khớp hoàn toàn với bán kính của chiếc đục đang dùng.
- **Cữ mài góc (Honing guide):** Đối với đục dẹt và lưỡi bào, hãy trang bị một cỡ gá mài. Dụng cụ này giúp giữ góc mài chuẩn xác và tạo các góc vát phụ đồng đều.
- **Bánh xe phớt dạ (Felt wheels):** Lựa chọn dùng máy là bánh xe bằng phớt dạ định hình, cực kỳ lý tưởng để mài tinh mặt trong của đục lõm (thay thế rất tốt cho các thanh đá mài hình dáng đặc biệt). Lưu ý hướng quay của bánh xe phải **quay ra xa phía người thao tác**. Máy mài đai dùng đai da cũng mài tinh rất tốt.

Góc vát vi mô (Micro bevel)

Góc vát phụ/vi mô giúp tiết kiệm thời gian, công sức và bảo tồn dụng cụ. Nó tạo ra mép sắc nhất trong thời gian ngắn nhất. Nếu cần kiểm soát góc mài chuẩn xác, hãy dùng cỡ mài — bạn chỉ cần đẩy vài đường mài là hoàn thành.

Hướng dẫn chi tiết cho từng loại dụng cụ

Đục dẹt (Chisels)

1. Nếu là đục mới, hãy tẩy sạch lớp sơn bảo vệ (lacquer) trên lưỡi.
2. Rà phẳng mặt lưng (lap the face) để mép cắt không bị nham nhở. Đảm bảo đá mài phải thật phẳng.
3. Sửa các vết mẻ trên đá mài thô hoặc máy mài ướt.
4. Tiến hành mài tinh.

Lưu ý: Đục dẹt nên để góc vát ở mức thấp nhất có thể nhưng vẫn giữ được độ bền của mép cắt. Các cây đục bản hẹp nên nâng góc vát cao hơn (khoảng 30°) để tránh bị mẻ.

Đục dẹt Nhật Bản: Thường gồm mặt trước bằng thép cứng ghép với mặt lưng bằng sắt mềm để tăng độ dẻo dai. Phần thép rất cứng (~62 HRC) nên khá giòn, thường được mài ở góc lớn và thích hợp nhất cho gỗ mềm. Mặt lưng của đục Nhật thường được làm lõm vào (urasuki), chỉ giữ lại một dải phẳng hẹp vài milimet sát mũi để việc mài rà mặt lưng dễ dàng hơn.

Bào gỗ (Planes)

Với một chiếc bào mới, bạn thường phải rà phẳng mặt đế (thường bị võng ở giữa). Bạn không cần làm phẳng toàn bộ đế, nhưng bắt buộc 3 điểm phải nằm trên cùng một mặt phẳng: **phần đầu đế, phần ngay trước miệng bào, và phần cuối đế**. Dùng giấy nhám độ hạt 90 đặt trên mặt kính phẳng, tấm sắt hoặc mặt đá phẳng để rà.

- **Chỉnh lòng đỡ lưỡi (True the bed):** Thoa một ít sơn/mực lên lưỡi bào, lắp vào vị trí, tháo ra xem vết mực in lên lòng đỡ để kiểm tra độ tiếp xúc (hoặc dùng giấy than).
- **Chỉnh nắp kẹp lưỡi (Lever cap):** Mài phẳng để nắp kẹp tiếp xúc hoàn toàn với lưỡi đe (chip-breaker).
- **Chỉnh lưỡi đe / nắp bề phoi (Chip-breaker):** Mài góc sao cho điểm tiếp xúc nằm sát mép ngoài cùng. Đặt lưỡi đe sát mép lưỡi bào (khoảng 1 mm); lưỡi đe càng sát thì phoi bào bề ra càng nhỏ, bề mặt gỗ bào ra càng mịn.

Mài lưỡi bào:

1. Tẩy sạch lớp sơn bảo vệ nếu là lưỡi mới.
2. Rà phẳng mặt lưng lưỡi.
3. Sửa mẻ nếu có.
4. Với bào cầm tay phổ thông vát mặt dưới (Stanley no. 7), góc mài tiêu chuẩn là 30°–35°. Với bào khối góc thấp (Stanley 60 1/2), lưỡi có thể mài góc vát 20° và góc vát lưng 5° để gia cố mũi lưỡi. Đảm bảo lưỡi bào áp sát hoàn hảo vào lòng đỡ.
5. Tiến hành mài tinh.

Dao gọt / Dao làm đàn (Knives)

Dùng đá mài nước hai mặt 1000/4000 là đủ. Góc vát dao dao động từ 10°–30° tùy thuộc vào chất thép và mục đích sử dụng. Để giữ góc mài ổn định, bạn có thể kẹp một chiếc kẹp gáy sách (spine clamp) vào sống dao để làm cữ canh góc. Mài tinh kinh tế nhất là dùng dải da dán trên khối gỗ có thoa sáp xanh (oxit crom).

Đục lõm / Đục vòm (Gouges)

1. **Góc vát:** 15° cho gỗ mềm, 25° cho gỗ cứng, và 30°–35° nếu dùng búa gỗ gõ. Mức dùng chung tốt nhất là 25°. Để đạt góc vát thấp nhất giúp cắt nhẹ tay nhất, hãy làm góc vát ngoài 15° và góc vát trong 10°. Góc vát trong vừa gia cố cho mũi đục, vừa hạ góc ăn dao xuống 15°, giúp giảm lực ấn và tăng độ chính xác khi gọt vòm.
2. **Hình dáng mũi:** Mũi cắt vuông (square end) thích hợp cho hầu hết công việc; mũi cắt dạng móng tay (fingernail end) sẽ tốt hơn khi chạm khắc đầu cuộn đàn (scroll).
3. **Mài tinh:** Dùng dải da thoa sáp xanh trên máy mài đai, hoặc thanh gỗ liếc thủ công thoa sáp xanh. Với lòng trong đục (flute), dùng bánh xe phốt dạ định hình có thoa sáp xanh; nếu làm thủ công, hãy gọt mép một mảnh gỗ thừa cho khớp hoàn toàn với lòng trong của đục rồi thoa sáp xanh lên để liếc.

Lưỡi gạt / Miếng nạo gỗ (Scrapers)

Một miếng nạo được mài chuẩn phải bào ra **phoi mỏng sạch**, chứ không phải ra bụi gỗ. Miếng nạo hiện nay có độ cứng lên tới 52 HRC. Để tạo mép nạo sắc, bạn cần **miết tạo gờ móc (burnish)**. Dùng cây miết bằng thép tròn có độ cứng >60 HRC. *Không dùng mặt lưng đục dẹt (không đủ cứng) hoặc tô-vít (lớp mạ crom/niken quá mỏng).*

1. **Mài phẳng vuông góc (Jointing):** Mài phẳng mép nạo tạo góc đúng 90° so với hai mặt bên. Cữ gá mài vuông góc sẽ rất hữu ích ở bước này.
2. **Liếc đá:** Rà phẳng lại mép vừa mài trên mặt đá mịn độ hạt 1000.
3. Bôi một ít dầu nhòn (hoặc mỡ tự nhiên) lên cây miết để giảm ma sát.

4. Kẹp miếng nạo vào ê-tô. Dùng cây miết đi vài đường song song với mép nạo, cây miết hơi nghiêng một chút. Tay thuận cầm cán, tay kia giữ đầu cây miết. Đẩy cây miết tịnh tiến dọc theo chiều dài của nó để tránh làm mòn một điểm. Với miếng nạo mềm, thao tác này sẽ tạo ra một gờ móc (hook) nhỏ ở cả hai bên. Góc nghiêng càng lớn thì khi nạo bạn càng phải nghiêng tấm nạo sát mặt gỗ để ăn gọt. Dùng ít đường miết nhất có thể, sau đó thử nạo trên mảnh gỗ thực tế.
5. Nếu cần gờ móc ngoắc hơn, nghiêng cây miết một góc khoảng 2° – 10° so với mép và miết vài lần. Kiểm tra lại.
6. **Khôi phục gờ móc:** Khi gờ nạo bị cùn, bạn có thể miết lại vài đường để dựng lại gờ. Nếu không hiệu quả nữa, hãy mài bỏ gờ cũ, rà phẳng mép 90° rồi thực hiện lại từ đầu.

Bào nạo (Scraper plane)

Bào nạo được dùng khi hạ độ dày thành đàn (ribs). Lưỡi bào thường vát góc 45° . Ngoài ra, bạn có thể miết tạo thêm một gờ móc ở đầu lưỡi bằng cách đặt cây miết nghiêng 15° .

Sửa và làm phẳng đá mài (Stone truing)

Sau một thời gian sử dụng, mọi viên đá mài đều sẽ bị võng/hõm mặt. Điều này có thể không ảnh hưởng nhiều khi mài đục lõm, nhưng khi mài đục dẹt hoặc lưỡi bào, mặt đá bắt buộc phải thật phẳng. Để làm phẳng lại đá mài, bạn có thể dùng tấm mài kim cương hạt thô, giấy nhám Silicon Carbide đặt trên mặt kính phẳng, hoặc dùng viên đá mài thô hơn để chà phẳng viên đá mịn.

Mẹo cắt và gọt gỗ (Wood cutting tips)

- **Cắt song song với vân gỗ:** Luôn cắt **xuôi theo chiều vân gỗ** (chiều mà thớ gỗ đi hướng lên và đi ra xa phía bạn).
- **Cắt mặt thớ ngang (End grain):** Luôn ưu tiên **kỹ thuật cắt chéo/đặt nghiêng lưỡi (skew cut)**. Kỹ thuật này giảm tải lực lên lưỡi cắt và làm giảm góc vát thực tế khi ăn vào gỗ.
- **Khi bào gỗ:** Điều chỉnh miệng bào vừa đủ rộng cho phoi bào thoát ra. Miệng bào hẹp giúp phoi gãy nhỏ hơn và bề mặt gỗ mịn hơn. Bào mỏng cho phép khép miệng bào hẹp hơn. Đặt nghiêng thân bào (skew) bất cứ khi nào có thể, đặc biệt là khi bắt buộc phải bào ngược vân gỗ.
- Sử dụng **bào góc thấp (low angle plane)** khi bào mặt thớ ngang (end grain).
- **Kỹ thuật gọt đục lõm:** Để có vết cắt sạch và mịn nhất, hãy áp dụng kỹ thuật **vừa đẩy vừa xoay cổ tay (roll-cut)**.

Chú thích ngữ cảnh & Thuật ngữ kỹ thuật

1. **Burnish / Burnisher (Miết tạo gờ / Cây miết):** Kỹ thuật dùng một thanh thép siêu cứng (hoặc đá agate/carbide) miết mạnh lên mép miếng nạo bằng thép dẻo để bề ngoắc dải thép ở mép tạo thành một gờ móc sắc dẻo (hook/burr). Gờ này đóng vai trò như một lưỡi bào siêu mỏng.

2. **Skew cut (Cắt nghiêng / Cắt chéo góc):** Thay vì đẩy lưỡi cắt vuông góc 90° với thớ gỗ, thợ đẩy lưỡi dao/đục theo một góc nghiêng (khoảng $30-45^\circ$). Điều này làm giảm lực cản của thớ gỗ cơ học và tạo vết gọt mịn bóng hơn nhiều.
3. **Roll-cut (Cắt xoay lưỡi đục):** Khi đẩy đục lõm ăn vào gỗ, thợ kết hợp xoay nhẹ cán đục theo trục dọc. Thao tác xé thớ gỗ dạng xoắn này giúp đục ăn ngọt, không bị sứt thớ gỗ và bề mặt vòm sau khi đục mịn hơn.
4. **Chip-breaker (Lưỡi đề / Nắp bề phoi):** Miếng thép phụ dán sát trên mặt lưỡi bào chính. Công dụng của nó là ngay khi phoi gỗ vừa bị lưỡi bào gọt lên, nó sẽ bẻ gấp phoi gỗ lại ngay lập tức để ngăn phoi gỗ tước dài làm xước/sứt xé mặt gỗ.

Glues

Keo da và kỹ thuật dán keo

Trong chế tác đàn violin, chỉ được phép sử dụng **keo da (hide glue)** chất lượng cao. Cần tuyệt đối tránh các loại keo khác như keo trắng (PVA) hay keo vàng (keo dán gỗ/keo mộc thông thường). Lý do cốt lõi để chọn keo da là **tính hoàn tác / tháo dỡ được (reversibility)** — mỗi dán có thể tháo rời dễ dàng bằng nhiệt/nước để phục chế mà không làm hỏng gỗ; đồng thời mỗi dán có độ cứng đặc trưng, **không bị trượt giãn (no creep)** theo thời gian và sở hữu **đặc tính truyền âm (âm học) rất tốt**.

Keo da (Hide glue)

Keo thường ở dạng vảy nhỏ, hạt tròn (hạt ngọc) hoặc dạng bột. Độ cứng của keo (đo bằng đơn vị Bloom) thường dao động từ 250 đến 400 gram. Loại keo có độ Bloom càng cao thì thời gian mở (thời gian đông kết) càng ngắn, do đó lựa chọn trung hòa tốt nhất là loại có độ cứng khoảng **300 gram**.

Thông thường, lượng keo dùng trong suốt quá trình đóng một cây đàn là rất ít, nên bạn chỉ cần mua khoảng 100g keo khô là đủ để bắt đầu. **Tránh dùng các loại keo da dạng lỏng pha sẵn (liquid/premixed hide glue)** bán trên thị trường.

Nồi nấu keo (Glue pot)

Nồi nên có kích thước khá nhỏ, đường kính lý tưởng khoảng 8–10 cm, giúp bạn pha chế các mẻ keo nhỏ một cách nhanh chóng. Nhiệt độ keo da **tuyệt đối không được vượt quá 70°C** , do đó bạn phải có khả năng điều chỉnh nhiệt độ của nồi hoặc công suất nguồn nhiệt chỉ nên ở mức vài chục watt. Một chiếc nồi cách thủy hai lớp có bộ điều nhiệt là lựa chọn hoàn hảo. (Xem Hình 1 và 2 về ví dụ nồi và bếp đun).

Nếu muốn tiết kiệm chi phí hoặc thích tự làm (DIY), bạn có thể tự chế một chiếc nồi nấu keo nhỏ. Nồi vẫn hoạt động tốt ngay cả khi không có lớp nước cách thủy, nhưng phải đảm bảo công suất của bộ phận phát nhiệt không quá 60W — một bóng đèn halogen nhỏ (như chuẩn G9) có thể đáp ứng tốt yêu cầu này.

- **Ưu điểm:** Thời gian làm nóng rất nhanh, bạn sẽ có một mẻ keo nóng chỉ trong vòng một phút.
- **Nhược điểm:** Bạn phải canh chừng nồi keo liên tục, khuấy đều tay và tắt nguồn trước khi keo bị quá nhiệt. Nghe có vẻ phức tạp nhưng khi đã quen tay, bạn có thể pha các mẻ keo nhỏ cực kỳ nhanh chóng. (Xem Hình 3 về một hệ thống tự chế).

Nồi nấu keo tự chế này được làm từ một chân đế gỗ tròn và một tấm kim loại uốn quanh một chiếc chén nhỏ làm lòng nồi. Bộ phận phát nhiệt là bóng đèn halogen đề cập ở trên. Bạn hoàn toàn có thể sáng tạo theo ý mình.

Tóm lại: Bạn không cần thiết bị quá cầu kỳ hay đắt tiền, nhưng một chiếc **nhật kế tốt** là vật dụng bắt buộc phải có trước khi bạn cảm nhận và kiểm soát được nhiệt độ theo kinh nghiệm.

Bộ cọ quét và dao xảm keo (Brushes and knives)

- Một cây cọ nhỏ rộng 5 mm dùng cho các chi tiết thông thường.
- Một cây cọ lớn rộng 20 mm dùng cho các bề mặt rộng.
- Một con dao họa sĩ / dao dán keo (palette knife) lưỡi mỏng sẽ được dùng để lách và đưa keo sâu vào các khe nối khi dán mặt trước và mặt lưng vào khung thành đàn.

Cách pha chế keo (Preparing the glue)

1. **Ngâm keo:** Cho một thìa cà phê keo da vào nồi và thêm khoảng 100 ml nước sạch.
2. **Cho keo nở:** Khuấy đều và để yên trong 1–2 giờ. Khi thấy hạt keo đã ngấm nước, nở to và chuyển sang dạng gel dẻo, đó là lúc bắt đầu đun nóng.
3. **Đun keo:** Bật nguồn đun và đảm bảo nhiệt độ keo **không bao giờ vượt quá 70°C** trong thời gian dài. Nếu keo da lỡ bị đun sôi, hãy bỏ mẻ đó đi và pha mẻ mới.
4. **Khuấy keo:** Liên tục khuấy đều cho đến khi keo tan hoàn toàn, không còn vón cục.
5. **Kiểm tra độ đặc (sánh):** Nhìn bằng mắt thường, keo đạt độ nóng và độ đặc phù hợp khi bắt đầu xuất hiện một lớp màng mỏng trên bề mặt. Bạn sẽ dần học được cách đoán độ sánh chuẩn bằng cách nâng cọ lên cho keo nhỏ giọt xuống.
 - Keo độ đặc trung bình khi xoa giữa hai đầu ngón tay sẽ có cảm giác trơn nhờn như dầu.
 - Keo loãng (dùng để quét lớp keo lót bịt lỗ xỏ gỗ - *glue sizing*) sẽ có độ sánh gần như sữa tươi.
 - *Lưu ý:* Luôn kiểm tra độ sánh khi keo đang ở nhiệt độ chuẩn khoảng 70°C.

Kỹ thuật dán keo (Application)

1. Luôn cố gắng thao tác trong phòng ẩm, kín gió (không có gió lùa) để keo chậm bị nguội/đông, giúp bạn có thêm thời gian căn chỉnh mối ghép.
2. Sấy nóng trước các bề mặt mối ghép quan trọng bằng máy sấy tóc (ví dụ: đường ghép giữa hai nửa tấm mặt đàn).
3. Luôn ướm thử và đảm bảo mọi chi tiết đã khớp hoàn hảo trước khi quét keo.
4. Chuẩn bị sẵn mọi kẹp/vam và dụng cụ trong tầm tay, vì khi dán keo da bạn cần thao tác cực kỳ nhanh chóng và chính xác.

5. Không dùng quá nhiều keo so với mức cần thiết và luôn lau sạch keo thừa bằng cọ ẩm hoặc khăn ẩm. Đôi khi, chờ keo hơi đông lại thành dạng dẻo một chút rồi mới lau/gạt đi sẽ dễ dàng hơn. **Đặc biệt cần trọng với những vùng gỗ sau này sẽ đánh vecni; vết keo da dính trên gỗ sẽ làm gỗ không ăn màu nhuộm (stain), tạo thành các vết đốm loang lổ rất xấu.**
6. Khi sử dụng dao xăm keo (palette knife), luôn ngâm/làm nóng lưỡi dao trong nước nóng trước; nếu không, keo sẽ lập tức bị đông cứng (*gel*) ngay khi tiếp xúc với lưỡi dao lạnh.

Thời gian khô (Drying times)

Trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm bình thường, mỗi dán keo da nên được để khô trong khoảng **12–24 giờ**. Thông thường kẹp để qua đêm là đủ. Đối với các mối ghép chịu lực cấu trúc quan trọng, như đường ghép dọc mặt đàn hoặc mối dán ngàm cần đàn (*neck joint*), cần giữ cố định không đụng chạm trong đủ **24 giờ**.

Bảo quản và hạn sử dụng keo da (Hide glue shelf life)

- **Keo khô:** Cần được bảo quản ở nơi khô ráo. Nếu bảo quản đúng cách, keo khô hầu như có hạn sử dụng vô thời hạn.
- **Keo đã pha:** Hạn sử dụng của keo đã đun phụ thuộc vào nhiều yếu tố: độ ẩm, nhiệt độ phòng, nguy cơ nhiễm vi khuẩn, và độ đặc của keo. Keo mới pha luôn cho lực liên kết mạnh nhất, vì vậy đối với các mối dán quan trọng (như ghép hai nửa tấm gỗ mặt trước/mặt lưng), bạn nên **luôn dùng keo mới pha**. Mặc dù vậy, nhiều thợ làm đàn vẫn giữ mẻ keo trong nồi vài ngày mà chất lượng không bị giảm sút rõ rệt.
- **Mẹo bảo quản:** Một số thợ làm đàn chọn cách nấu keo, để nguội cho đông lại, cắt thành các viên khối nhỏ rồi cất trong tủ lạnh dùng dần.
- **Dấu hiệu keo bị hỏng (nhiễm khuẩn):** Keo đổi màu (thường chuyển sang màu nâu sẫm), xuất hiện các rãnh/vết rỗ đọng nước nhỏ trên bề mặt và có mùi hôi chịu.

Lời khuyên: Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cấu trúc cây đàn, hãy luôn pha mẻ keo mới cho những công đoạn quan trọng.

Chú thích ngữ cảnh & Thuật ngữ Luthiery

1. **Reversibility (Tính hoàn tác / Khả năng tháo rời):** Keo da khô lại bằng cơ chế mất nước vật lý, do đó khi gặp nhiệt độ (khoảng 60–70°C) và hơi ẩm, lớp keo sẽ tan chảy trở lại. Điều này cho phép thợ mở thùng đàn để sửa chữa, thay cột đàn hoặc vá vết nứt sau hàng chục/hàng trăm năm mà không làm hư hại thớ gỗ. Các loại keo dán gỗ hiện đại (PVA, Epoxy) phản ứng hóa học vĩnh viễn nên không thể tháo dỡ an toàn.
2. **Creep (Sự trượt giãn mối dán):** Keo PVA/vàng thông thường có tính dẻo dai đàn hồi, dưới lực kéo liên tục của dây đàn (khoảng 22–25 kg), mối dán sẽ bị "trượt" xô lệch dần theo năm tháng. Keo da khi khô sẽ kết tinh cứng như thủy tinh, hoàn toàn không bị trượt giãn (no creep).
3. **Glue sizing (Lớp quét lót keo loãng):** Đầu thớ gỗ (end grain) có các ống mao dẫn hút keo rất mạnh. Nếu dán trực tiếp, gỗ sẽ hút sạch keo làm mối dán bị "đói keo" (dry

joint). Quét trước một lớp keo rất loãng (*sizing*) giúp lấp kín các ống mao dẫn này trước khi dán keo chính.

4. **Bloom strength (Độ cứng Bloom):** Thước đo độ bền gel của keo da (từ 192 đến 444 grams). Loại 300g là chuẩn mực vàng cho làm đàn: đủ cứng chắc nhưng thời gian đông keo (*open time*) không quá ngắn như loại 375–400g.

Specific gravity calculator

Xác định tỷ trọng của gỗ

Một phương pháp để xác định tỷ trọng của gỗ là thả chìm phôi gỗ vào trong nước, sau đó lấy chiều dài của phần bị chìm chia cho tổng chiều dài của phôi gỗ.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công cụ tính toán (widget) bên dưới để tự động tính tỷ trọng. Hãy đảm bảo đo đạc các kích thước và cân khối lượng chính xác nhất có thể. Kết quả tiêu chuẩn thường dao động trong khoảng **0.38 – 0.45 đối với gỗ vân sam (spruce)** và **0.50 – 0.60 đối với gỗ phong (maple)**.

Kích thước được nhập theo đơn vị milimét (mm), khối lượng tính theo gam (g). Công cụ tính toán trước tiên sẽ tính diện tích mặt cắt:

$$\text{Diện tích} = \frac{a+c}{2} \times b$$

Sau đó tính thể tích:

$$\text{Thể tích} = \text{Diện tích} \times d$$

(Ghi chú: Trong công thức của trang web, $((\text{surface} + \text{surface})/2) \times d$ thực chất chính là lấy Diện tích $\times d$)

Và cuối cùng tính tỷ trọng:

$$\text{Tỷ trọng} = \frac{\text{Khối lượng}}{\text{Thể tích}}$$

Chú thích thuật ngữ & Ngữ cảnh Chế tác Đàn

1. Specific Gravity (Tỷ trọng của gỗ):

Tỷ trọng là chỉ số cực kỳ quan trọng trong chế tác violin, thể hiện tỷ lệ giữa độ cứng và khối lượng gỗ (Stiffness-to-weight ratio).

- **Gỗ Vân sam (Spruce - dán mặt trước):** Cần tỷ trọng nhẹ ($0.38 - 0.45 \text{ g/cm}^3$) để mặt đàn truyền dao động nhanh, âm thanh vang và nhạy.
- **Gỗ Phong (Maple - làm mặt lưng, cần đàn, thành đàn):** Cần tỷ trọng cao hơn ($0.50 - 0.60 \text{ g/cm}^3$) để chịu lực căng của dây đàn và phản xạ âm thanh tốt.

2. Phương pháp đo chìm trong nước (Water submersion method):

Đây là mẹo đo nhanh dựa trên lực đẩy Archimedes: Nếu thả một thanh gỗ thẳng đứng vào nước, tỷ lệ phần gỗ bị chìm bên dưới mặt nước so với tổng chiều dài

thanh gỗ chính là tỷ trọng của khối gỗ đó (ví dụ: chìm 40% chiều dài thì tỷ trọng là 0.40).

3. **Công thức tính diện tích hình thang** $((a + c)/2) \times b$:

Phôi gỗ chế tác đàn violin thường được bổ thủ công theo phương bán kính (radially split wedge) nên có mặt cắt ngang hình thang (đáy lớn a , đáy nhỏ c , chiều cao b , và chiều dài phôi d).

Templates

PHẦN 1: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG BAN ĐẦU

Khuôn mẫu (*template*) là nền tảng cho toàn bộ quá trình chế tác đàn violin, do đó bạn cần đầu tư nhiều công sức để thực hiện chính xác. Đầu tiên, bạn phải quyết định xem mình muốn đóng một **bản sao chính xác (exact copy)**, một **bản phóng tác/hiệu chỉnh (interpretation)**, hay một **thiết kế nguyên bản (original construction)**.

- **Trường hợp làm bản sao chính xác:** Bạn sẽ dùng khuôn mẫu toàn phần (*full-size template*) thể hiện hình dáng của cây đàn mẫu đến từng chi tiết nhỏ nhất. Nếu cây đàn mẫu đã qua sử dụng và có tuổi đời lớn, nó chắc chắn sẽ có những vết hao mòn (*wear*). Những vết hao mòn này cũng sẽ bị sao chép theo. Hình dáng cây đàn thay đổi theo thời gian, gỗ co ngót không đều theo các hướng khác nhau — tất cả đều sẽ bị sao chép. Khi chọn cách này, nếu muốn tạo ra sản phẩm "đúng chuẩn", bạn phải thao tác cực kỳ chính xác vì bạn đang cách bản vẽ gốc ít nhất **8 thế hệ sao chép**, và mỗi thế hệ đều tích tụ một lượng sai số nhất định.
- **Trường hợp làm bản phóng tác/hiệu chỉnh:** Bạn vẫn có thể dùng khuôn toàn phần nhưng sẽ "sửa chữa" ở một mức độ nhất định. Bạn có thể loại bỏ những điểm biến dạng rõ rệt trên đường viền do hao mòn và chỉnh sửa bớt sự bất đối xứng.
- **Sử dụng khuôn mẫu bán phần (Half template):** Bên cạnh khuôn toàn phần, bạn có thể dùng khuôn một nửa rồi lật ngược sang bên kia để đạt được **sự đối xứng hoàn hảo**. Nhược điểm là bạn phải chọn dùng nửa bên trái hay nửa bên phải của cây đàn gốc. Nếu cây đàn gốc bị bất đối xứng nặng mà không được chỉnh sửa, kết quả bạn thu được sẽ là một cây đàn có hình dáng rất khác biệt (giống như việc ghép mặt người từ hai nửa trái/phải riêng biệt).
- **Sử dụng cho người mới bắt đầu:** Với người mới tập làm — đối tượng rất dễ tạo ra sai số — **khuôn mẫu đối xứng (khuôn bán phần) gần như luôn là lựa chọn tốt hơn**, vì sai số có xu hướng tích tụ qua từng bước thao tác.
- **Tự dựng hình dáng (Thiết kế nguyên bản):** Bạn cũng có thể tự dựng đường viền mà không dựa vào bất kỳ cây đàn có sẵn nào. Có nhiều hệ thống dựng hình violin, nhưng các phương pháp đơn giản dựa trên **thước tằm (compass) và hình học cơ bản** là hợp lý nhất. Để nghiên cứu sâu hơn, bạn có thể tham khảo cuốn sách nổi tiếng *Traité de lutherie* của tác giả François Denis.

Lựa chọn cho tài liệu này: Vì hướng dẫn này dành cho người mới bắt đầu, chúng ta sẽ chuyển đường viền toàn phần thành **khuôn mẫu bán phần (half template)** để làm cơ sở dựng khuôn trong (*mould*) đối xứng hoàn hảo. Đường viền gốc được lấy từ cây đàn nổi tiếng **Messiah (1716)** do Antonio Stradivari chế tác. Cây đàn này còn nguyên vẹn hoàn hảo và hầu như không có vết hao mòn, do đó chúng ta chỉ cần làm phẳng những điểm gồ ghề nhỏ do chế tác thủ công.

PHẦN 2: QUY TRÌNH TẠO KHUÔN MẪU BÁN PHẦN (THE TEMPLATE)

1.Chẩn bị vật liệu nền:Nhựa Plexiglass hoặc Nhôm 2 mm.

Chuẩn bị một tấm nhựa acrylic (plexiglass) hoặc tấm nhôm dày **2 mm**, chiều rộng tối thiểu **15 cm** và chiều dài tối thiểu **38 cm**.

2.In bản vẽ mẫu (Scale 1:1):Kích thước thực tế: 350 mm.

Lấy đường viền của cây đàn bạn muốn phóng tác (từ đàn thật hoặc từ bản vẽ poster Strad).

- *Nếu làm theo mẫu cây Messiah:* In bản vẽ nửa khuôn mẫu ở tỷ lệ chuẩn (chiều dài đúng **350 mm**).
- *Lưu ý khi in:* Nếu dùng file SVG và phần mềm Inkscape, hãy kiểm tra margins để đảm bảo chiều dài thực tế sau khi in đúng 350 mm. Sau khi in xong bước này, bạn có thể nhảy thẳng sang **Bước 10**.

3.In và nối bản vẽ:Áp dụng cho khổ giấy A4/A3.

Sử dụng máy photocopy hoặc máy in khổ A3 (do đường viền dài hơn 35 cm). Nếu dùng máy in A4, bạn phải ghép các trang in lại với nhau thật chính xác.

4.Xác định trục trung tâm (Centerline):Hình Fig. 2 trong tài liệu gốc.

Đo chiều rộng tại 3 vị trí **A** (bầu trên), **B** (eo C) và **C** (bầu dưới). Chia đôi các kích thước này để xác định đường trung tâm thực sự của cây đàn.

5.Định vị điểm căn chỉnh:Điểm X1 và X2.

Đánh dấu hai điểm **X1** và **X2** cách mép trên và mép dưới khoảng **8 cm** (xem Fig. 3). Đây là các điểm định vị giúp căn chỉnh chính xác trên khuôn trong sau này.

6.Vẽ đường viền trong của khuôn mẫu:Khoảng lùi chuẩn 3.3 mm.

Trên nửa được chọn làm khuôn, dựng đường viền trong của khuôn. Đường viền này được tính bằng: **[Đường viền mặt tấm] - [Độ nhô (Overhang)] - [Độ dày thành đàn (Rib thickness)]**.

Tổng khoảng lùi này thường là **3.3 mm**. Dùng thước tầm (compass) vẽ một đường song song lùi vào trong 3.3 mm (đường màu đỏ ở Fig. 3). Quá trình này giúp bạn làm mịn các điểm gồ ghề mà không làm mất đi dáng đàn gốc.

7.Xử lý độ lùi tại các góc đàn (Corners):Hình Fig. 3 trong tài liệu gốc.

Khoảng lùi 3.3 mm áp dụng cho toàn bộ đường viền, **trừ 4 góc đàn**. Tại các góc, khoảng lùi sẽ tăng dần (tăng dốc hơn ở eo C và lùi dần từ bầu trên/dưới). Đầu mép của thành đàn (*ribs*) thường lùi vào khoảng **0–4 mm** so với đầu nhọn góc mặt gỗ (giá trị chuẩn phổ biến là **2 mm**).

8.Hoàn thiện hình dáng góc khuôn:Tham khảo sơ đồ cấu trúc góc.

Vẽ hoàn chỉnh các góc đàn (bao gồm cả độ dày thành đàn) để suy ra đường viền trong chính xác của khuôn dựng đàn (*mould*).

9.Khép kín đường viền khuôn mẫu:

Kẻ một đường thẳng song song với đường trung tâm và cách đường trung tâm khoảng **8 mm** về phía đối diện để khép kín hình dạng của nửa khuôn mẫu.

10. Dán bản vẽ lên tấm nền: Tuyệt đối không dùng keo gốc nước.
Dán bản in lên tấm nhựa/nhôm đã chuẩn bị ở Bước 1 bằng **keo 502 (superglue)**.

Cảnh báo: Không dùng keo gốc nước (như keo sữa PVA) vì nước làm dẫn giấy, làm sai lệch kích thước đường viền.

11. Cắt và giữa hoàn thiện: Tạo rãnh quan sát trực giữa.
Cẩn thận cắt theo đường viền và dùng giữa mịn để hoàn thiện mép khuôn. Cắt **2 rãnh nhỏ (notches)** cách đầu trên và đầu dưới khoảng **3 cm** — hai rãnh này giúp bạn dễ dàng nhìn thấy đường trực giữa khi căn chỉnh khuôn mẫu lên gỗ sau này.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & TOÁN HỌC CỦA CON SỐ 3.3 MM

Trong chế tác violin, khuôn trong (*internal mould*) là phôi gỗ/kim loại dùng để uốn thành đàn (*ribs*). Do đó, kích thước của khuôn trong nhỏ hơn kích thước mặt gỗ hoàn thiện của cây đàn:

$$\text{Bán kính khuôn trong} = R_{\text{mặt đàn}} - (\text{Độ nhô Overhang} + \text{Độ dày thành đàn Ribs})$$

- **Độ nhô của mặt tấm (Overhang):** Thường từ 2.2 – 2.5mm (phần mép gỗ thò ra ngoài thành đàn để bảo vệ thành đàn và tạo thẩm mỹ).
- **Độ dày thành đàn (Rib thickness):** Thường từ 1.0 – 1.1mm.
- **Tổng cộng:** 2.2 + 1.1 = 3.3mm.

Mould

PHẦN 1: DỰNG HÌNH DÁNG VÀ KÍCH THƯỚC KHUÔN (THE OUTLINE AND MEASUREMENTS)

1. **Chuẩn bị phôi gỗ:** Chuẩn bị một tấm gỗ dày **12 mm**, kích thước **400 × 250 mm**. Cần chọn loại gỗ có độ ổn định kích thước cao nhất có thể, ưu tiên dùng **gỗ dán nhiều lớp (plywood)** hoặc **gỗ ghép thanh (battenboard)**.
2. Sau khi cắt phôi gỗ đúng kích thước, bạn tiến hành sang dấu đường viền từ khuôn mẫu bán phần (*half template*) sang phôi gỗ.
3. **Kẻ đường trực giữa:** Kẻ một đường trực giữa (centerline) chuẩn xác trên phôi gỗ, sau đó căn chỉnh khuôn mẫu trùng khớp với đường trực này.
4. **Khoan lỗ định vị:** Khoan 2 lỗ định vị nằm trên đường trực giữa, cách mép trên và mép dưới của khuôn mẫu khoảng **8 cm**. Lỗ khoan phải xuyên qua cả khuôn mẫu lẫn tấm gỗ bên dưới. Dùng **máy khoan bàn (drill press)** là tốt nhất để đảm bảo lỗ khoan thẳng đứng.
5. **Cố định chốt:** Dùng 2 chốt gỗ có đường kính vừa khít với mũi khoan (hoặc có thể dùng chính đuôi mũi khoan) để cắm xuyên qua 2 lỗ định vị vừa khoan.
6. **In dấu đường viền:** Nhờ hai chốt định vị giữ khuôn mẫu không bị xô dịch, dùng mũi vạch (scribe) vạch một đường chạy dọc theo mép khuôn mẫu. Lật khuôn mẫu sang mặt đối diện và lặp lại thao tác. Tiếp tục thực hiện tương tự cho mặt lưng của tấm gỗ làm khuôn, đảm bảo hướng của khuôn mẫu được giữ chính xác.

7. **Kẻ hốc đặt khối gỗ góc (Corner block recesses):** Kẻ các đường giới hạn hốc gỗ như *Hình 1* (mọi đơn vị đo tính bằng mm). Cách dựng hốc góc đàn như sau:
 - o **a)** Kẻ đường thẳng a .
 - o **b)** Dùng compa, lấy tâm tại điểm x_1 , quay một bán kính **26 mm** để xác định điểm x_2 nằm trên đường cong eo C.
 - o **c)** Từ điểm x_2 , kẻ đường thẳng b nối trở lại đường a .
8. Thực hiện tương tự cho 3 góc còn lại và lắp lại thao tác ở mặt sau của khuôn.
9. **Đánh dấu nhận biết:** Đánh dấu rõ mặt trên (Top) và mặt dưới (Bottom) của khuôn để luôn biết mặt nào đang hướng về phía bạn. Bạn cũng nên ghi tên mẫu đàn nguồn và tên nghệ nhân chế tác lên mặt trên của khuôn (ví dụ: *Messiah - A. Stradivari 1716*).

PHẦN 2: CẮT GỌT VÀ HOÀN THIỆN KHUÔN (CUTTING OUT THE MOULD)

1. **Cắt hạ khuôn:** Sau khi kẻ xong các đường vạch, tiến hành cắt bỏ phần gỗ thừa. **Máy cưa vòng (band saw)** là dụng cụ tốt nhất cho công đoạn này vì giúp tạo ra các đường cắt vuông góc hoàn hảo. Nếu cắt bằng cưa tay, hãy cẩn thận chừa lại khoảng trống an toàn bên ngoài đường vạch và đảm bảo lưỡi cưa không bị ăn lẹm vào đường vạch ở mặt dưới.
2. Dùng giũa mịn để hoàn thiện phẳng mịn đường viền thành khuôn.
3. **Tạo lỗ xỏ kẹp (Clamp openings $c_1 - c_8$):** Dùng máy khoan bàn để tạo các lỗ xỏ văm kẹp. Khoan mỗi tất cả các lỗ bằng mũi khoan **3 mm**. Sau đó, dùng mũi khoan **25 mm** để khoét lỗ rộng: để tránh làm xé/nứt gỗ, khoan từ mặt trên xuống khoảng **1/3** độ dày tấm gỗ, sau đó lật ngược tấm gỗ lại và khoan tiếp từ mặt kia sang.
4. **Lỗ chân kê ($e_1 - e_4$):** Khoan mỗi 4 lỗ nhỏ bằng mũi khoan **2 mm** tại các vị trí $e_1 - e_4$. Bốn con ốc vít sẽ được vặn vào đây sau này để nâng khuôn cao hơn mặt bàn làm việc một khoảng nhỏ khi dán các khối gỗ.
5. **Thoa xà phòng chống dính:** Thoa **xà phòng khô (dry soap)** lên toàn bộ thành đứng của khuôn, **ngoại trừ các vị trí tiếp xúc sẽ dán khối gỗ góc/đầu đàn**. Việc này ngăn keo dán dính chặt thành đàn vào khuôn nếu lỡ bị tràn keo ra ngoài.
6. **Quét lót keo (Glue sizing):** Tại các vị trí dán khối gỗ góc — tức là cạnh dài nhất của các hốc góc (đường màu đỏ đậm trong *Hình 3*) — cần quét một lớp **keo da loăng (thin hide glue)** để bịt lỗ xốp gỗ, giúp lớp keo dán chính sau này bám chắc hơn.

PHẦN 3: GỌT VÀ DÁN CÁC KHỐI GỖ (THE BLOCKS)

Khối gỗ	Vị trí	Kích thước phôi ban đầu (Dài×Rộng×Dày)	Chiều cao thành đàn hoàn thiện (Messiah)
A	Khối đầu đàn (Top block)	32 × 50 × 22mm	30.0mm

B	Khối đuôi đàn (Bottom block)	$34 \times 46 \times 20mm$	$32.0mm$
C, D	Khối góc trên (Upper corners)	$33 \times 25 \times 28mm$	$30.5mm$
E, F	Khối góc dưới (Lower corners)	$33 \times 25 \times 28mm$	$31.5mm$

1.

Chuẩn bị khối gỗ Vân sam (Spruce): Cắt các khối gỗ vân sam theo bảng kích thước trên. **Yêu cầu kỹ thuật cốt lõi:** Các thớ gỗ (grain) phải chạy thẳng đứng vuông góc với mặt phẳng đáy. Hướng thớ gỗ này cho phép bạn dùng đục nạo gọt mặt đứng của khối gỗ theo đúng đường viền thành đàn một cách chính xác mà gỗ không bị xước/mẻ lẹm xuống mặt dưới.

2. **Lắp ốc chân kê:** Vặn 4 con ốc vào các lỗ $e_1 - e_4$ đã khoan mỗi ở mặt dưới khuôn sao cho khuôn được nâng đều lên khỏi mặt bàn khoảng **9 mm**. Đặt khuôn xuống mặt bàn kính/mặt phẳng kiểm tra sao cho cả 4 con ốc đều chạm mặt bàn và khuôn không bị bấp bênh.
3. **Căn chỉnh khối gỗ vào hốc:**
 - Đặt thử các khối gỗ vào ngàm/hốc trên khuôn. Bề mặt tiếp xúc dán keo là các đường màu đỏ đậm (*Hình 3*). Bề mặt này phải áp sát hoàn hảo vào khuôn.
 - Khối gỗ đầu đàn (*A*) và đuôi đàn (*B*) nên có một khe hở nhỏ ở hai cạnh bên để dễ đưa vào hốc.
 - Đảm bảo **các vòng năm (annual rings) hướng ra phía ngoài khuôn** (xem *Hình 3*).
 - **Độ vát thành đàn (Rib taper):** Ở hầu hết đàn violin, chiều cao thành đàn sẽ giảm dần từ đuôi đàn lên đầu đàn. Với mẫu *Messiah*, chiều cao thành đàn hoàn thiện là: $A = 30mm, B = 32mm, C, D = 30.5mm, E, F = 31.5mm$.
4. Dựa trên các chỉ số này, hạ bớt chiều cao các khối gỗ nếu cần, nhưng **chừa lại khoảng 2 mm cao hơn kích thước thực tế**.
5. **Dán khối gỗ vào khuôn:** Dùng keo da độ đặc trung bình (*medium hide glue*). Chỉ quét keo lên **cạnh dài nhất** của mỗi hốc. *Lưu ý:* Sau khi uốn xong khung thành đàn, bạn sẽ phải dùng đục gỗ tách các khối gỗ này rời khỏi khuôn, do đó **không quét quá nhiều keo**. Dùng tay ấn giữ cố định khối gỗ khoảng 30 giây. Để khô qua đêm.
6. **Mài phẳng mặt khối gỗ:** Sau khi keo khô hoàn toàn, tiến hành chà nhám hai mặt (mặt trên và mặt dưới) của các khối gỗ để hạ chiều cao xuống còn **cao hơn kích thước hoàn thiện khoảng 1 mm**.
 - *Cách làm:* Dùng một dải giấy nhám dài kẹp chặt hai đầu vào mặt bàn làm việc phẳng hoặc dán lên một tấm kính dày (6 – 8mm). Thao tác này cũng sẽ được tái sử dụng sau này để làm phẳng mặt thành đàn sau khi dán.
7. **Vạch lại đường viền lên khối gỗ:** Đặt khuôn mẫu bán phần lên lại khuôn trong, căn chỉnh đúng đường trục giữa, dùng bút chì hoặc mũi vạch đồ lại đường viền thành

đàn lên trên các khối gỗ. Đánh dấu đường trục giữa thực tế lên khối gỗ A và B (đường màu đỏ trong Hình 4).

8. Lật ngược khuôn lại và lặp lại thao tác vạch đường viền cho mặt còn lại.

CHÚ THÍCH KỸ THUẬT & MẸO LÀM ĐÀN

1. Tại sao lại kê nâng khuôn cao 9 mm?

Thành đàn (ribs) thực tế rộng 30 – 32mm, trong khi khuôn dán chỉ dày 12mm. Việc kê cao khuôn lên 9mm giúp khuôn nằm ở **chính giữa chiều cao của dải thành đàn**, cho phép vạm kẹp phân bổ lực đều lên cả nửa trên và nửa dưới của dải gỗ thành đàn khi dán.

2. Hướng vòng năm (Annual rings) của khối gỗ:

Vòng năm của gỗ Vân sam trên các khối góc phải hướng ra ngoài (vuông góc hoặc xiên góc với đường viền ngoài) giúp thao tác dùng đục gạt vòm ở bước sau ăn rất êm, gỗ không bị xé dọc theo thớ.

3. Tại sao chỉ dán keo một cạnh của hốc?

Khuôn trong chỉ là đồ gá tạm thời. Sau khi dán dải gỗ thành đàn (ribs) và dải viền trong (linings) vào các khối gỗ này thành một khung kín hoàn chỉnh, thợ sẽ dùng búa gỗ/đục gỗ nhẹ để tách rời toàn bộ khung thành đàn ra khỏi khuôn. Nếu quét keo cả 2-3 cạnh của hốc, bạn sẽ không thể tách rời khung thành đàn mà không làm vỡ khuôn.

Ribs

Preparing the ribs

PHẦN 1: CHUẨN BỊ PHÔI THÀNH ĐÀN (PREPARING THE RIBS)

1.Chọn phôi gỗ Phong (Maple):

Chọn gỗ Phong có vân mây (flamed maple) đáp ứng cả về mặt thẩm mỹ lẫn tính chất cơ lý.

- **Sự đồng bộ:** Vân mây trên thành đàn nên tương đồng với vân mây của mặt lưng (back plate).
- **Lưu ý cho người mới:** Vân mây càng dày/sâu thì gỗ càng khó uốn và gạt phẳng, do cấu trúc gỗ gồm các mảng mật độ cứng/mềm thay đổi liên tục. Nếu đây là cây đàn đầu tay, hãy chọn phôi gỗ ít vân mây (plainer wood) để dễ thao tác hơn.

2.Kiểm tra hướng thớ gỗ và kích thước phôi:

Quan sát mặt cắt ngang của phôi gỗ (Hình 1):

- Các vòng tăng trưởng (growth rings) nên chạy **song song nhất có thể** với mặt phẳng của thành đàn để đảm bảo độ ổn định tối đa, tránh bị xé nứt khi uốn nhiệt.
- **Chiều cao phôi (b):** Bằng chiều cao thành đàn hoàn thiện cộng thêm **4 mm dự phòng** (Ví dụ: Mẫu Messiah cần chiều cao phôi **36 mm**).
- **Chiều dài:** Tổng chiều dài phôi khoảng **120 cm** là thừa đủ cho toàn bộ khung thành đàn (bầu trên, eo C, bầu dưới).

3.Phân chia dải gỗ thành đàn:

Quyết định xem thành đàn bầu trên (*upper bout*) và bầu dưới (*lower bout*) sẽ làm bằng **1 dải gỗ liền** hay **2 dải gỗ ghép tại đường trung tâm**, sau đó cắt phôi gỗ theo độ dài tương ứng.

4. Bào phẳng cạnh chuẩn (Cạnh a):

Kẹp lộn ngược một chiếc bào cầm tay (*jack plane*) lên ê-tô (*vice*), cầm chắc dải gỗ bằng hai tay và đẩy trượt cạnh *a* của dải gỗ trên lưỡi bào để tạo một mặt phẳng thật thẳng. Bạn cũng có thể dùng bàn bào góc (*shooting board*) cho bước này.

5. Xác định chiều cao tối đa (Đường x):

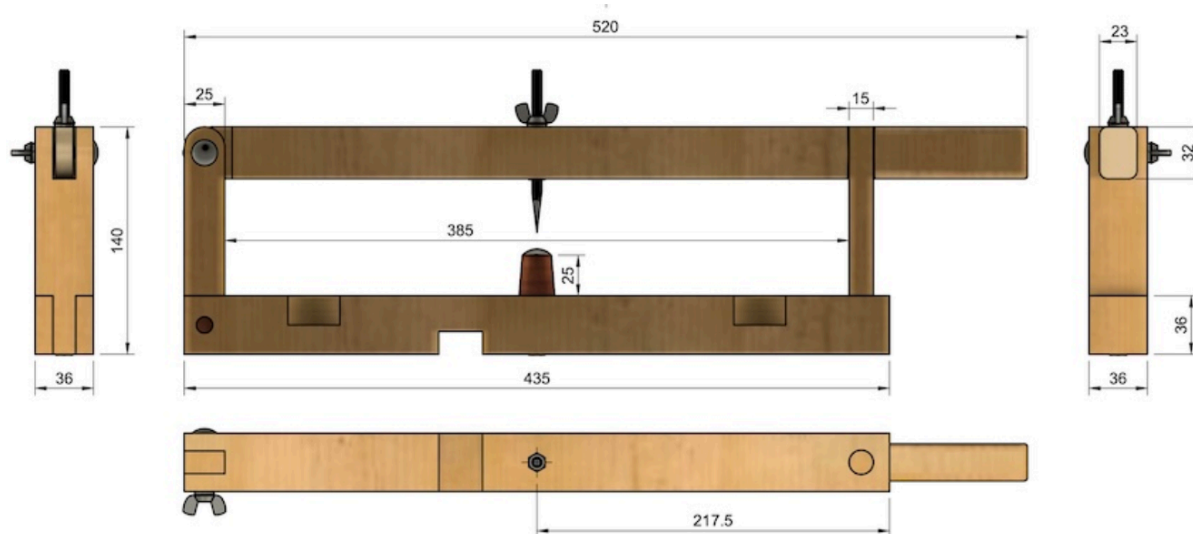
Kẻ đường chiều cao tối đa *x* song song với cạnh *a* vừa bào phẳng. Đường này tương ứng với chiều cao lớn nhất của thành đàn (thường nằm ở phía đuôi đàn, tức $32\text{mm} + 4\text{mm dự phòng} = 36\text{mm}$).

6. Cắt hạ chiều cao dải gỗ:

Dùng dao rọc kết hợp thước thép cắt dọc theo đường vạch, hoặc tiếp tục dùng bào kẹp trên ê-tô để bào hạ phần gỗ thừa đến đúng đường *x*.

PHẦN 2: NẠO GỌT VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ DÀY (THICKNESSING)

Sau khi các dải gỗ đã được bào phẳng cạnh và hạ chiều cao chuẩn, bạn cần nạo hạ độ dày dải gỗ từ độ dày phôi ban đầu xuống độ dày tiêu chuẩn **1.2 mm**.



Thước đột độ dày (*Graduation punch*). Nguồn: TESLA Strings / Building a Violin Graduation Punch :: TESLA Strings

1. Giảm độ dày sơ bộ xuống 1.5 mm:

- Dùng cạo hình chữ nhật (*rectangle scraper*) để loại bỏ phần lớn độ dày.
- Để bề mặt gỗ phẳng đều, nên dùng bào block đã được mài lại góc lưỡi thành **bào nạo (*scraper plane*)** như Hình 2. Lưỡi bào tiêu chuẩn (*a*) dễ bị vấp thớ khi bào gỗ Phong vân mây dense, trong khi lưỡi bào mài lại góc nạo (*b*) sẽ cạo phẳng gỗ rất mượt mà.

2. So sánh bào nạo và cạo cầm tay:

Bạn hoàn toàn có thể dùng nạo cầm tay (*regular scraper*) thông thường, nhưng sẽ tốn nhiều công sức hơn và khó duy trì độ dày đồng đều trên suốt dải gỗ dài nếu phải bào đầu khá dày.

3. Đốt điểm mỗi độ dày (*Graduation punch*):

- Bạn có thể kiểm tra độ dày bằng thước kẹp panme (*thicknessing caliper*), hoặc cách hiệu quả hơn là dùng **dụng cụ đốt độ dày (*graduation punch*)**.
- Đặt chiều sâu kim đốt đúng bằng độ dày mục tiêu, sau đó đốt một mạng lưới các lỗ nhỏ phân bố đều khắp bề mặt dải gỗ (*các chấm nhỏ trong Hình 3*).
- Khi bạn dùng bào nạo cạo hết các lỗ đốt này, dải gỗ sẽ đạt chính xác độ dày mong muốn.

4. Thao tác cạo gỗ:

Kẹp dải gỗ xuống mặt bàn làm việc, tiến hành cạo theo hướng **đẩy ra xa kẹp**. Hãy nghiêng nhẹ lưỡi cạo một góc để cắt đứt các thớ gỗ vân mây mềm/cứng xen kẽ mà không làm xước xơ gỗ.

5. Nạo phẳng bề mặt:

Trong suốt quá trình này, liên tục kết hợp sử dụng bào nạo (*scraper plane*) để loại bỏ mọi điểm gồ ghề cục bộ.

6. Hạ độ dày hoàn thiện xuống 1.2 mm:

Sau khi hạ độ dày toàn bộ dải gỗ xuống 1.5mm, tiếp tục cạo nhẹ nhàng để hạ độ dày xuống mức hoàn thiện 1.2mm. Hãy đảm bảo độ dày được phân bố hoàn hảo và đồng đều trên suốt chiều dài của từng dải gỗ thành đàn.

CHÚ THÍCH KỸ THUẬT & MẸO LUTHIE

• Tại sao lại là 1.2 mm?

Độ dày 1.2mm là "con số vàng" cho dải gỗ thành đàn violin. Nếu quá dày ($> 1.5mm$), gỗ sẽ rất cứng, dễ bị gãy/nứt khi uốn nhiệt trên sắt uốn (*bending iron*). Nếu quá mỏng ($< 1.0mm$), khung thành đàn sẽ yếu, dễ bị biến dạng dưới lực kéo của dây đàn.

• Kỹ thuật mài lưỡi bào thành scraper plane:

Góc mài tiêu chuẩn của lưỡi bào block là 25° . Để biến nó thành bào nạo, thợ làm đàn thường mài mặt vát lên góc $80^\circ - 85^\circ$ và dùng cây mài hợp kim (*burnisher*) vuốt nhẹ để tạo một gờ cạo (*burr*) nhỏ ở mép lưỡi.

Cutting the C blocks

GỌT ĐỊNH HÌNH KHỐI GỖ ÉO C

Sau khi các khối gỗ góc đã được dán cố định vào khuôn và đánh dấu đường viền chuẩn, bước tiếp theo là gọt tạo bán kính cong chính xác cho phần eo C (*C bout*) trên 4 khối gỗ góc.



Khuôn trong và các khối gỗ góc

1.Cắt vạt phần đầu dư của góc:

Dùng đục bằng (*sharp chisel*) gọt bỏ phần gỗ thừa ở chóp đầu góc, chừa lại một khoảng chừng **3 mm** tính từ đầu nhọn dự kiến của góc đàn (xem đường nét đứt màu đỏ trong Hình 1 của tài liệu).

2.Gọt tạo đường cong eo C bằng đục xén (Gouge):Tránh tác động lực mạnh làm bung khối gỗ.

Dùng đục xén bán kính phù hợp (*gouge*), tiến hành đục gọt tỉ mỉ phần gỗ ở các khối góc trên và góc dưới tại khu vực sẽ áp dài gỗ eo C (đường cong màu đỏ *a, b, c, d* ở Hình 1).

- **Kỹ thuật:** Mở rộng đường cong tự nhiên qua khỏi chóp nhọn của khối góc.
- **An toàn lực:** Đặt mặt dưới của khối gỗ đang thao tác tì chắc chắn lên mặt bàn. Chỉ áp lực cắt lên chính khối gỗ, không đè lực lên khuôn vì khối gỗ chỉ được dán gá tạm bằng một lớp keo mỏng, rất dễ bị gãy bung khỏi khuôn.

3.Kiểm tra đường vạch mặt dưới (Chống ăn lẹm):

Thường xuyên lật mặt sau của khuôn để kiểm tra các đường vạch chỉ, đảm bảo lưỡi đục đi vuông góc và không bị **ăn lẹm (undercut)** vát góc sang phía bên kia.

4.Kiểm tra độ vuông góc bằng thước ke (Try square):

Sử dụng thước ke vuông nhỏ (*small try square*) liên tục áp vào mặt khuôn và bề mặt vừa gọt để đảm bảo bề mặt khối gỗ góc hoàn toàn vuông góc 90 độ với mặt phẳng khuôn.

5.Mài chà nhám mịn bề mặt tiếp giáp:

Dùng giấy nhám quấn quanh một thanh gỗ/kim loại tròn có bán kính cong tương ứng với eo C để chà nhám hoàn thiện.

- **Đánh giá:** Bề mặt chuyển tiếp giữa khối gỗ góc và thành khuôn gỗ dán phải cực kỳ mượt mà, không gờ bậc. Rà ngón tay qua lại để cảm nhận độ phẳng êm mượt.

6.Kiểm tra lại bằng khuôn mẫu bán phần (Template):

Đặt lại khuôn mẫu bán phần (*half template*) lên khuôn trong, chốt chốt định vị và kiểm tra đối chiếu lại hình dạng đường cong eo C vừa gọt xem đã khớp hoàn hảo với bản vẽ hay chưa.

CHÚ THÍCH KỸ THUẬT & MẸO LUTHIE

Khái niệm / Yêu cầu	Chi tiết kỹ thuật
Đục xén (Gouge) phù hợp	Chọn đục có độ cong vừa phải (sweep #3 hoặc #5) phù hợp với đường cong eo C để vết gọt êm, không bị cắn xé thớ gỗ vân sam.
Độ tiếp giáp mịn (Smooth transition)	Điểm chuyển tiếp giữa khối gỗ và thành khuôn phải liên tục. Nếu còn gờ nhô, dải gỗ eo C khi dán vào sẽ bị võng hoặc hở keo.
Thứ tự ghép dải gỗ thành đàn	Dải gỗ eo C (<i>C bout ribs</i>) luôn được uốn và dán vào khuôn đầu tiên , sau đó cắt gọt phẳng hai đầu góc rồi mới uốn dải gỗ bầu trên và bầu dưới dán chèn lên.

Bending the C ribs

PHẦN 1: CHUẨN BỊ KHUÔN VÀ PHÔI THÀNH ĐÀN EO C

1. **Chỉnh độ cao chân kê (Ốc vặn):** Vặn 4 con ốc ở mặt đáy khuôn sao cho các khối gỗ góc nâng cao hơn mặt bàn làm việc khoảng **1.5 – 2 mm**. Đặt khuôn lên mặt bàn phẳng và ướm thử dải gỗ thành đàn ngay bên cạnh các khối gỗ góc.
 - **Kiểm tra độ chừa dư chiều cao:** Dải gỗ phải chừa dư khoảng **2 mm** ở phía đáy (đuôi đàn). Vì chiều cao thành đàn giảm dần về phía đầu đàn (taper), khi chừa 2 mm ở khối đuôi đàn, phần chừa dư ở khối đầu đàn sẽ tự động lên khoảng **4 mm**.
2. **Chọn và định hướng vân gỗ (Flame orientation):** Chọn 2 dải gỗ dành riêng cho eo C.

- **Chiều dốc vân mây:** Vân mây trên gỗ phong thường được xếp dốc xuống về phía người chơi ở cả hai bên tả/hữu (để sau này đồng bộ với hướng vân mây trên cần đàn).
 - **Xử lý bề mặt:** Dùng lưỡi cạo (*scraper*) chỉnh sửa bề mặt dài gỗ cho thật phẳng mịn, đặc biệt là mặt ngoài sẽ lộ ra ngoài.
3. **Chế tạo khối ép eo C (C-bout clamping blocks):**
- Chuẩn bị 2 khối gỗ cứng kích thước **110 × 35 × 15 mm**.
 - Khối gỗ này được gọt bán kính cong ôm khít theo đường cong eo C để làm khuôn ép dài gỗ áp chặt vào khối góc (*xem Hình bên dưới*).



Gá lắp dài gỗ eo C bằng khối ép.

PHẦN 2: KỸ THUẬT VÀ LƯU Ý KHI UỐN NHIỆT (BENDING TIPS)

- **Nhiệt độ chuẩn:** Nhiệt độ của máy/sắt uốn nhiệt (*bending iron*) cần duy trì trong khoảng **200 – 250 °C**.
- **Kiểm tra nhiệt độ:** Bạn có thể dùng sắt uốn có bộ điều nhiệt tự động (*thermostatically controlled*), hoặc kiểm tra thủ công bằng cách nhúng nhẹ ngón tay vào nước rồi chạm nhanh vào mặt sắt (cần kinh nghiệm để cảm nhận tiếng reo của nước).
- **Thực hành trên phôi thử:** Hãy tập uốn trên các dài gỗ phế liệu (*scrap stock*) trước. Bạn cần cảm nhận được lực tay áp vào, tốc độ di chuyển dài gỗ trên mặt sắt, cách nhiệt lượng lan tỏa và mức nhiệt tối ưu cho chất gỗ đang làm.
 - **Ít nhiệt + Áp lực tay quá mạnh:** Dài gỗ sẽ bị gãy vỡ (đặc biệt nguy hiểm với gỗ phong vân mây mỏng).
 - **Nhiệt quá cao + Giữ gỗ quá lâu:** Lượng nước trong gỗ bốc hơi hoàn toàn làm cháy xém gỗ (*scorch*).

PHẦN 3: QUY TRÌNH UỐN VÀ DÁN DÀI GỖ EO C

1. Ngâm dài gỗ vào nước:

Thả dài gỗ eo C có độ dài phù hợp vào chậu nước sạch, ngâm trong vài phút để thớ gỗ mềm và dẻo hơn.

2. Uốn nhiệt ôm sát thành khuôn:

Đảm bảo góc 90 độ so với mặt bàn. Làm nóng sắt uốn nhiệt. Tiến hành uốn dài gỗ eo C sao cho ôm vừa khít với đường cong của khuôn mà không cần dùng lực quá mạnh.

- **Tiêu chuẩn:** Dài gỗ eo C khi đặt vào khuôn không còn khe hở ở mặt trong.
- **Độ hạ chân:** Cạnh dưới dài gỗ chạm sát mặt bàn, nhô cao hơn khối gỗ góc khoảng 2 mm.
- **Kiểm tra:** Dùng thước ke vuông nhỏ (*try square*) kiểm tra dài gỗ đứng vuông góc 90° với mặt bàn.

3. Vệ sinh mặt sắt uốn nhiệt:

Sau mỗi lần uốn, lau sạch mặt sắt uốn bằng vải ẩm để loại bỏ nhựa gỗ, tránh làm ố màu cho các dài gỗ tiếp theo.

4. Cắt ngắn bớt hai đầu dài gỗ:

Tắm gọt hai đầu dài gỗ eo C sao cho chỉ chừa nhô ra khoảng 3 – 4 mm qua khỏi đỉnh nhọn của khối gỗ góc. Kiểm tra lại độ vuông góc.

5. Lắp thử khối ép eo C (Clamping blocks):

Tạo lực đẩy mở dài gỗ áp sát khối góc. Đặt khối ép gỗ eo C vào vị trí để kiểm tra độ ôm. Khối ép phải đứng vuông góc, đầu khối ép nhô ra hơn đỉnh góc vài milimét. Khi siết nhẹ văm kẹp, khối ép sẽ có tác dụng "mở" rộng nhẹ dài gỗ eo C, ép chặt dài gỗ vào bề mặt khối góc. Nếu cần, hãy dùng giũa chỉnh nhẹ hai đầu dài gỗ.

6. Lắp thử văm kẹp (Clamps test):

Lắp các văm kẹp sẽ dùng khi dán keo vào vị trí. Chỉ cần một lực kẹp vừa phải là dài gỗ eo C đã phải ôm khít hoàn toàn vào khuôn, triệt tiêu mọi khe hở.

7. Làm khô bề mặt gỗ:

Nếu dài gỗ vẫn còn độ ẩm do ngâm nước, hãy để gỗ khô hoàn toàn trước khi dán keo.

8. Bỏ sung xà phòng chống dính:

Nếu lớp xà phòng khô trên thành khuôn xung quanh các khối góc bị tróc do quá trình chà nhám trước đó, hãy thoa lại một lớp xà phòng mỏng để tránh keo dính vào khuôn.

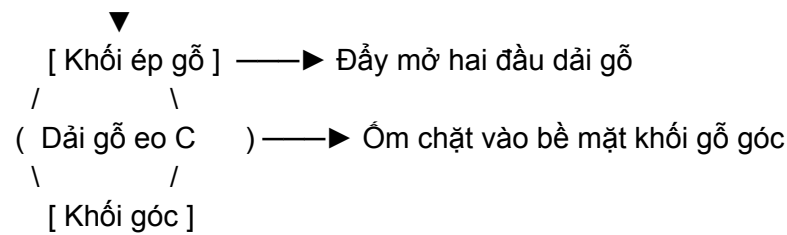
9. Dán keo da trâu/bò (Hide glue):

Chỉ bôi keo lên bề mặt khối gỗ góc. Sử dụng keo da trâu/bò độ đặc trung bình (*medium hide glue*). Quét keo duy nhất lên bề mặt khối gỗ góc (không bôi lên thành khuôn), đưa dài gỗ và khối ép vào vị trí, siết văm kẹp vừa lực và để khô cố định.

CHÚ THÍCH KỸ THUẬT VỀ TÁC DỤNG CỦA KHỐI ÉP EO C

[Văm kẹp]

|



Khối ép gỗ eo C (*clamping block*) không chỉ ép phần giữa eo C mà hai đầu của nó còn phân bổ lực ra hai bên góc đàn, đảm bảo dài gỗ không bị vênh hay hở keo ở hai đỉnh góc nhọn.

Cutting the bout blocks

Quy trình thực hiện (12 Bước)

1. **Tháo 4 con ốc khỏi khuôn.**
2. **Bào hạ bớt chiều cao thừa của dài gỗ eo C**, chừa lại một khoảng rất nhỏ nhỉnh hơn bề mặt các khối gỗ (*proud of the blocks*). Nên dùng một chiếc bào block nhỏ sắc bén. Khi bào, hãy bào dọc theo chiều cong của dài gỗ eo C để tránh làm nứt hoặc xé gỗ ở hai đầu. Lặp lại thao tác này cho cả hai mặt.
3. **Dùng giấy nhám đặt trên một mặt phẳng tuyệt đối** để chà dài gỗ eo C bằng mặt (*flush*) với các khối gỗ, lưu ý **không chà ăn vào phôi gỗ của các khối**. Lúc này, khi đặt khuôn lên mặt bàn phẳng, khuôn phải nằm hoàn toàn ổn định và không bị bập bênh.
4. **Tương tự như khi làm việc với các khối góc dài eo C**, dùng đục cong (*gouge*) phù hợp để xén bớt phần gỗ thừa ở các khối góc trên và góc dưới theo đường viền màu đỏ. Điểm khác biệt ở bước này là bạn cần tạo một **mối vạt vuốt mỏng** (*feathering*) tại hai đầu của mỗi dài gỗ eo C (quan sát đường đỏ cắt lẹm nhẹ vào đầu dài gỗ eo C).
5. **Cắt ngắn hai đầu dài gỗ eo C** đến đúng vị trí góc hoàn thiện dự kiến. Trong ví dụ này, đầu góc hoàn thiện sẽ nhô ra khoảng **2 mm** so với đỉnh của dưỡng mẫu (*template*). Quan sát đường viền dưỡng mẫu để xác định điểm nó giao cắt tự nhiên với đầu dài gỗ eo, tạo thành đường vạt vuốt mỏng. Nếu bạn có cây đàn gốc hoặc ảnh chụp của nó, hãy quan sát vị trí kết thúc của dài gỗ eo để ước lượng. Khi cắt, phải đảm bảo mặt cắt của đầu dài gỗ **vô cùng vuông góc (90°)** với mặt phẳng đáy. Bạn có thể dán giấy nhám lên một khối gỗ vuông vức để tựa và chà phẳng góc này.
6. **Dùng đục cong sắc bén thích hợp để tạo vết vạt vuốt mỏng** (*feathering*), thực hiện thao tác đục cắt ngang thớ gỗ (*across grain*) từ trên xuống dưới.
7. **Gọt phần đường viền còn lại trên các khối gỗ góc** sao cho đường cong nối tiếp mượt mà, tự nhiên vào mối vạt vuốt mỏng vừa tạo.
8. **Hoàn thiện bề mặt bằng giấy nhám quấn quanh một thanh gỗ tròn** để mọi đường nét trở nên thật mượt mà. Một lần nữa, điểm chuyển tiếp giữa khối gỗ và khuôn phải phẳng mượt tuyệt đối. Dùng đầu ngón tay miết nhẹ để kiểm tra độ chuyển tiếp này.
9. **Thường xuyên dùng thước vuông kiểm tra** để đảm bảo thành gỗ mới gọt luôn vuông góc tuyệt đối (90°) với mặt bàn làm việc.
10. **Gọt khối gỗ đầu đàn** (*top block*) và **khối gỗ đuôi đàn** (*bottom block*) theo đúng đường vạch đỏ. Hoàn thiện bề mặt bằng giấy nhám dán trên khối gỗ vuông.

11. **Thoa lại một lớp xà phòng khô chống dính** ở những vị trí có thể đã bị chà mòn trong quá trình xé/chà nhám.
12. **Tham khảo hình minh họa** để kiểm tra tổng thể cấu trúc khuôn và khối gỗ sau khi đã gọt hoàn thiện, sẵn sàng cho bước uốn dài gỗ bầu trên và bầu dưới.

Phân tích kỹ thuật cốt lõi từ luthier

- **Kỹ thuật vạt mỏng (Feathering / Beveling):**
Đầu dài gỗ eo C (vùng chỉ dày ~1.0 - 1.2 mm) được vạt mỏng dần về 0 tại điểm tiếp giáp khối góc. Nhờ đó, khi uốn dài gỗ bầu trên/bầu dưới dán đè lên, mối dán sẽ khít hoàn toàn, không tạo độ cộm hay khe hở hờ keo ở góc đàn.
- **Thao tác đục cắt ngang thớ (Across grain):**
Khi tạo vết vạt mỏng ở dải eo C, nếu đục dọc thớ gỗ, lực đẩy dễ làm tét dọc dải dán ép. Cắt ngang thớ từ trên xuống bằng đục mỏng cực sắc sẽ cho vết cắt ngọt và phẳng lỳ.
- **Độ vuông góc tuyệt đối (90° Perpendicularity):**
Nếu thành các khối gỗ góc, đầu và đuôi bị vắn hoặc nghiêng dù chỉ 0.5°, toàn bộ khung dài gỗ (rib structure) sẽ bị xoắn khi tháo khỏi khuôn, dẫn đến việc ráp mặt top và back bị lệch khớp nghiêm trọng.

Gluing the top and bottom ribs

UỐN VÀ DÁN DÀI GỖ THÀNH ĐÀN BẦU TRÊN & BẦU DƯỚI (UPPER & LOWER RIBS)

Dài gỗ thành đàn bầu trên (*top ribs*) có thể làm bằng 2 mảnh ghép lại và không yêu cầu phải ghép vân mây đối xứng nghiêm ngặt như bầu dưới. Khe hở ở đỉnh khối gỗ đầu đàn giữa 2 dài gỗ này **không được vượt quá 9 mm** (phần khe này sau đó sẽ được che kín bởi khối đệm ép A2 và phần gót cần đàn).

Độ dài dài gỗ bầu trên và bầu dưới cần được cắt chừa dư qua khỏi vết vạt mỏng (*feathered end*) của dải eo C để đảm bảo phủ kín góc dán.

PHẦN 1: QUY TRÌNH UỐN NHIỆT (BENDING THE RIBS)

1. Điều chỉnh chân kê khuôn:

Vặn 4 con ốc ở mặt dưới khuôn để nâng các khối gỗ góc cao hơn mặt bàn làm việc khoảng **1.5 – 2 mm**. Ướm phôi dài gỗ ngay bên cạnh khối góc để kiểm tra độ chừa dư: mép dưới nhô quá khối góc **2 mm** ở đuôi đàn và khoảng **2 mm+** ở đầu đàn.

2. Cắt độ dài phôi và định hướng vân gỗ: Tạo hiệu ứng vân mây đối xứng (Mirroring).

Cắt dài gỗ theo độ dài phù hợp. Đối với dài gỗ bầu dưới, nếu vân mây bị nghiêng, bạn **bắt buộc phải chia làm 2 mảnh** để ghép đối xứng hướng dốc vân mây sang hai bên tả/hữu (tạo hình chữ V hoặc hình cánh bướm đồng bộ với mặt lưng).

3. Uốn dài gỗ bằng sắt uốn nhiệt:

Thực hiện uốn dài gỗ trên sắt uốn nhiệt ($200 - 250^{\circ}\text{C}$) tương tự như khi uốn dài gỗ eo C.

4. Để gỗ khô định hình:

Để các dải gỗ uốn xong khô hoàn toàn và ổn định phom dáng trước khi tiến hành căn chỉnh mối nối.

PHẦN 2: XỬ LÝ MỐI NỐI ĐUÔI ĐÀN (THE BOTTOM SEAM)

Đường ghép giữa hai dải gỗ ở đuôi đàn (*bottom seam*) là chi tiết lộ ra ngoài rất rõ. Mối nối này phải **siêu kín, vuông góc tuyệt đối với mặt bàn** và nằm **chính xác trên đường trục giữa (centerline)** của cây đàn.

- Gá thử và đánh dấu:** Kẹp cố định hai dải gỗ bầu dưới tại các khối góc dưới (B_1 và C_1). Đánh dấu đường trục giữa cộng thêm **1 mm dự phòng** trên mỗi dải gỗ. Sử dụng thước ke vuông áp sát mặt bàn phẳng để vạch đường cắt dọc.
- Cắt gọt và rà phẳng:** Cắt bỏ phần gỗ thừa. Dùng bàn bào góc 90 độ (*shooting board*) kết hợp bào block, dao rọc sắc hoặc giũa phẳng mịn để rà nhẹ hai mép gỗ.
- Mục tiêu:** Rà chỉnh liên tục cho đến khi hai đầu dải gỗ khi chập lại tạo thành một đường ghép mảnh như sợi tóc, hầu như không thể nhìn thấy khe hở.

PHẦN 3: DỤNG CỤ KẸP & KHỐI ĐỆM ÉP (THE CLAMPING)

Toàn bộ công đoạn dán cần sử dụng **6 văm kẹp chữ C** tương ứng với 6 vị trí khối gỗ (A_1, B_1, C_1 cho bầu dưới và A_2, B_2, C_2 cho bầu trên).

Khối đệm ép	Vị trí áp dụng	Yêu cầu kỹ thuật
A_1 / A_2	Khối đuôi đàn (A_1) & Khối đầu đàn (A_2)	Mặt trong gọt cong theo độ vồng của bầu đàn tại đỉnh và đuôi.
B_1, C_1	Các khối góc bầu dưới	Lớp mặt tiếp xúc dán đệm da thuộc mỏng hoặc xốp nhẹ để phân bố lực ép đều, tránh làm móp gỗ phong.
B_2, C_2	Các khối góc bầu trên	Tương tự khối góc dưới, thiết kế ôm khít đường cong góc.

Cảnh báo kỹ thuật (Dry Fitting): Trước khi bôi keo, bắt buộc phải kẹp gá thử toàn bộ dải gỗ và khối đệm ép bằng văm kẹp. Kiểm tra kỹ xem lực kẹp ép dải gỗ có ôm sát thành khuôn hay không, dải gỗ có bị trượt nâng lên khỏi mặt bàn hay không.

PHẦN 4: QUY TRÌNH DÁN KEO DA TRÂU/BÒ (HIDE GLUE)

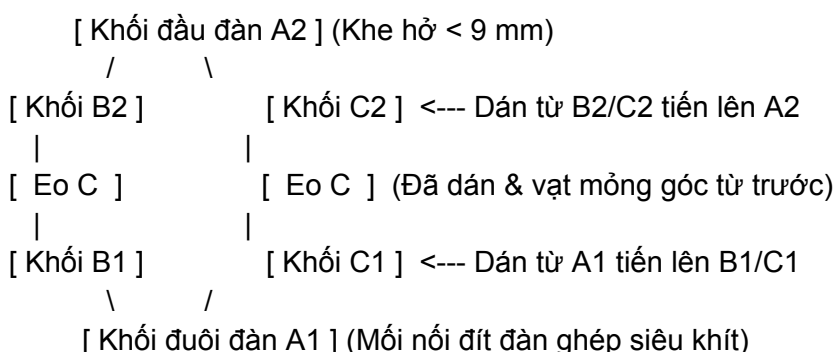
1. Dán dải gỗ bầu dưới (Gluing the bottom ribs)

- **Khối đuôi đàn (A_1):** Sấy ẩm nhẹ khối gỗ A_1 bằng máy sấy để kéo dài thời gian đông của keo. Quét keo da đặc trung bình lên khối A_1 . Đặt dải gỗ bên trái khớp đúng đường trục giữa, dùng ngón tay cái ấn giữ. Đưa dải gỗ bên phải cùng khối đệm ép A_1 vào vị trí, căn chỉnh mỗi nối 100% khít khao, dùng hai ngón tay cái giữ chặt trong 10 giây rồi siết văm kẹp.
- **Khối góc dưới (B_1 & C_1):** Quét keo lên khối góc B_1 . Dùng các ngón tay miết dải gỗ trượt từ khối A_1 vừa dán chạy dần lên khối B_1 để đảm bảo dải gỗ ép sát thành khuôn và đáy dải gỗ luôn tì xuống mặt bàn. Tiến hành siết kẹp nhanh chóng. Lặp lại thao tác tương tự cho khối góc C_1 .

2. Dán dải gỗ bầu trên (Gluing the top ribs)

- Quy trình dán dải gỗ bầu trên làm ngược lại so với bầu dưới: **Bắt đầu dán từ hai khối góc trên (B_2 và C_2) trước**, miết dải gỗ đi dần lên đỉnh và dán khối đầu đàn (A_2) sau cùng.

PHÂN TÍCH TỔNG THỂ KHUNG THÀNH ĐÀN HOÀN THIỆN



Finishing the corners

PHẦN 1: QUY TRÌNH THỰC HIỆN (8 BƯỚC HOÀN THIỆN)

1. Tháo ốc chân kê khỏi khuôn:

Tháo lại 4 con ốc chân kê ra khỏi khuôn dán.

2. Bào hạ chiều cao thành đàn sơ bộ:

Đẩy bào theo chiều cong dải gỗ để vết cắt ngọt. Dùng bào block nhỏ, cực sắc bào hạ chiều cao các dải gỗ thành đàn ở cả hai mặt, chừa lại khoảng **0.5 mm** cao hơn bề mặt các khối gỗ góc. Khi bào, đẩy lưỡi bào men theo đường cong của dải gỗ thành đàn để đường bào mượt, không làm xước gỗ.

3. Đo khoảng cách sai góc (Corner span):

So sánh với bản vẽ mặt đàn (Plate outline). Đo khoảng cách giữa hai đỉnh góc trên ($A - B$) và hai đỉnh góc dưới ($C - D$), sau đó so sánh với kích thước cây đàn gốc. Nếu có bản in đường viền mặt đàn (*plate outline*), hãy đặt khung thành đàn lên bản in để đối chiếu độ chính xác so với mẫu gốc.

4. Xác định điểm kết thúc mỗi vạt mỏng (Feathering):

Điểm kết thúc lý tưởng của hai đầu góc đàn phải nằm đúng vị trí mỗi vạt mỏng (*feathering*) của dải gỗ eo C.

5.Đánh dấu đỉnh góc hoàn thiện:

Xác định chính xác vị trí mút góc hoàn thiện và dùng bút chì vạch đánh dấu lên phía trên mép dải gỗ thành đàn (*đường nét đứt màu đỏ*).

6.Cắt hạ phần dải gỗ bầu nhô ra bằng dao rọc:Tránh xé / sút mép gỗ dải thành đàn. Dùng dao rọc cực sắc cắt bỏ phần dư của dải gỗ bầu trên và bầu dưới, chừa nhô ra khoảng **1 mm** ngoài vạch dấu vừa kẻ.

- **Cảnh báo kỹ thuật:** Thao tác cực kỳ cẩn thận để tránh làm nứt/sút đầu gỗ. Khi lưỡi dao sắp đi hết vết cắt, dừng lại và đưa dao cắt từ phía đối diện ngược lại.

7.Chà phẳng mép dải gỗ bằng khối nhám:

Dùng một khối gỗ phẳng dán giấy nhám chà nhẹ nhàng cho đến khi đầu dải gỗ bầu dưới/bầu trên phẳng hoàn toàn với mỗi vạt mỏng (*feathering*). Đảm bảo mặt cắt đầu góc luôn vuông góc 90° với mặt bàn.

8.Xử lý phẳng mặt khung thành đàn:

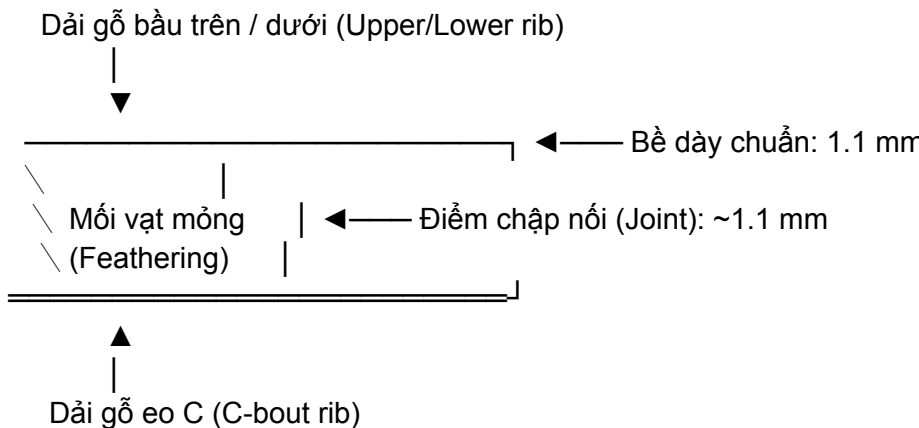
Đặt khuôn lên mặt nhám phẳng (tấm kính/mặt bàn kẹp giấy nhám) để chà phẳng dải gỗ bằng mặt các khối gỗ ở cả mặt trên và mặt dưới. Chiều cao thành đàn lúc này vẫn chừa **cao hơn chiều cao hoàn thiện khoảng 0.5 mm**.

PHẦN 2: XỬ LÝ NẾU CÓ SAI LỆCH KÍCH THƯỚC (IN CASE YOU'RE A LITTLE OFF)

Trong thực tế, khi xén góc sẽ xảy ra hai trường hợp sai lệch phổ biến:

Hiện tượng sai lệch	Nguyên nhân	Phương án xử lý chuẩn Luthier
Đỉnh góc còn quá rộng/dày (<i>Đã cắt chạm mỗi vạt mỏng nhưng sải góc vẫn rộng hơn mẫu</i>)	Do dải gỗ eo C hoặc góc gọt khối phôi ban đầu chưa đủ sâu.	Tiếp tục gọt vót giảm bề rộng góc, nhưng bắt buộc phải nạo mỏng thêm dải gỗ eo C tại vùng vạt mỏng. Đảm bảo độ dày gỗ tại ngay đỉnh góc đàn không vượt quá 1.1 mm (<i>xem Hình 2 của tài liệu - vết cắt lẹm vào dải eo C</i>).
Mỗi vạt mỏng bị hụt vào trong (<i>Mỗi vạt mỏng dừng trước khi tới vị trí mút góc dự định</i>)	Do vạt dải gỗ eo C quá sâu hoặc ngắn.	Cắt ngắn bớt đỉnh góc để đưa điểm mút góc lùi về đúng vị trí mỗi vạt mỏng, dù điều này khiến góc đàn nhỏ/hẹp hơn mẫu gốc một chút.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÙNG GÓC ĐÀN (CORNER JOINTS)



- Độ dày đỉnh góc:** Tại vị trí ghép góc hoàn thiện, tổng độ dày hai dải gỗ ghép chập lại **không được vượt quá 1.1 – 1.2 mm**. Nếu đỉnh góc quá dày, dáng đàn nhìn sẽ thô và các đường dán viền gỗ mặt tấm (*purfling*) sau này rất khó khớp đẹp với mép góc.
- Độ vuông góc tuyệt đối:** Việc sử dụng khối gỗ phẳng dán giấy nhám để chà xát mép góc giúp đảm bảo mặt cắt luôn vuông góc 90° so với mặt phẳng đáy, không bị trượt vẹo làm lệch hình dáng góc ở mặt trước và mặt lưng.

Linings

PHẦN 1: CHẾ TẠO DẢI VIỀN GỖ (CREATING THE STRIPS)

Dải viền gỗ (*linings*) có tác dụng làm tăng diện tích tiếp xúc để dán mặt trên (*top plate*) và mặt lưng (*back plate*) vào khung thành đàn (*ribs*), đồng thời giúp tăng cường độ cứng cho dải gỗ thành đàn mỏng 1.2mm.

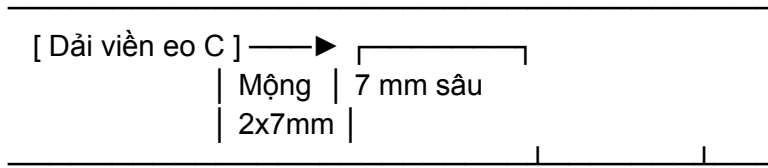
- Chất liệu:** Gỗ Vân sam (*Spruce*) hoặc gỗ Liễu (*Willow*).
- Kích thước tiêu chuẩn:** Dày 2mm × Rộng 8mm, chiều dài mỗi dải khoảng 40cm.
- Hướng thớ gỗ:** Thớ gỗ phải chạy song song theo chiều dài của dải viền (có thể dùng cả thớ đứng *vertical grain* lẫn thớ nằm *horizontal grain*).
- Cách bào hạ độ dày:** Kẹp cố định một đầu dải gỗ xuống mặt bàn làm việc, dùng bào block lưỡi tiêu chuẩn đẩy trượt để hạ độ dày.
- Lưu ý độ chuẩn xác:** Phải duy trì độ dày 2mm đồng đều trên toàn bộ chiều dài dải viền. Dải viền quá dày sẽ rất khó uốn nhiệt quanh các góc cong, trong khi dải viền quá mỏng sẽ không đủ lực để giữ phẳng khung thành đàn.

PHẦN 2: ĐỤC RÃNH MỘNG TRÊN KHỐI GỖ GÓC (CUTTING THE MORTICES)

Rãnh mộng (*mortice*) kích thước 2mm(dày) × 7mm(rộng) × 7mm(sâu) được đục vào các khối gỗ góc và khối đầu/đuôi đàn.

Lưu ý quan trọng: Rãnh mộng chỉ đục riêng cho các dải viền eo C (*C – boutlinings*). Dải viền bầu trên và bầu dưới khi dán sẽ chạy đến đăm vát phẳng đè lên dải viền eo C chứ không ăn sâu vào mộng.

Dải dán thành đàn (Rib)



Khối gỗ góc (Corner block)

1.Vạch dấu rãnh mộng:

Dùng compa vạch nhẹ đường rãnh mộng dài $7mm$ và sâu $7mm$ lên bề mặt khối gỗ góc.

2.Trích vách trong bằng dao rọc:

Dùng dao rọc trạm cực sắc cắt trích đường vách trong của rãnh mộng (mặt thành đối diện với dải thành đàn) xuống độ sâu khoảng $3.5mm$.

3.Đục vách cuối rãnh:

Dùng đục mộng hẹp bản $1.5mm$ đục cắt vách ngăn phía cuối rãnh mộng.

4.Nạo bới phôi gỗ đáy rãnh:

Dùng đục mộng hẹp nạo bới sạch phần phôi gỗ ở đáy rãnh vừa đục.

5.Cắt sâu thành rãnh mộng đến $7mm$:

Dùng dao trích tiếp thành rãnh mộng xuống đúng độ sâu hoàn thiện $7mm$.

6.Hoàn thiện vách cuối rãnh:

Dùng đục $1.5mm$ đục dọn sạch vách cuối rãnh mộng đến độ sâu $7mm$.

7.Dọn sạch đáy rãnh mộng:

Dùng đục $1.5mm$ nạo vét sạch phôi gỗ còn lại ở đáy rãnh, tạo một hốc mộng hình hộp chữ nhật vuông vức, sạch sẽ.

8.Lắp lại cho các khối góc còn lại:

Lắp lại thao tác trên cho tất cả 4 khối gỗ góc ở cả hai mặt (mặt trên và mặt dưới của khuôn).

PHẦN 3: UỐN NHIỆT, CĂN CHỈNH VÀ DÁN KEO (BENDING, FITTING & GLUING)

1. Uốn nhiệt và căn chỉnh phom dáng

- Uốn dải viền $2mm$ trên sắt uốn nhiệt ($200-250^{\circ}\text{C}$) tương tự như dải thành đàn rồi cắt theo chiều dài cần thiết.
- Độ ôm khít:** Nếu đường viền khung thành đàn đã chuẩn, dải viền sau khi uốn phải ôm sát phẳng lì vào thành đàn, không được có bất kỳ khe hở nào. Khe hở giữa dải viền và dải thành đàn có thể làm méo phom dáng dải thành đàn đáng kể.
- Mẹo nắn phom dáng:** Bạn có thể lợi dụng lực kéo của dải viền để nắn lại đường viền thành đàn nếu cần. Chừa một khe hở nhỏ ở nơi muốn dải thành đàn bót cong, kẹp thử bằng ngón tay và quan sát sự thay đổi phom dáng trước khi dán keo.

2. Kẹp gá thử (Dry fitting)

- Sau khi căn chỉnh dải viền vừa khít, tiến hành kẹp gá thử toàn bộ dải viền bằng các **kẹp quần áo bằng gỗ đã được gia cố thêm dây thun cao su** để tăng lực kẹp.
- Phân bổ kẹp quần áo dày đặc sát nhau quanh khung thành đàn để đảm bảo ép dải viền tì đều lên dải thành đàn.

3. Quy trình dán keo da trâu/bò (Gluing)

1. **Thi công từng đoạn một:** Tháo kẹp quần áo ở từng đoạn dải viền chuẩn bị dán keo.
2. **Sấy ẩm bề mặt:** Dùng máy sấy làm ẩm nhẹ khu vực dán để kéo dài thời gian đông của keo da.
3. **Quét keo da:** Quét **keo da đặc trung bình** lên mặt trong dải viền. Riêng đối với dải viền eo C, **quét bổ sung một lượng keo nhỏ vào bên trong rãnh mòng** $2 \times 7 \times 7mm$.
4. **Căn mép bằng mặt (Flush) và kẹp cố định:** Đưa dải viền vào vị trí, đảm bảo mép dải viền nằm **bằng mặt tuyệt đối (flush)** với mép trên của dải thành đàn. Kẹp kẹp quần áo thật nhanh để cố định. Kiểm tra lại lần cuối để chắc chắn dải viền không bị trượt xô lệch trong lúc kẹp.

TỔNG HỢP THUẬT NGỮ KỸ THUẬT

Thuật ngữ gốc	Dịch chuẩn Lutherie	Giải thích ngắn gọn
Linings	Dải viền gia cố	Dải gỗ $2 \times 8mm$ dán dọc mép dải thành đàn để tăng diện tích dán mặt top/back.
Mortices	Rãnh mòng / Mòng âm	Hốc $2 \times 7 \times 7mm$ đục trên khối góc để ngàm đầu dải viền eo C.
Clothespins	Kẹp quần áo gỗ	Dụng cụ kẹp nhẹ chế tác lại bằng dây thun để dán dải viền mà không gây móp dải thành đàn.
Flush	Bằng mặt / Phẳng mép	Yêu cầu mép dải viền và mép dải thành đàn phải nằm trên cùng một mặt phẳng.

Finishing the rib structure

PHẦN 1: HOÀN THIỆN KHUNG THÀNH ĐÀN (FINISHING THE RIB STRUCTURE)

1. **Chà nhám hạ chiều cao chuẩn:** Khi các dải viền đã khô hoàn toàn, tiến hành chà nhám cả hai mặt của khung thành đàn hạ xuống chiều cao hoàn thiện (với mẫu *Messiah*: **32 mm** ở đuôi đàn và giảm dần còn **30 mm** ở đầu đàn).
2. **Quét lót keo (Glue-sizing):** Quét một lớp keo da loăng lên phần thớ cắt ngang (đầu thớ gỗ) của tất cả các khối gỗ.
 - *Giải thích:* Quét lót keo giúp bịt kín các lỗ xốp trên thớ dọc của gỗ, ngăn gỗ "hút sạch" keo khi dán mặt tấm (*top/back*) sau này.
3. **Chìu chu đầu góc:** Dùng giữa mịn và giấy nhám quấn quanh thanh gỗ để tinh chỉnh các đầu góc nhọn cho thật sắc nét và mượt mà.

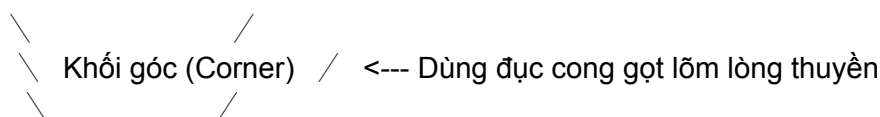
Lưu ý quan trọng: Khung thành đàn đến đây cơ bản đã hoàn thành. Hiện tại, bạn **vẫn nên giữ nguyên khung trên khuôn** để tránh bị cong vênh. Các bước tháo khuôn dưới đây sẽ được thực hiện sau khi bạn đã chế tác xong mặt trên (*top plate*) và mặt lưng (*back plate*).

PHẦN 2: THÁO KHUNG THÀNH ĐÀN RA KHỎI KHUÔN (REMOVING THE RIBS FROM THE MOULD)

1. **Đánh dấu hướng:** Đánh dấu rõ ràng mặt trên của khung thành đàn để không bị lẫn lộn chiều đầu – đuôi sau này.
2. **Tách các khối gỗ khỏi khuôn:**
 - Đặt các ngón tay đỡ ở phía dưới (vị trí các hình elip màu đỏ trong Hình 1) để làm điểm tựa an toàn.
 - Dùng một chiếc búa nhỏ gõ nhẹ vào mặt đối diện của khối gỗ (theo hướng mũi tên đỏ) để lực dán keo tạm thời bị phá vỡ.
3. Lặp lại thao tác trên cho tất cả các khối gỗ còn lại cho đến khi toàn bộ các khối bong hẵn khỏi thành khuôn.
4. **Trượt khung thành đàn ra ngoài:**
 - Nắm nhẹ khung thành đàn ở phần eo C, hơi xòe nhẹ hai bên sao cho các khối góc trên và góc dưới thoát hoàn toàn ra khỏi ngàm gỗ, nằm gá lên trên mép thành khuôn (xem vị trí mũi tên đỏ ở Hình 2).
 - *Thao tác cẩn thận:* Cấu trúc lúc này rất mỏng mong, các khối gỗ vân sam ở đầu và đuôi đàn rất dễ bị nứt xé nếu chịu lực xoắn.
5. Rút khung thành đàn ra khỏi khuôn completely, bắt đầu nhấc từ khối đuôi đàn rồi tiến dần lên phía đầu đàn.
6. **Vệ sinh:** Kiểm tra và cẩn thận dọn sạch keo thừa. Soi kỹ xem dải gỗ thành đàn có bị tróc hay dính lại dăm gỗ nào trên khuôn hay không. Dán lại ngay nếu cần.

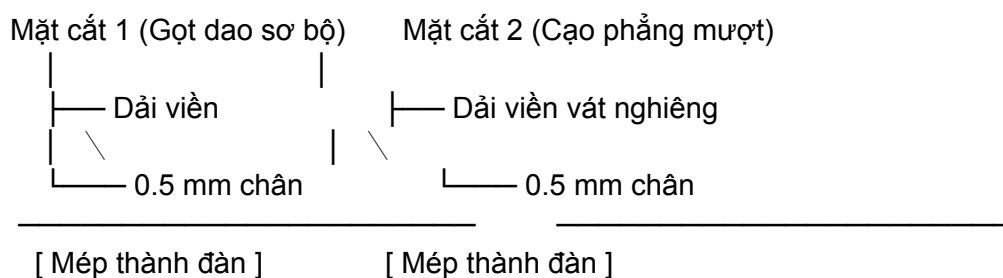
PHẦN 3: GỌT TỈA CÁC KHỐI GỖ (TRIMMING THE BLOCKS)

[Thành đàn - Rib]



- Đặt khung thành đàn lên mặt phẳng và quan sát hình dáng hoàn thiện của khối gỗ đầu đàn và đuôi đàn (Hình 3). Bạn có thể vạch sẵn đường cong định hướng để đục theo.
- Gọt khối đầu và đuôi đàn:**
 - Dùng đục bằng (*chisel*) thật sắc để tỉa khối gỗ.
 - Thực hiện từng nhát đục nhỏ để "đọc" hướng thớ gỗ xé, tránh làm xé gỗ quá sâu.
 - Đảm bảo các bức tường gỗ mới gọt hoàn toàn vuông góc 90° với mặt đáy.
 - Độ dày hoàn thiện:** Khối đầu đàn (*a*) dày **18 mm**, khối đuôi đàn (*b*) dày **16 mm**.
- Gọt các khối góc:** Dùng đục cong nông (*shallow gouge*) gọt tạo độ lõm mềm mại cho 4 khối góc (xem hình dáng mẫu ở Hình 3).
- Kiểm tra xơ gỗ:** Kiểm tra lại toàn bộ bề mặt các khối gỗ. Loại bỏ tuyệt đối các dăm gỗ lỏng lẻo vì chúng sẽ rung và gây ra tiếng rè (*buzzing*) rất khó chịu khi đàn phát ra âm thanh. Có thể chà nhám nhẹ để hoàn thiện.

PHẦN 4: VẬT VÁT DÀI VIÊN GỖ (SHAPING THE LININGS)



- Dùng bút chì kẻ một đường vạch định hướng ở chính giữa theo chiều dài của từng dải viền (*2mm*).
- Dùng dao trạm sắc vật gọt phần nửa dưới của dải viền, vuốt mỏng dần về phía mép trong sao cho phần chân dải viền tiếp giáp thành đàn chỉ còn dày khoảng **0.5 mm** (xem mặt cắt "1" ở Hình 3).
- Dùng lưỡi cạo (*scraper*) cạo phẳng gờ nhô, tạo thành một bề mặt vát nghiêng thanh thoát (xem mặt cắt "2"). Chà nhám hoàn thiện nếu muốn.
- Kiểm tra tổng thể:** Rà soát lại toàn bộ cấu trúc khung thành đàn lần cuối để chắc chắn không còn khe hở keo, không còn dăm gỗ thừa.

BẢO QUẢN & THÔNG SỐ CHUẨN

- Môi trường bảo quản:** Nếu chưa dán ngay vào mặt tấm, hãy cất giữ khung thành đàn ở nơi có độ ẩm ổn định khoảng **50%** và ở nhiệt độ phòng để tránh dải gỗ bị co ngót biến dạng.
- Khối lượng chuẩn:** Khung thành đàn hoàn thiện (*bao gồm dải thành đàn, các khối gỗ và dải viền*) sẽ có khối lượng khoảng **50 gram**.

Front

1. Preparing the wood for the front plate

PHẦN 1: LỰA CHỌN GỖ (CHOOSING THE WOOD)

Gỗ làm mặt đàn (thường là gỗ Vân sam - *Spruce*) phải đạt độ hoàn hảo và không tì vết tối đa có thể.

- Kiểm tra kích thước phôi:** Đảm bảo phôi gỗ (*billets*) có đủ chiều dài, chiều rộng và độ dày cho phom dáng cây đàn bạn định làm.
- Kiểm tra các khuyết tật gỗ (Hình 1, điểm A–C):**
 - **Điểm A:** Gỗ bị xoắn, cong vênh hoặc xuất hiện dải vết nhựa (*resin streak*).
 - **Điểm B:** Các đường vòng năm thẳng, nhưng bề mặt ghép phải được bào lại sao cho các đường vòng năm chạy song song với đường dán.
 - **Điểm C:** Vết ố màu (thường do quá trình oxy hóa). Tùy thuộc vào vị trí và độ sâu, vết này có thể bào đi được hoặc không.
 - **Điểm D:** Gỗ hoàn hảo, đạt chuẩn kỹ thuật.
- Kiểm tra chuẩn xẻ hướng tâm (Quartersawn):**
 - Đảm bảo phôi gỗ được **xẻ hướng tâm chuẩn** (90°), nghĩa là khi nhìn từ mặt cắt bên, các đường vòng năm phải vuông góc với mặt đáy như trong Hình 2.
 - (Mẹo: Vết lười cửa đĩa đôi khi làm khó quan sát vòng năm. Hãy dùng bào block bào nhẹ vài đường ở đầu phôi để nhìn rõ hơn).
 - Đảm bảo gỗ xẻ hướng tâm chuẩn là cực kỳ quan trọng, đặc biệt nếu bạn mua phôi xẻ sẵn vì phôi xẻ lỗi hầu như không thể khắc phục. Gỗ xẻ không chuẩn (vòng năm nghiêng) có cấu trúc cơ học kém ổn định hơn rất nhiều.
- Độ lệch thớ gỗ (Runout):**
 - Runout là khuyết tật khi đường cắt xẻ không song song với hướng chạy tự nhiên của thớ gỗ.
 - Vì vậy, gỗ cao cấp nhất không có runout thường được **bỏ/tách chỗ dọc thớ (split)** thay vì dùng cưa cắt.
 - Xem Hình 3: Mặt phẳng màu đỏ thể hiện thớ gỗ tự nhiên. Ở hình "A", thớ gỗ bị lệch so với phôi (có runout). Nếu không có runout, phôi sẽ tách đôi chính giữa dọc theo mặt phẳng đỏ như hình "B". Một chút runout nhỏ thường không đáng ngại, nhưng runout nặng sẽ làm giảm khả năng chịu lực và ảnh hưởng xấu đến sự truyền âm.
- Mật độ đường vòng năm (Growth line density):**
 - Mật độ này có thể thay đổi trên cùng một tấm gỗ. Một số cây đàn cổ vĩ đại có khoảng cách vòng năm thưa vừa phải (**1 – 1.5 mm**) ở mép ngoài và dày khít (**0.5 mm**) ở phần chính giữa.
 - Gỗ có vòng năm quá dày khít trên toàn bộ bề mặt thường có tỷ trọng nặng hơn, điều này nên tránh. Bạn nên chọn phôi gỗ có mật độ vòng năm tương đồng với cây đàn mẫu mà bạn đang muốn mô phỏng âm thanh.
- Theo dõi Tỷ trọng gỗ (Specific gravity):**
 - Bạn nên đo và ghi chép lại tỷ trọng của từng miếng gỗ mình chọn. Tốt nhất là lập một bảng thông số gỗ qua từng cây đàn làm được để làm dữ liệu tham khảo (sử dụng công cụ tính tỷ trọng trong phần *Tools & materials*).

○ **Bảng theo dõi mẫu:**

Đàn số	Loại gỗ	Nguồn gốc	Ngày làm	Tỷ trọng
1	Vân sam (<i>Spruce</i>)	Pahler	2003	0.41

Tỷ trọng khoảng **0.42** đối với gỗ Vân sam (*Spruce*) và **0.55** đối với gỗ Phong (*Maple*) được coi là tỷ lệ lý tưởng.

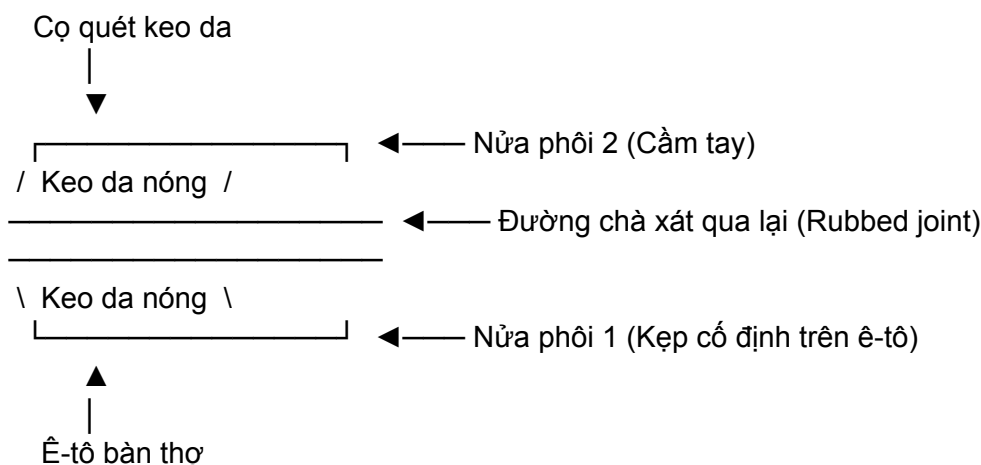
PHẦN 2: CHUẨN BỊ VÀ BÀO RÀ MẶT GHÉP (PREPARING THE WOOD)

Lưu ý: Nếu bạn định cắt phôi làm thanh trầm (*bass bar*) từ một trong hai nửa phôi trước khi dán ghép chúng lại, hãy tham khảo chương **Thanh trầm (Bass bar)** để biết kích thước.

- Bào phẳng mặt đáy:** Bào thật phẳng mặt đáy của hai miếng gỗ, đặt lên mặt bàn kiểm tra phẳng để đảm bảo gỗ không bị bập bùng/bấp bấp (*rocking*).
- Ghép thử & kiểm tra chiều cao:** Ghép hai miếng gỗ lại và bào phẳng mặt trên để thấy rõ vị trí tiếp giáp. Cần thận không bào quá nhiều gỗ, vì độ cao ở phần chính giữa vẫn phải đủ dày để làm độ vồng (*arching*) của mặt đàn hoàn thiện (Hình 4).
 - Mặt đàn hoàn thiện có độ vồng khoảng *16mm*, vì vậy cộng thêm biên độ an toàn, phôi gỗ chưa chế tác phải **dày ít nhất 20mm** ở đường ghép giữa và hai bên thành.
- Bào vuông góc mép dán:** Bào mép dán tiếp giáp vuông góc 90° với mặt đáy phẳng, tốt nhất nên dùng **bào dài số 6 (Jointer plane)**. Kẹp một đầu phôi vào ê-tô và kê một khối gỗ đỡ đầu còn lại để phôi không bị võng khi đẩy bào (Hình 5).
- Kiểm tra thước ke:** Dùng thước ke vuông (90°) kiểm tra toàn bộ chiều dài mép bào. Mép dán phải vuông góc tuyệt đối với mặt đáy từ đầu đến cuối, không bị xoắn.
- Căn chỉnh vòng năm:** Đảm bảo các đường vòng năm của hai miếng gỗ chạy song song đối xứng tại đường dán chính giữa trước khi chốt mặt ghép.
- Soi độ khít trước nguồn sáng:** Áp hai mép dán vào nhau và hướng đường ghép về phía nguồn sáng.
 - Nếu thấy sáng xuyên qua ở giữa (mặt dán bị cong lồi), hãy nhấn nhẹ tay bào hơn ở đoạn giữa để sửa.
 - Rất cần chú ý hai đầu ngoài cùng: hai đầu phôi phải tiếp xúc hoàn hảo tuyệt đối, không có khe hở.
- (Tùy chọn) **Gá thử vạm kẹp:** Đặt phôi gỗ lên hệ thống vạm kẹp thanh dài (*sash clamps*) và kẹp thử. Mặt dán phải tiếp xúc khít khao, không thấy khe hở khi siết kẹp. Nếu vẫn thấy khe hở, có thể do mép dán bào chưa chuẩn hoặc lực kẹp bị lệch. Bạn có thể bào nhẹ mặt ngoài của phôi (mặt song song với đường dán) để bù trừ.
- Đánh dấu căn chỉnh:** Dùng bút chì kẻ 2 vạch ngắn cắt ngang qua đường ghép (Hình 6). Vạch này giúp bạn căn chỉnh vị trí hai nửa phôi nhanh chóng và chính xác khi keo vừa "ăn".

Lưu ý thời tiết: Do gỗ rất nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm trong xưởng, bạn nên dán ghép keo ngay sau khi đã bào rà mặt ghép đạt chuẩn.

PHẦN 3: DÁN GHÉP HAI NỬA MẶT ĐÀN (GLUING THE PIECES TOGETHER)



1. **Cố định phôi:** Kẹp một nửa phôi gỗ lên ê-tô sao cho bề mặt dán hướng thẳng lên trên (Hình 7).
2. **Kiểm soát nhiệt độ:** Tăng nhiệt độ phòng xưởng hoặc dùng máy sấy/đèn nhiệt làm ấm các tấm gỗ để kéo dài thời gian làm việc của keo (*open time*).
 - **Cảnh báo:** Không sấy gỗ quá nóng hoặc không đều. Gỗ quá nóng sẽ hút kiệt keo vào sâu bên trong thớ gỗ, dẫn đến hiện tượng **mối dán thiếu keo (starved joint)** làm liên kết bị yếu. Nhiệt độ bề mặt gỗ ấm đồng đều khoảng 30°C là lý tưởng.
3. **Quét keo da trâu/bò (Hide glue):** Dùng cọ lớn quét keo da (độ đặc trung bình, nhiệt độ 60°C) thật nhanh và đầm lên bề mặt dán của cả hai miếng gỗ.
4. **Kỹ thuật chà xát ép keo (Rubbed joint):** Áp hai bề mặt dán vào nhau và **chà xát mạnh qua lại** trong khi duy trì lực ép xuống. Thao tác này giúp đẩy toàn bộ bọt khí và keo thừa ra ngoài (Hình 7).
5. **Căn khớp vạch dấu:** Ngay khi cảm nhận thấy keo bắt đầu "cắn/đông" (*biting*), dùng chà và lập tức căn chỉnh hai vạch bút chì vạch sẵn sao cho khớp nhau hoàn toàn.
6. (Tùy chọn) **Siết văm kẹp nhẹ:** Giữ nguyên khoảng 30 giây cho keo định hình, sau đó cẩn thận đặt tấm gỗ lên văm kẹp thanh (*sash clamps*) và siết nhẹ tay (Hình 8).
7. **Làm sạch:** Dùng cọ hoặc khăn ẩm lau sạch phần keo thừa tràn ra ngoài và để phôi gỗ khô tự nhiên qua đêm (12 – 24 tiếng).

2. Marking the front plate outline

Sau khi tấm gỗ đã khô, hãy dùng thước thẳng kiểm tra mặt dưới. Nếu mặt dưới chưa phẳng, bạn sẽ phải bào cho thật phẳng để thành đàn (*ribs*) có thể tiếp xúc hoàn toàn và kín khít với bề mặt này.

1. Làm sạch toàn bộ keo thừa và kẹp cố định tấm gỗ xuống bàn thợ. Nếu bàn thợ của bạn có vấu kẹp (*bench dogs*), hãy dùng chúng để cố định tấm gỗ ở trạng thái lật úp.

Hoặc bạn có thể dùng văm kẹp dài (*sash clamps*) để giữ tấm gỗ, sau đó kẹp chặt toàn bộ văm đó xuống bàn thợ.

2. Dùng bào dài (*long plane*) để bào mặt dưới thật phẳng. Hãy đặc biệt lưu ý chiều thớ gỗ (*wood grain*). Do thớ gỗ của hai nửa phôi (*billets*) chạy ngược chiều nhau, bạn cần thường xuyên xoay chiều tấm gỗ để bào thuận chiều thớ, tránh làm xước thớ gỗ (*tearing*) — hiện tượng xước thớ rất dễ xảy ra với gỗ phong vân sóng/mây dày (*highly flamed maple*). Nghiêng nhẹ lưỡi bào sang một bên hoặc bào hơi xéo chiều thớ cũng sẽ giúp giảm xước. Nếu vẫn không hiệu quả, hãy chuyển sang dùng tấm nạo gỗ (*scraper blade*).
3. Để xử lý các vết xước nhỏ do bào gây ra và đạt độ phẳng tuyệt đối, bạn có thể chà nhám mặt dưới trên bề mặt kính dán giấy nhám phẳng (chính là bề mặt bạn đã dùng để chỉnh hoàn thiện chiều cao thành đàn).

Gá cố định thành đàn vào tấm gỗ

Bây giờ bạn cần gá cố định thành đàn vào tấm gỗ để sang nét (can lại) đường viền thực tế. Nếu ở bước này bạn đồng thời sang nét đường viền lên tấm lưng (*back plate*), đừng quên vẽ thêm phần gờ cổ đàn (*button*). Hãy xem lại chương Tấm lưng (*Back*) để biết kích thước cụ thể.

1. Đánh dấu lại đường tim (*centerline*) trên khung thành đàn nếu thấy cần thiết.
2. Đặt khung thành đàn lên tấm mặt (*front plate*). Căn chỉnh đường tim của khung thành đàn trùng khớp với đường tim trên tấm mặt. (*Xem Hình 1*)
3. Đánh dấu điểm cao nhất ở đỉnh trên và điểm thấp nhất ở đáy dưới của khung thành đàn bằng một đoạn vạch ngắn khoảng 1 cm ngay trên đường tim của tấm gỗ. (*Xem điểm "A và B" trong Hình 1*)
4. Nhấc khung thành đàn ra. Trên đường tim của tấm mặt, dùng mũi vạch đánh dấu thêm một cặp điểm mới, thụt vào trong khoảng 4 mm so với hai điểm "A và B" vừa vạch ở đỉnh và đáy. (*Xem Hình 2. Đường nét đứt màu đỏ chỉ dùng để minh họa vị trí đặt thành đàn*)
5. Tại hai điểm này, khoan hai lỗ xuyên qua tấm gỗ với đường kính 1,5 mm, vuông góc với bề mặt tấm gỗ.
6. Đặt khung thành đàn trở lại tấm mặt đúng chính xác vị trí ban đầu (như bước 2), kẹp cố định vừa đủ chặt, sau đó dùng hai lỗ đã khoan sẵn làm đường hướng dẫn để khoan tiếp hai lỗ sâu 5 mm vào khối gỗ đệm đầu và đáy (*top and bottom rib blocks*) của khung thành đàn.
7. Bây giờ bạn có thể cắm hai mũi khoan 1,5 mm vào hai lỗ này làm chốt định vị (*locating pins*) để giữ khung thành đàn cố định trên tấm gỗ. Khi các chốt đã ở đúng vị trí, bạn có thể tháo văm kẹp và bắt đầu lấy đường viền.

Lấy nét đường viền (Marking the outline)

Hãy đảm bảo đường viền ngoài của khung thành đàn đã chuẩn xác hoàn hảo và các góc (*corners*) đã được gọt/dán hoàn thiện.

1. Dùng mũi vạch nhọn (*sharp scribe*) vạch toàn bộ đường viền ngoài của khung thành đàn lên tấm gỗ. Đảm bảo vạch rõ vị trí đầu mút của các góc thành đàn, nhưng không

vạch quá sâu vì vết vạch này sẽ còn lại trên tấm gỗ hoàn thiện. (Xem "A" trong Hình 3)

2. Tiếp theo, bạn cần vẽ đường viền thứ hai để xác định hình dáng thực tế của tấm mặt. Đường này sẽ dôi ra ngoài thành đàn (*overhang*) khoảng 2,5 mm, tùy thuộc vào độ dôi rìa của cây đàn mẫu. Để làm việc này, hãy chọn một vòng đệm/lông đèn (*washer*) có kích thước giúp tạo khoảng dôi đúng như mong muốn. Dùng bút chì nhọn tỉ vào vòng đệm để vẽ đường song song chạy quanh khung thành đàn, nhưng lưu ý **luôn dừng lại cách đỉnh các góc khoảng 1 cm**. (Xem "B" trong Hình 3)
3. Hãy chú ý giữ bút chì ở một góc cố định, vì việc thay đổi góc nghiêng của bút sẽ làm khoảng cách dôi không đều. Bạn nên vẽ thử vài đường nháp trước để nắm rõ nét vẽ tạo bởi vòng đệm và bút chì thực tế ra sao.
4. Tháo các chốt định vị và nhắc khung thành đàn ra khỏi tấm gỗ.

3. Shaping the plate corners

Tạo hình các góc (Shaping the corners)

Hình dáng của các góc lúc này phải được tạo hình lại bằng tay. Chúng là một trong những điểm nhấn thị giác chính trên cây đàn violin và tự nhiên sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý; do đó, việc chế tác chuẩn xác các góc là vô cùng quan trọng.

1. Sẽ rất hữu ích nếu bạn dựng một đường căn chỉnh (*guideline*) cho mỗi góc bằng cách kéo dài góc của đỉnh góc trên cây đàn mẫu hướng về phía đường tim tại các điểm X1 và X2 (*các điểm này không liên quan đến X1 và X2 trên tấm khuôn mẫu*). Sau đó, bạn dời các điểm này sang tấm gỗ mới để hỗ trợ việc phác thảo các góc mới. (Xem các đường nét đứt màu đỏ trong Hình 1)
2. Đánh dấu các đỉnh góc sao cho nhô ra khoảng 2,5 mm so với đầu góc của thành đàn (*rib*).
3. Hoàn thiện các bán kính bo tròn (*radii*) sao cho khớp với chiều rộng nguyên bản và hình dáng tổng thể của các góc. Hãy chú ý khoảng cách từ đường viền đến thành đàn (*độ dôi / overhang*) sẽ tăng nhẹ về phía đầu góc, đặc biệt là ở các góc dưới có độ rộng lớn hơn (*phần màu đỏ*).
4. Các góc mới được tạo thành được minh họa bằng đường nét liền màu đỏ trong Hình 1.

4. Sawing the front plate outline

Cố định tấm gỗ (Fixing the plate)

1. Cố định một thanh gỗ (màu đỏ trong Hình 1) kích thước khoảng 60 x 7 x 5 cm vào bàn thợ, đảm bảo thanh gỗ nhô ra khỏi mép bàn ít nhất 30 cm.
2. Kẹp tấm mặt của bạn ở trạng thái lật úp vào mặt dưới của thanh gỗ này. (Xem góc nhìn từ trên xuống của sơ đồ trong Hình 1)

Cắt gọt tấm gỗ (Cutting the plate)

1. Dùng cưa lọng cầm tay (*coping saw*), cắt theo đường bút chì ngoài cùng, giữ khoảng cách cách đường vẽ khoảng 2 mm. Đảm bảo lưỡi cưa hơi nghiêng ra phía ngoài đường viền để tránh bị ăn lẹm vào bên trong (*undercutting*). Liên tục xoay tấm gỗ theo hướng cắt khi cần thiết.
2. Dùng dũa gỗ (*rasp*) để sửa lại đường viền, lưu ý **chỉ dũa theo chiều dũa xuống** để tránh làm xước các sợi gỗ ở mặt dưới tấm gỗ. Dũa tới khi còn cách đường viền khoảng 0,5 mm.
3. Dùng thước vạch gỗ (*marking gauge*), vạch một đường cao 6 mm chạy dọc theo toàn bộ chu vi đường viền.

Để giữ tấm gỗ (The plate holder)

Bây giờ là lúc gắn tấm gỗ vào đế giữ (*plate holder*). Dụng cụ này dùng để cố định tấm mặt và tấm lưng trong quá trình bạn đục tạo vòm ngoài (*arching*) và khảm đường chỉ (*purfling*).

1. Chuẩn bị một tấm gỗ kích thước khoảng 60 x 30 x 2 cm.
2. Đánh dấu đường tim, lấy tấm khuôn mẫu (*template*) bạn đã dùng từ đầu để vạch lại toàn bộ đường viền cây đàn lên để giữ.
3. Trên đường tim, khoan hai lỗ cách mép trên và mép dưới của đường viền khoảng 12 cm. (*Tham khảo Hình 2 để biết vị trí*)
4. Chọn hai vít gỗ xoắn qua các lỗ từ mặt dưới lên để kiểm tra độ nhô của vít. Vít không được nhô cao quá 8–9 mm nhưng cũng không được quá ngắn để đảm bảo giữ chắc tấm gỗ. Dùng thêm vòng đệm (*washers*) để giảm độ dài của vít nếu cần.

Gá tấm gỗ vào đế giữ (Fixing the plate to the plate holder)

1. Đặt tấm gỗ úp mặt dưới xuống đế giữ và căn chỉnh trùng với đường tim. (*Tham khảo Hình 2 để xem cách cố định tấm gỗ vào đế*)
2. Kẹp cố định chắc chắn bằng một vài văm kẹp.
3. Lật ngược để giữ lại và vặn hai vít vào. Đảm bảo một lần nữa rằng vít không đâm sâu vào thịt gỗ quá 8–9 mm để tránh ăn phạm vào phần gỗ sẽ giữ lại trên tấm hoàn thiện.
4. Đế giữ phải kẹp chặt tấm gỗ nhưng tránh siết quá tay.
5. Tháo các văm kẹp tạm thời ra và kẹp cố định để giữ xuống bàn thợ.

Phá gỗ / Đục bớt gỗ (Removing wood)

1. Dùng bút chì khoanh vùng các khu vực mép ngoài "A, B, C, D" như minh họa trong Hình 3.
2. Dùng đục vòm (*gouge*) phù hợp để đục gọt bớt phần gỗ xuống đến đường vạch chiều cao 6 mm đã tạo trước đó. Lưu ý không đục sâu vào phần eo "v" (*waist*) của tấm gỗ quá 15 mm.
3. Quan sát các mũi tên màu đỏ trong Hình 3 để biết hướng đục tổng thể.
4. Khi tiếp tục đục bỏ phần gỗ thừa, hãy cực kỳ cẩn trọng ở khu vực các góc (*corners*), vì các đầu góc này rất dễ bị nứt/vỡ mảnh. Hãy đặc biệt chú ý đến chiều thớ gỗ ở những khu vực đó và chỉ dùng lực rất nhẹ. Xem các mũi tên đỏ gần các góc trong Hình 3 để biết hướng đục. Ngoài ra, hãy đảm bảo lưỡi đục của bạn sắc như dao cạo.

5. Creating the platform

Hoàn thiện đường viền (Finalizing the outline)

1. Bây giờ là lúc hoàn thiện đường viền ngoài của tấm gỗ. Kẹp tấm gỗ ở trạng thái lật úp lên thanh gỗ tương tự như khi bạn cắt đường viền, sau đó dùng dũa (*chỉ dũa theo chiều đẩy xuống*), đảm bảo đường viền phẳng đều, láng mịn và chuẩn xác với độ dôi (*overhang*), ở đây là khoảng 2,5 mm. Hãy để các đầu góc rộng hơn một chút so với vạch dấu.
2. Tiếp tục dùng thước vạch gỗ (*marking gauge*) vạch một đường chỉ chiều cao mới là 4,5 mm chạy dọc toàn bộ chu vi tấm gỗ.
3. Dùng đục vòm nông (*shallow gouge*) gọt bỏ phần gỗ dọc theo mép xuống tới đường vạch dấu. Như trước đó, hãy cực kỳ cẩn trọng ở khu vực các góc. Luôn đục thuận chiều hoặc xéo chiều thớ gỗ. Tham khảo Hình 3 ở chương trước để biết hướng đục.
4. Theo Hình 1, vạch một đường chạy dọc theo toàn bộ chu vi tấm gỗ (xem đường nét đứt màu đỏ), thụt vào 7 mm ở phần eo (*waist*) và 9 mm ở phần bầu trên và bầu dưới (*upper and lower bouts*). Đường này sẽ dùng để giới hạn phạm vi của phần gờ viền (*platform*). Việc vạch đường này thực hiện tốt nhất bằng com-pa với đầu kim tỉ trượt theo mép ngoài của tấm gỗ.

Tạo gờ viền (Creating the platform)

1. Dùng một chiếc đục cây hẹp (*narrow chisel*) (hoặc dùng dao nếu là gỗ thông mềm / *spruce*), khía một loạt các đường cắt thẳng đứng dọc theo đường nét đứt màu đỏ trong Hình 1, lưu ý không ăn quá sâu vào thịt gỗ. Hãy cẩn trọng ở những vùng thớ gỗ chạy song song với đường khía vì đục sẽ rất dễ bị lẹm sâu vào gỗ.
2. Dùng đục vòm nông và cuối cùng là đục phẳng (*flat chisel*) để gọt bỏ phần gỗ thừa và tạo thành gờ viền (*platform*). Bạn có thể tham khảo mặt cắt ngang của gờ viền hoàn thiện ở hình bên dưới.
3. Dùng dũa làm phẳng đều phần gờ viền nếu thấy cần thiết. Kiểm tra độ phẳng và đảm bảo độ dày đồng đều khoảng 4,2 mm.
4. Dùng dao rọc rãnh chỉ (*purfling cutter*) rà lại để đảm bảo đường đi của dao không bị vướng bởi bất kỳ phần gỗ thừa nào, đặc biệt là ở khu vực eo đàn.

6. Marking and cutting the purfling channel

Đường chỉ khảm (The purfling)

Đường chỉ khảm (*purfling*) là dải gỗ khảm chạy dọc theo phần mép của tấm mặt và tấm lưng. Nó thường gồm 3 lớp gỗ mỏng dán ép lại với nhau như một chiếc bánh "sandwich". Ngày nay, một số vật liệu khác như giấy ép cứng cũng được sử dụng như những lựa chọn giá rẻ nhất, nhưng nhìn chung nên tránh dùng chúng. Trong Hình 1, bạn có thể thấy 3 lớp

riêng biệt tạo thành dải khảm có tổng độ dày 1,2 mm. Các lớp "A" dày 0,3 mm và lớp "B" dày 0,6 mm. Ngày xưa, các lớp màu sáng thường được làm từ gỗ phong (*maple*) và lớp màu tối được làm từ phôi bào gỗ mun (*ebony*). Ngày nay, hầu hết các thợ chế tác đều mua sẵn các dải chỉ khảm làm sẵn này.

1. Đảm bảo độ dày đồng đều trên toàn bộ dải chỉ, thường vào khoảng 1,2 mm và chiều cao khoảng 2 mm.
2. Vát nhẹ mép dưới của dải chỉ để việc ấn chỉ vào rãnh dễ dàng hơn. (Xem Hình 1)

Vạch rãnh khảm chỉ (Marking the purfling channel)

1. Kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn đường viền ngoài của tấm gỗ đã hoàn hảo, không có gờ nhấp nhô và uốn lượn mềm mại, tự nhiên đúng theo cây đàn mẫu cũng như cảm nhận thẩm mỹ của bạn. Đường viền này sẽ đóng vai trò là đường hướng dẫn cho dụng cụ vạch rãnh chỉ, và do đó quyết định chính đường đi của rãnh khảm chỉ. Hãy nhớ rằng độ dôi (*overhang*) hoàn thiện rơi vào khoảng 2,5 mm đối với cây đàn chúng ta đang làm (ngoại trừ các góc), vì vậy hãy hoàn thiện đường viền nhỉnh hơn số đo đó một chút.
2. Nếu bây giờ bạn để độ dôi quá rộng, đường chỉ khảm sẽ chạy theo độ rộng đó, khiến việc gọt bót mép sau này trở nên rất khó khăn.
3. Quan sát kỹ khoảng cách từ rãnh chỉ đến mép rìa trên cây đàn mẫu. Thông thường, rãnh sẽ thụt vào khoảng 4 mm, nhưng vị trí cuối cùng của nó còn chịu ảnh hưởng bởi chiều dài và chiều rộng của các góc trên và góc dưới. Các điểm giao góc (*mitres*) của đường chỉ phải gặp nhau ở đúng vị trí để tạo thành đầu nhọn và phần "đuôi ong/ngòi ong" (*bee sting*). Các góc được dựng như trong Hình 2 và 3: Đường màu đỏ thể hiện đường viền lùi song song vào trong 3,7 mm. Đường màu xanh lá cây cho thấy các đường được điều chỉnh để tạo thành một đỉnh nhọn và gặp nhau ở khoảng cách chuẩn xác tính từ đầu góc. Đường màu đen là đường xấp xỉ cuối cùng, có tính đến yếu tố thẩm mỹ là đường chỉ ở các góc nên hơi nghiêng nhẹ theo dáng đuôi ong. Bản thân phần đuôi ong (*bee sting*) có màu xanh dương và vuốt tự nhiên về phía đỉnh góc bên trong.
4. Bây giờ bạn cần điều chỉnh dụng cụ vạch rãnh chỉ (*purfling marker*) dựa trên các quan sát ở trên. Nếu dùng dao vạch hai lưỡi (*double edge marker*), hãy đảm bảo khoảng cách giữa hai lưỡi đủ rộng để dải chỉ khảm có thể trượt vào dễ dàng. Khi tra keo, đặc biệt là với gỗ thông (*spruce*), gỗ có xu hướng trương nở lên, nếu bây giờ vạch rãnh quá chặt thì lúc vào keo sẽ không thể ấn chỉ vào được. Để kiểm tra, hãy dùng một mảnh gỗ thông thử nghiệm: vạch dấu, cắt, móc rãnh rồi ấn dải chỉ vào xem có vừa vặn không. Vị trí tương quan của rãnh chỉ so với mép rìa và các góc có thể thử trước ở mặt đối diện của tấm gỗ.
5. Sau khi đã điều chỉnh xong mọi thứ, bạn có thể bắt đầu vạch rãnh chỉ. Đặc biệt đối với gỗ thông, việc đi những đường dao đầu tiên thật nhẹ nhàng là vô cùng quan trọng, nếu không lưỡi dao rất dễ bị trượt chệch do thớ gỗ kéo đi. Việc giữ dụng cụ vạch ở một góc vuông góc cố định với bề mặt cũng rất quan trọng. Hãy nhớ rằng ở bước này bạn mới chỉ đang vạch dấu chứ chưa phải cắt rãnh thực sự, vì vậy hãy tạo một đường cắt nông nhưng có độ chính xác cao để làm đường hướng dẫn cho dao cắt sau này. Một lần nữa, hãy đưa tay thật nhẹ, nếu không bạn sẽ làm mất độ chính xác. Lặp lại thao tác cho đến khi bạn chắc chắn rãnh vạch đã đủ sâu để dẫn hướng cho lưỡi dao.

6. Tiếp theo là xử lý phần các góc. Đo khoảng cách từ đỉnh của đường chỉ ở góc đến chính đỉnh của góc gỗ. Với cây đàn Messiah, khoảng cách này là khoảng 3,5 mm. Vạch nhẹ đánh dấu khoảng cách này lên từng góc. Bắt đầu vạch nhẹ rãnh chỉ ở mỗi góc, luôn bắt đầu từ phía eo C (*C bouts*). Các đường vạch phải gặp nhau đúng tại điểm đã đánh dấu cách đỉnh góc. Nếu chưa gặp đúng điểm, hãy điều chỉnh lại. Lưu ý rằng đỉnh nét chỉ hơi nghiêng nhẹ về phía eo C, do đó phía đối diện có thể được nắn chỉnh cho phù hợp.

Đục / Cắt rãnh khảm chỉ (Cutting the purfling channel)

Việc cắt/đục rãnh thực sự được thực hiện bằng dao. Bạn có thể dùng dao thông thường vát hai bên lưỡi (*double-bevel knife*), hoặc dùng loại dao chỉ vát một bên (*single-bevel knife*) giúp việc cắt tạo thành rãnh phẳng và vuông góc dễ dàng hơn một chút. Hãy bắt đầu bằng những nhát cắt nhẹ trước, sau đó mới dùng lực mạnh hơn. Tránh cắt lẹm vào bên trong (*undercutting*) — các thành rãnh tạo thành phải hoàn toàn vuông góc. Ở giai đoạn này, rãnh khảm chỉ nên sâu khoảng 2 mm (giả định độ dày mép tấm gỗ nhỉnh hơn 4 mm một chút), do đó hãy kiểm soát các nhát cắt không sâu quá mức này. Độ sâu này sau này sẽ giảm xuống còn khoảng 1 mm do công đoạn khoét lòng chảo (*fluting*). Tham khảo Hình 4 để hình dung rõ hơn về vị trí của rãnh chỉ.

1. Bắt đầu cắt ở phần đỉnh trên hoặc đáy dưới của tấm gỗ, nơi hướng thớ gỗ giúp việc thực hiện các nhát cắt chính xác dễ dàng hơn. Bạn sẽ cắt rãnh dọc theo toàn bộ đường viền ngoài, ngoại trừ các góc — phần này sẽ được xử lý sau.
2. Dùng cây móc rãnh chỉ (*purfling pick*) để nạo sạch phần gỗ thừa trong rãnh.
3. Sau khi hoàn thành phần đường viền tổng thể, bắt đầu xử lý đến các góc. Tôi khuyên bạn nên dùng một chiếc dao nhỏ hơn vì nó giúp kiểm soát tốt hơn ở các đường cong hẹp và phần đuôi ong (*bee sting*). Hãy cực kỳ cẩn trọng với các đỉnh góc bên trong, nơi gỗ rất dễ bị mẻ/tước, đặc biệt là ở gỗ thông.
4. Trong Hình 5, bạn có thể thấy rãnh khảm chỉ đã hoàn thiện.

7. Bending and gluing the purfling

Uốn và gá thử chỉ khảm (Bending and fitting the purfling)

Bạn uốn dải chỉ khảm tương tự như cách uốn thành đàn (*ribs*), sử dụng thỏi uốn nhiệt (*bending iron*); tuy nhiên nhiệt độ nên cài đặt thấp hơn, khoảng 200°C, tùy thuộc vào mức nhiệt mà lớp keo dán trong dải chỉ khảm có thể chịu được. Bạn có thể làm ẩm nhẹ dải chỉ nếu việc này giúp ngăn ngừa gãy vỡ. Phải cẩn trọng không làm dải chỉ quá nhiệt vì keo liên kết giữa các lớp sẽ bị chảy và nở ra, làm các lớp gỗ bị tách rời. Nếu có thể, hãy thử uốn trên các đoạn gỗ thừa trước.

Ngoài ra, các đường cong hẹp ở phần trên của eo C (*C bouts*) phải được uốn hết sức cẩn thận vì gỗ rất dễ bị gãy ở khu vực này.

Đối với tấm mặt (*front plate*), ở phần bầu trên và bầu dưới, dải chỉ khảm có thể gồm 2 đoạn rời, vì phần chính giữa sau này dù sao cũng sẽ bị cắt bỏ (khi lắp cổ đàn và gối dây). Tuy nhiên, khe hở ở chính giữa không được vượt quá 8 mm về mỗi bên tính từ đường tim.

Đối với tấm lưng (*back plate*), dải chỉ khảm ở phần bầu trên và bầu dưới nên được làm liền thành một mảnh duy nhất.

1. Nếu chưa làm, hãy kiểm tra lại xem dải chỉ khảm bạn sắp dùng đã đạt độ rộng và độ dày chuẩn xác đồng đều trên toàn bộ chiều dài hay chưa.
2. Như đã đề cập ở phần trước, để dễ gá lắp hơn, hãy gọt/vát nhẹ các mép ở mặt dưới của dải chỉ khảm (dùng tấm nạo gỗ / *scraper*), làm cho mặt cắt ngang của nó trông giống hình chữ U hơn. (*Tham khảo Hình 1 ở chương trước*)
3. Bắt đầu uốn các dải chỉ. Khi các dải chỉ đã được uốn đúng dáng và khớp hoàn hảo, hãy chọn một góc, cắt gọt các đầu dải chỉ sao cho chúng gặp nhau và ôm khít vào góc một cách tự nhiên. (*Xem Hình 1 để biết chi tiết cách hai đầu chỉ gặp nhau ở góc*)
4. Rà ngón tay dọc theo đường viền để kiểm tra xem dải chỉ khảm đã "nằm" đều trên toàn bộ chu vi hay chưa. Nếu chưa, bạn có thể cần đục/nạo bớt một chút gỗ ở chỗ này hay chỗ khác. Khi nạo bớt gỗ ở khu vực các góc, một lần nữa, hãy cực kỳ cẩn trọng khi cắt gọt ngay cạnh đỉnh góc bên trong.

Dán keo chỉ khảm (*Gluing the purfling*)

Nếu bạn đang làm việc trên tấm mặt gỗ thông (*spruce*), lúc này bạn có thể cắt đôi dải chỉ khảm ở bầu trên và bầu dưới (nếu trước đó chưa cắt) tại vị trí sau này sẽ lắp cổ đàn (*neck*) và gối dây dưới (*saddle*). Việc này giúp bạn dễ căn chỉnh các đỉnh góc hơn ngay tại thời điểm dán keo. Điều này không áp dụng cho dải chỉ khảm trên tấm lưng gỗ phong (*maple*).

Hãy chuẩn bị sẵn một dụng cụ miết phù hợp (bất kỳ vật dụng nào giúp bạn nhấn dải chỉ xuống rãnh), một chiếc búa nhỏ và một dải khăn ẩm. Pha sẵn một lượng vừa đủ keo da động vật (*hide glue*) ở dạng tương đối lỏng đến vừa. Như thường lệ, thao tác trong phòng ẩm sẽ giúp kéo dài đáng kể thời gian đông kết của keo.

Hãy làm theo từng đoạn nhỏ: tra keo nóng vào rãnh trước và ấn dải chỉ khảm vào càng nhanh càng tốt, vì chỉ trong vài giây, rãnh gỗ sẽ bắt đầu trương nở do hút ẩm khiến việc nhét dải chỉ vào trở nên khó khăn hơn. Nếu điều đó xảy ra, hãy dùng búa nhỏ và dụng cụ miết để gõ/đè dải chỉ vào đúng vị trí. Tránh bôi keo trực tiếp lên dải chỉ khảm vì nó cũng sẽ bị nở ra theo chiều dài.

Các góc luôn là điểm xuất phát vì điều quan trọng nhất là các đỉnh dải chỉ phải gặp nhau chuẩn xác. (*Xem Hình 2 để biết trình tự dán keo*)

1. Thao tác theo thứ tự sau:
 - **a)** Tra keo ở góc trên bên trái, đặt dải chỉ góc trên bên trái "A" vào.
 - **b)** Tra keo ở bầu trên, đặt dải chỉ bầu trên "B" vào.
 - **c)** Tra keo ở eo C, đặt dải chỉ góc dưới vào, rồi đặt tiếp dải chỉ eo C còn lại "C, D" vào.
 - **d)** Tra keo ở bầu dưới, đặt dải chỉ bầu dưới "E" vào.
2. Dùng dụng cụ miết rà lại một lượt toàn bộ đường chỉ để đảm bảo chỉ khảm đã xuống hết mức và lọt hoàn toàn vào rãnh ở mọi vị trí.
3. Sau khi hoàn thành, lau sạch keo thừa bằng khăn ẩm.
4. Kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo dải chỉ khảm đã lọt hoàn toàn vào rãnh ở khắp mọi nơi.

(Xem Hình 3 để thấy dải chỉ khảm sau khi hoàn thiện)

8. Arching

Bản gốc và mô hình lý tưởng (The original and the ideal)

Tùy thuộc vào mô hình đàn mẫu, bạn có thể giữ nguyên độ vòm nguyên bản hoặc thực hiện điều chỉnh. Vậy tại sao lại cần điều chỉnh độ vòm trên những cây đàn của Stradivari?

- **a) Khuyết điểm cấu trúc trên cây đàn nguyên bản:** Như trường hợp cây đàn *Messiah*, tấm mặt có độ vòm thấp bất thường (chỉ 13,8 mm), do đó việc không sao chép y hệt mà nâng cao lên một chút (khoảng 15–16 mm) là một lựa chọn hợp lý.
- **b) Biến dạng theo thời gian:** Với các cây đàn cổ, tình trạng hao mòn và lực căng qua nhiều thế kỷ có thể khiến chiều cao tấm mặt và tấm lưng bị sụt xuống, dẫn đến những biến dạng tiếp theo. Bạn không nên sao chép những biến dạng đó, mà cần tạo ra cho cây đàn một cấu trúc vòm vững chắc, có khả năng chịu đựng sự tàn phá của thời gian.
- **c) Sự sai lệch qua nhiều lần sao chép (Generation loss):** Nếu bạn cũng nghĩ rằng chúng ta nên bắt đầu từ một thiết kế hoàn hảo thay vì một bản sao thứ N của thiết kế đó, hãy suy ngẫm về chuỗi quá trình này:
 1. Ý tưởng trên giấy → 2. Chuyển sang tấm khuôn mẫu → 3. Chuyển lên gỗ → 4. Biến dạng qua hàng trăm năm → 5. Trích xuất lại đường vòm của cây đàn cổ lên giấy → 6. Chuyển sang tấm khuôn mẫu → 7. Chuyển lên gỗ.Như bạn thấy, với cây đàn hoàn thiện của mình, bạn đã cách xa ý tưởng ban đầu tới 7 thế hệ sao chép, và mỗi thế hệ đều vô tình tích tụ những sai số không thể tránh khỏi.

Đường vòm dọc (The long arch)

Quan sát kỹ Hình 1:

- Để dựng đường vòm dọc cho tấm lưng, bạn có thể sử dụng một đoạn của đường tròn.
- Đối với tấm mặt, bạn cũng có thể dùng đường tròn, ngoại trừ phần gờ cao nhất ở đỉnh trên cùng — phần này nên được tạo thành với sự hỗ trợ của một đường tròn khác phẳng hơn (*đường màu xanh dương*).
- Các đường màu đỏ (được vẽ lệch ra để dễ nhìn) thể hiện đường vòm nguyên bản.
- Điểm cao nhất trên cả vòm tấm mặt và vòm tấm lưng đều nằm ở vị trí trung điểm.

Các đường vòm ngang (The cross arches)

Các mặt cắt ngang của cả tấm mặt và tấm lưng có thể được tạo ra từ các đường cong **Curtate Cycloid** (đường xích lô thu ngắn). Chúng tạo nên những đường cong hoàn hảo rất gần với những đường vòm trên nhiều cây đàn Cremona cổ, và có thể dễ dàng tạo ra bằng phần mềm hoặc đơn giản là dùng bánh xe, thước kẻ và bút chì. (*Phần mềm vẽ Curtate Cycloids có thể tải từ liên kết dự phòng*).

Xem **Hình 2** để thấy hình dáng Curtate Cycloid điển hình được đề lên đường vòm ngang thực tế (*đường màu đỏ của cây đàn Messiah*).

Tích hợp tổng thể (Putting it all together)

Để "dựng lại mô hình" toàn bộ đường vòm tấm mặt và tấm lưng của cây đàn *Messiah* theo các phương pháp nêu trên, hãy tham khảo **Hình 3**. Các đường cong màu đỏ thể hiện đường vòm nguyên bản, đường màu đen là dạng vòm lý tưởng hóa.

- **Tổng chiều cao thùng đàn:** Nên rơi vào khoảng **61–64 mm**.

Làm tấm khuôn mẫu (Making the templates)

Các tấm khuôn mẫu (*templates*), đặc biệt nếu đây là cây đàn đầu tiên bạn chế tác, sẽ mang lại lợi ích rất lớn. Chúng giúp bạn thao tác với độ chính xác cao mà nếu chỉ ước lượng bằng mắt thì khó lòng đạt được.

Ví dụ về khuôn vòm dọc và khuôn vòm ngang, xem **Hình 5**. Những khuôn này nên được làm từ vật liệu cứng nhưng dễ gia công như nhôm hoặc nhựa (độ dày khoảng 1,5–2 mm).

Trong **Hình 5**, phần màu đỏ thể hiện hình dáng thực tế của các tấm khuôn. Loại khuôn bán phần (nửa khuôn) được thể hiện ở đây dễ làm và linh hoạt khi sử dụng hơn so với loại khuôn toàn phần; vì chúng ngắn nên thậm chí có thể làm từ bản in ép plastic.

1. In các tấm khuôn trong **Hình 4** hoặc dán bản photocopy các tấm khuôn dành cho cây đàn của bạn.
2. Dán bản in lên tấm vật liệu dùng làm khuôn (*các khuôn bán phần ngắn có thể nhanh chóng làm từ bản in ép plastic*).
3. Cắt rời các tấm khuôn và đánh số thứ tự cho từng tấm.

Đục để tạo hình đường vòm (Carving the arching)

1. Đánh dấu tất cả các vị trí trong **Hình 6** cho các khuôn vòm ngang để bạn biết nơi đặt chúng trong quá trình kiểm tra. Các vị trí "A–E" dành cho các khuôn vòm ngang, vị trí "F" dành cho khuôn vòm dọc. Bạn có thể in các vị trí trong Hình 6 hoặc dùng các vị trí đi kèm với bộ bản vẽ độ vòm cây đàn của bạn. Nếu muốn, bạn cũng có thể đánh dấu các vị trí này lên tấm khuôn đường viền bán phần.
2. Gá tấm gỗ lên đế giữ (*plate holder*) và cố định để giữ vào bàn thợ.
3. Đầu tiên, bạn cần đục gọt sao cho vừa khớp với khuôn vòm dọc. Dùng một chiếc bào ngón tay (*thumb plane / finger plane*) nhỏ bào xéo hoặc ngang chiều thớ gỗ để tạo một vùng mặt phẳng làm mốc cho khuôn vòm dọc. Khi khuôn vòm dọc đã tương đối vừa vặn, bạn chuyển sang dùng các khuôn vòm ngang.
4. Liên tục ước kiểm tra với các khuôn vòm ngang, bắt đầu đục bỏ bớt gỗ bằng bào ngón tay. Chuyển tiếp mượt mà giữa các vị trí khác nhau. Luôn chú ý đến hình dáng tổng thể của tấm gỗ, nhạy bén với chiều thớ gỗ và thao tác thuận theo thớ.
5. Khi tất cả các khuôn vòm ngang đã khớp tương đối, bạn có thể bắt đầu công đoạn khoét lòng chảo (*fluting*).

Khoét đường vồng gờ viền / Tạo lòng chảo (Fluting)

Công đoạn khoét lòng chảo (*fluting*) tạo ra đường võng ngược (*re-curve*) cho độ vòm. Điều này rất quan trọng cả về mặt thẩm mỹ lẫn âm học, giúp tấm gỗ rung động tự do hơn. (Xem Hình 7: "A" là đường vòm lý tưởng dựa trên đường cycloid, "B" là đường vòm chưa khoét lòng chảo, "C" là đường vòm ngang hoàn thiện).

Độ sâu của đường khoét lòng chảo phụ thuộc vào chiều cao tổng thể của vòm. Chỉ khoét lòng chảo sâu vừa đủ để đường vòm "hạ cánh" đúng chiều cao chuẩn cuối cùng. (Xem Hình 7).

Vị trí mép ngoài của đường khoét lòng chảo nằm ở khoảng giữa đường chỉ khảm và mép ngoài tấm gỗ. (Tham khảo Hình 8).

Đừng cố tạo đường khoét lòng chảo chỉ trong một lần đục, hãy làm từ từ từng bước. Đặc biệt đối với gỗ thông (spruce), hãy luôn chú ý chiều thớ gỗ và đục thuận chiều thớ.

1. Trước khi khoét lòng chảo, hãy đảm bảo độ dày của phần gờ dôi (*overhang*) đã chuẩn xác (ở đây là 4 mm). Dùng thước vạch dấu/thước đo độ dày (*marking caliper*) cài đặt ở mức 4 mm rà qua toàn bộ phần gờ viền (*platform*), sau đó dùng bào ngón tay và dũa cẩn thận hạ các điểm cao xuống để hoàn thiện độ dày.
2. Kiểm tra chiều cao của vòm tại điểm trung tâm bằng thước kẹp (ở đây đỉnh vòm đang là 18 mm). Khi kiểm tra với khuôn vòm, tôi nhận thấy phải hạ thêm 2,2 mm nữa thì khuôn mới vừa. Điều đó hoàn toàn ổn vì chiều cao mục tiêu là 15,8 mm. Do đó, độ sâu của đường khoét lòng chảo sẽ vào khoảng 2 mm. (Tham khảo Hình 7).
3. Dùng bút chì kẻ một đường dọc theo mép, nằm ở khoảng cách giữa mép ngoài và đường chỉ khảm. Từ đường gờ cao này, phần khoét lòng chảo sẽ thoải dần xuống về phía đường chỉ khảm. (Xem đường màu đỏ trong Hình 8).
4. Để tạo đường khoét lòng chảo, hãy dùng một chiếc đục vòm nhỏ (ví dụ: đục Pfeil số 7), cầm nghiêng như trong **Hình 8**. Góc nghiêng của đục giúp nhát cắt chính xác hơn, hầu như cho phép bạn đục ngược chiều thớ khi cần. Thực hiện nhiều đường đục tỉ mỉ, gạt những mảng phôi bào mỏng từ đường vạch chì thoải xuống đường chỉ khảm. Điểm sâu nhất của lòng chảo (và cũng là điểm thấp nhất của đường vòm) thường nằm ngay tại vị trí đường chỉ khảm hoặc lùi vào trong một chút. Hình dáng cuối cùng của lòng chảo sẽ được định hình trong quá trình nạo phẳng.
5. (Xem Hình 8C để thấy phạm vi của đường khoét lòng chảo).
6. Khi tất cả các khuôn đã gần khớp và chiều cao của đường vòm cao hơn chiều cao cuối cùng khoảng 1–1,5 mm, hãy ngừng dùng bào ngón tay và chuyển sang dùng tấm nạo gỗ (*scrapers*).

Hoàn thiện (Finishing)

1. Bắt đầu làm sạch và mịn toàn bộ bề mặt bằng tấm nạo gỗ (*scraper*).
2. Nếu muốn quan sát các đường vòm rõ hơn, bạn có thể dùng thước vạch dấu kẻ một số đường đồng mức (*contour lines*) để nhìn rõ những điểm chưa đều trên đường vòm. (Xem các đường trong Hình 9 làm ví dụ). Các đường vẽ này sẽ uốn lượn mượt mà theo độ vòm.
3. Làm sạch khu vực lòng chảo (*fluting*). Thao tác chuẩn xác là dùng ngón tay giữa tỉ nhẹ trượt theo đường viền ngoài (để giữ vị trí cố định), trong khi cầm tấm nạo gỗ bằng phần đỉnh bo tròn giữa ngón trỏ và ngón cái (tương tự như cầm bút).

4. Làm sạch lại toàn bộ bề mặt một lần nữa bằng tấm nạo, sau đó dùng giấy nhám chà để tạo bề mặt càng mịn càng tốt. (*Bề mặt sau này sẽ được nạo nhẹ lại một lần nữa để làm nổi rõ thớ gỗ*).

9. Marking and fluting the F-holes

Sang nét lỗ chữ F (Transferring the outline)

Sau khi hoàn thiện độ vòm của tấm mặt, hình dáng của các lỗ chữ F cần được chuyển lên bề mặt tấm gỗ. Hình dáng lỗ chữ F trong ví dụ của chúng ta là bản điều chỉnh nhẹ từ cây đàn violin *Messiah*.

1. In hoặc chuyển đường viền lỗ chữ F lên một tấm màng nhựa (*plastic foil*) hoặc giấy. (*Xem Hình 1 để biết đường viền cho cây đàn chúng ta đang làm*). Trên bản in thực tế, hãy kiểm tra chiều cao giữa hai mũi tên đỏ đạt khoảng 69,5 mm.
2. Trên bản in, kiểm tra các kích thước thực tế xem đã chuẩn xác chưa (ví dụ: khoảng cách giữa hai mắt trên là 42 mm).
3. Để hoàn thiện tấm khuôn mẫu, dùng dao sắc cẩn thận trở theo đường viền, bao gồm cả các vết nấc khía (*nicks*).
4. Vạch nhẹ đánh dấu chiều dài nấc đàn (*stop length*) ở phần trên của tấm mặt, đối với cây đàn của chúng ta là 196 mm. (*Xem vị trí "b" trong Hình 2*).
5. Căn đường tim của tấm khuôn nhựa mới trùng với đường tim của tấm mặt, đồng thời căn các nấc khía bên trong (*inner nicks*) của lỗ chữ F trùng với vạch chiều dài nấc đàn. Kiểm tra vị trí sao cho chuẩn xác với tất cả các số đo trong Hình 2: "a" là khoảng cách 42 mm, "b" là chiều dài nấc đàn 195–196 mm, "c" là khoảng cách 11 mm và "d" nghĩa là mép trên của mắt dưới phải nằm ngang hàng với đường chỉ khảm.
6. Cố định tấm khuôn ở vị trí này bằng hai mảnh băng dính ở phía trên và phía dưới, lưu ý chỉ dán nhẹ để không làm xước xơ gỗ khi gỡ khuôn ra.
7. Dùng bút chì nhọn sang nét hình dáng của cả hai lỗ chữ F lên bề mặt tấm gỗ. Sau khi hoàn thành, gỡ tấm khuôn ra.

Khoét lòng chảo cánh lỗ chữ F (Fluting the f-hole wings)

Để các lỗ chữ F trông hòa quyện hơn với đường vòm tổng thể, phần cánh dưới (*lower wings*) sẽ được khoét lòng chảo (*fluted*). Lưu ý rằng đường khoét vẫn thoải dần và cao lên về phía mép cánh. (*Tham khảo vùng màu đỏ trong Hình 2*). Độ đậm của màu đỏ thể hiện (tương đối) thể tích phần gỗ bị gọt bỏ. Ở khu vực đỉnh cánh, bạn có thể đục sâu tới 1,5 mm, tùy thuộc vào độ sâu mà bạn muốn tạo cho đường khoét.

1. Dùng đục vòm tròn nông (*shallow round gouge*), gọt bớt gỗ theo hướng đi xa dần khỏi đỉnh cánh.
2. Dùng tấm nạo gỗ (*scraper*) làm mịn và nổi mượt bề mặt mới tạo với phần vòm xung quanh.
3. Lặp lại thao tác với lỗ chữ F còn lại.
4. Đặt tấm khuôn trở lại đúng vị trí và kẻ lại các phần nét của lỗ chữ F đã bị mờ trong quá trình nạo.

10. Hollowing and thicknessing

Móc lòng và tinh chỉnh độ dày (Hollowing and thicknessing)

1. Đánh dấu một đường viền ở mặt dưới của tấm gỗ (*xem đường viền màu đỏ trong Hình 1*): "a" là 21 mm, "b" là 19 mm, "c" là 7 mm.
2. Vạch tiếp một đường viền thứ hai màu xanh lá cây bằng thước kẹp vạch dấu/thước đo độ dày được cài đặt ở mức 5 mm. Đường này sẽ tạo ra một khoảng giới hạn an toàn.
3. Gá tấm gỗ lật úp mặt dưới lên để giữ tấm gỗ (*plate holder*). (*Xem phần Dụng cụ / Tools để biết hình ảnh ví dụ*).
4. Bắt đầu đục bỏ bớt phần gỗ bên trong phạm vi đường màu xanh lá cây. Thao tác đục xéo hoặc ngang chiều thớ gỗ. Liên tục kiểm tra độ dày bằng thước kẹp đo độ dày hoặc bằng các ngón tay của bạn.
5. Khi độ dày tiến gần tới mức khoảng 6 mm, hãy dùng đục bấm móc độ dày (*graduation punch*) đã cài sẵn ở mức 4 mm. (*Xem sơ đồ đục bấm móc độ dày ở phần Dụng cụ / Tools*). Lưu ý rằng mức đo này chỉ áp dụng cho tấm mặt (*front plate*). Tấm lưng (*back plate*) sẽ có các thông số độ dày khác.
6. Đối với tấm mặt, đục gọt toàn bộ bề mặt cho đến đường màu đỏ, hạ độ dày xuống 4 mm — đồng nghĩa với việc các vết lõm bấm từ đục móc độ dày sẽ bắt đầu biến mất. Đối với tấm lưng, đục gọt hạ độ dày xuống 6 mm.
7. Bây giờ bạn nên chuyển sang phần Căn chỉnh âm tấm gỗ (*Plate tuning*) để tìm hiểu cách chỉnh âm sắc/tần số cho tấm gỗ theo ý muốn.

11. Cutting the f-holes

Cắt lỗ chữ F (Cutting the f-holes)

1. Đánh dấu tâm của bốn hình tròn bằng một điểm vạch.
2. Dùng mũi khoan nhỏ 2 mm khoan bốn lỗ dẫn hướng, giữ mũi khoan vuông góc với bề mặt vòm.
3. Dùng dụng cụ cắt lỗ chữ F (*f-hole cutter*) có đường kính phù hợp để cắt bốn lỗ mắt. Để đường cắt mịn nhất có thể, với mỗi lỗ, hãy bắt đầu cắt từ mặt trên của tấm gỗ đến nửa độ dày, sau đó tiếp tục cắt từ mặt dưới lên và thực hiện nhát cắt hoàn thiện cuối cùng lại từ mặt trên. Đảm bảo bạn đang cắt vuông góc với đường vòm tại vị trí đó. Chỉ áp dụng lực nhấn vừa phải để nhát cắt được gọn gàng, sắc nét.
4. Sau khi đã cắt xong các mắt lỗ chữ F, dùng cưa lọng (*coping saw*) với lưỡi cưa răng mịn để cắt phần hình dáng còn lại (phần thân và các cánh). Xem Hình 1 để biết thứ tự cắt. Một lần nữa, lưu ý luôn cắt vuông góc với đường vòm. Bắt đầu ở vị trí số 1 và kết thúc ở vị trí số 2. Bạn nên đặt tấm gỗ lên thanh gỗ cố định mà bạn đã dùng để cắt đường viền tấm gỗ trước đó; việc này tạo điểm tựa chắc chắn và giúp bạn dễ dàng xoay tấm gỗ khi cắt.
5. Dùng một chiếc dao nhọn sắc, bắt đầu gọt tia các thành lỗ chữ F theo kích thước hoàn thiện. Luôn thao tác thuận chiều thớ gỗ. Đảm bảo vị trí rộng nhất tại khu vực nấc khía (*notches*) rộng tối thiểu nhỉnh hơn 6 mm một chút, để cột chống (*sound post*)

— rộng 6 mm) có thể đút qua dễ dàng. Góc nghiêng của thành lỗ chữ F minh họa trong Hình 2 là tiêu chuẩn hiện đại tương đối và nó có thể thay đổi tùy thuộc vào mẫu đàn. Khoảng hở ở đỉnh các cánh nên có độ rộng khoảng 1 mm.

6. Mài dao thật sắc và hoàn thiện đường viền của cả hai lỗ chữ F đạt độ hoàn hảo, vì sau này khi tấm mặt đã được dán chặt vào khung thành đàn (*ribs*), bạn sẽ không còn không gian để thao tác tự do nữa.

Cắt các nấc khía (Cutting the notches)

Để cắt các nấc khía (*notches*), đầu tiên hãy thực hiện một nhát cắt ở chính giữa, sau đó thực hiện hai nhát cắt chéo góc so với nhát cắt đầu tiên. Luôn tốt hơn nếu bạn tạo các vết khía ban đầu nhỏ rồi gọt mở rộng dần ra. Kích thước của các nấc khía trên tấm khuôn ở Hình 1 được coi là chuẩn chuẩn mực lý tưởng.

12. Bass bar

Thanh trầm (*bass bar*) có tác dụng đỡ lực cho cấu trúc vòm, đồng thời giúp căn chỉnh âm tần và tạo độ cân bằng cho tấm mặt.

Phôi thanh trầm (The blank)

1. Chẻ một thanh gỗ thông kích thước $350 \times 20 \times 8\text{mm}$, lý tưởng nhất là dùng cùng loại gỗ thông bạn đã làm tấm mặt.
2. Bào hai mặt bên sao cho chúng hoàn toàn song song với nhau và độ dày của thanh đạt khoảng 6 mm đối với đường vòm thấp/phẳng hơn, hoặc 5,5 mm đối với đường vòm cao hơn có thớ gỗ dày/khít. Các mặt bên có thể được bào hạ xuống độ dày mong muốn bằng cách đặt thanh gỗ xuống bàn thợ và dùng một vam chữ C nhỏ làm vấu chặn.

Định vị thanh trầm (Positioning)

Vị trí đặt chuẩn xác là yếu tố then chốt cho cả âm thanh lẫn độ bền cấu trúc. Thanh trầm chạy ngay phía dưới chân ngựa đàn bên dây trầm. Hãy chú ý độ nghiêng nhẹ của thanh trầm khiến nó chạy hơi chéo so với chiều thớ gỗ, giúp gia cố cho cấu trúc vòm tốt hơn nữa.

1. Đánh dấu vị trí của thanh trầm trên tấm mặt, xem các hình tròn trong Hình 1 để biết vị trí đặt vạch dấu: "a1" và "a2" là 40 mm, "b" là 196 mm (hoặc chuẩn xác tại vị trí nấc khía lỗ chữ F — vị trí đặt ngựa đàn), "c" là 19 mm. Trong trường hợp của chúng ta, nửa chiều rộng bầu trên là 84 mm, nửa chiều rộng bầu dưới là 104 mm. Để tính vị trí "d" và "e", lấy chiều rộng nửa bầu trên và nửa bầu dưới chia cho 7. Do đó $84/7 = 12\text{mm}$ và $104/7 = 14,8\text{mm}$. Đường màu đỏ đậm thể hiện vị trí cuối cùng của thanh trầm.
2. Đặt thanh trầm vào vị trí và cắt bớt chiều dài sao cho mỗi đầu nhô ra khỏi vạch đánh dấu "a1" và "a2" khoảng 5 mm.
3. Dùng dao gọt tỉa các điểm nơi thanh trầm tiếp xúc với tấm mặt để nó vừa khít tương đối với đường vòm tại đó. Đảm bảo phần chính giữa của thanh trầm không cao hơn tấm mặt quá 6 mm ở phía bên trái, vì bạn sẽ dùng một vòng đệm 6 mm để

sao chép đường vòm lên thanh trầm. Đồng thời đảm bảo thanh trầm đặt vuông góc với mặt phẳng tấm gỗ.

4. Chấm keo dán tạm thanh trầm tại hai điểm đó. Kiểm tra lại vị trí một lần nữa. Chờ 5 phút cho keo khô cố định.
5. Dùng một vòng đệm giúp tạo khoảng lùi khoảng 6 mm, vẽ đường vòm sao chép lên cả hai mặt bên của thanh trầm. Sau khi vẽ xong, tách nhẹ thanh trầm ra, cẩn thận không làm hư hại bề mặt tấm gỗ.
6. Dùng dao gọt bỏ phần gỗ thừa nằm giữa hai đường vẽ, sau đó có thể dùng bào ngón tay phẳng và tấm nạo gỗ cho đến khi thanh trầm ôm vừa khít và trên hết là phải hoàn toàn vuông góc với mặt phẳng tấm gỗ.
7. Cuối cùng, nếu bạn dùng văm kẹp gỗ như trong Hình 2, hãy vát mặt trên của thanh trầm theo hình dáng như trong Hình 4 để tránh việc văm kẹp làm xô nghiêng thanh trầm.

Khối gỗ đệm định vị (Studs)

Để giữ thanh trầm đúng vị trí trong quá trình gọt khớp bằng phẩn và dán keo, bạn cần năm khối gỗ đệm định vị (*studs*). Chúng ta dán một lớp giấy vào mặt dán keo để dễ dàng tháo ra sau này.

1. Cắt một miếng gỗ mềm kích thước $60 \times 10 \times 8\text{mm}$ và dán một dải giấy lên mặt đáy 8 mm. Hướng thớ gỗ nên chạy dọc thẳng đứng, cùng chiều với thanh trầm, để sau này dễ dàng chẻ tháo ra. Để cho keo khô.
2. Cắt miếng gỗ này thành năm khối đệm định vị giống nhau, mỗi khối rộng khoảng 10 mm.
3. Dùng bốn văm kẹp gỗ hoặc văm chữ C như trong Hình 2 để kẹp giữ thanh trầm đúng vị trí. Đảm bảo thanh trầm một lần nữa nằm hoàn toàn vuông góc với mặt phẳng tấm gỗ khi nhìn từ cả hai đầu. Đồng thời, kiểm tra vị trí tổng thể và đảm bảo nó nằm đúng trong các vạch dấu như ở Hình 1.
4. Bắt đầu gá các khối đệm định vị xen kẽ ở hai bên thanh trầm như trong Hình 2. Một khối đệm được gá chuẩn sẽ tì sát và ôm khít vào cả tấm gỗ lẫn thanh trầm.
5. Khi tất cả các khối đệm đã khớp, bắt đầu dán keo từng khối một, dùng ngón tay giữ cố định mỗi khối khoảng 20 giây. Đảm bảo keo chỉ dính vào lớp giấy ở đáy khối đệm chứ không dính vào thanh trầm, tránh bôi quá nhiều keo.
6. Chờ 5 phút cho keo đông lại, tháo các văm kẹp ra và nhẹ nhàng nhúc nhích thanh trầm một chút để đảm bảo nó không bị dính chặt vào các khối đệm. Để khô trong vài giờ.

Căn chỉnh bằng phẩn (Chalk fitting)

Kỹ thuật căn chỉnh bằng phẩn (*chalk fitting*) giúp bạn đạt được mối dán khớp hoàn hảo nhất giữa thanh trầm và tấm mặt.

1. Nhấc thanh trầm ra, lấy một viên phẩn trắng chà lên vị trí trên tấm mặt nơi thanh trầm sẽ được dán vào.
2. Đặt thanh trầm trở lại vị trí và đẩy nhẹ lên xuống khoảng 2 mm vài lần như trong Hình 3 để làm nổi bật các điểm gỗ cao cần gọt bỏ trên thanh trầm; di chuyển quá khoảng cách đó sẽ làm đường phẩn in bị sai lệch. Điều quan trọng là không đè lực

quá mạnh lên thanh trầm vì tấm mặt rất dễ bị võng, dẫn đến vết phần in không chính xác.

3. Dùng bào ngón tay, tấm nạo gỗ hoặc lưỡi dao (dùng như tấm nạo) để gọt bỏ những điểm nhô cao dính phần trên thanh trầm. Lặp lại quá trình: tiếp tục gọt bỏ các điểm cao, bôi lại phần nếu cần, cho đến khi toàn bộ đáy thanh trầm ôm khít hoàn hảo. Những tinh chỉnh nhỏ nhất vẫn được thực hiện tốt nhất bằng một chiếc dao sắc dùng như tấm nạo.
4. Để hạ bớt chiều cao thừa của thanh trầm xuống mức tối thiểu cần thiết, tại vị trí ngựa đàn, đầu tiên hãy đánh dấu ở độ cao 15 mm trên thành bên trái của thanh trầm. Sau đó, kéo dài vạch dấu đó ra thành đường kẻ xuôi về hai đầu, đảm bảo chiều cao tại hai đầu không nhỏ hơn 7 mm.
5. Bào bỏ phần chiều cao thừa, giữ cho mặt trên luôn vuông góc với các mặt bên. Thao tác này thực hiện tốt nhất bằng một chiếc bào số 7 kẹp lật ngược trên ê-tô. Nếu cần, hãy gọt bớt chiều cao các khối đệm định vị để chúng nằm dưới đường kẻ mặt trên (chúng rất dễ bị gãy nên hãy cẩn thận).
6. Một lần nữa, nếu dùng văm kẹp gỗ, hãy tái tạo lại hình dáng mặt trên như trong Hình 4.

Dán keo thanh trầm (Gluing)

Để kẹp cố định thanh trầm khi dán keo, bạn có thể dùng chính những chiếc văm kẹp đã dùng ở bước gá khối đệm định vị, nhưng dùng 5 chiếc thay vì 4 chiếc. Xem Hình 5 để biết vị trí đặt các văm kẹp.

1. Dùng chổi cọ cứng quét sạch lớp phần còn sót lại trên tấm mặt.
2. Gá thử thanh trầm (chưa tra keo) và kẹp thử cả 5 văm kẹp để kiểm tra xem mọi thứ đã khớp chuẩn xác chưa.
3. Chuẩn bị keo da động vật (*hide glue*) mới pha ở độ đặc vừa phải, bôi một lượng keo lên thanh trầm rồi đặt thanh trầm vào vị trí.
4. Nhanh chóng dùng chổi cọ cứng quét sạch keo thừa và siết văm kẹp như trong Hình 5.
5. Để khô qua đêm.

Gọt tỉa và tạo dáng thanh trầm (Trimming and shaping)

Việc gọt tỉa và tạo dáng giúp thanh trầm hòa nhập hoàn toàn vào tấm mặt và hoàn thiện quá trình căn chỉnh âm tần.

1. Dùng dao hoặc đục gọt bỏ các khối đệm định vị. Thao tác từ trên xuống dưới, gọt từng lát mỏng dọc theo các thớ gỗ thẳng đứng. Hãy cẩn thận khi sát gần thanh trầm vì khối đệm có thể bị dính keo vào đó. Làm ẩm các mảnh giấy còn dính lại rồi dùng dao cạo sạch.
2. Bào đều thanh trầm sao cho tại vị trí ngựa đàn, chiều cao của nó đạt khoảng 13 mm (đo từ mặt bên gần đường tim).
3. Tham khảo sơ đồ thanh trầm trong Hình 6 để thấy hình dáng thanh trầm hoàn thiện. Hình dáng tổng thể phụ thuộc nhiều vào độ vòm và việc căn chỉnh âm tấm gỗ. Cấu trúc vòm kém ổn định hơn (như vòm thấp hoặc có phần trung tâm thẳng kéo dài) cần sự nâng đỡ nhiều hơn ở chính giữa. Thanh trầm kéo tần số M5 trở lại mức trước khi

trở lỗ chữ F. Tấm mặt sẽ trở nên cứng cáp trở lại, vì vậy hãy chú ý đến điều này. Xem chương Căn chỉnh âm tấm gỗ (*Plate tuning*) để biết thêm chi tiết về các tần số.

- Trong quá trình tạo dáng, liên tục đo tần số M5 và khối lượng của tấm mặt.
- Khi đã đạt được hình dáng tổng thể, tiến hành gọt mặt cắt ngang như minh họa ở nửa trên Hình 6. Ban đầu dùng bào ngón tay, sau đó dùng giấy nhám. Khi tinh chỉnh thanh trầm, hãy nhớ rằng chỉ vài nhát bào nhẹ, đặc biệt là ở hai đầu, cũng có thể làm hạ tần số M5 xuống đáng kể.
- Vát gọn hai đầu thanh trầm về chiều dài cuối cùng theo một góc 45 độ như trong Hình 6. Chiều dài cuối cùng không được vượt quá $7/9$ chiều dài tấm mặt. Vì vậy, đối với tấm mặt dài 360 mm, chiều dài thanh trầm sẽ là $(7/9) \times 360 = 280\text{mm}$ hoặc ngắn hơn.

Back

Hầu như tất cả những gì áp dụng cho tấm mặt (*front plate*) đều có thể áp dụng khi chế tác tấm lưng (*back plate*).

Gỗ làm tấm lưng (gỗ phong) cứng hơn và khi đục gọt sẽ cho cảm giác khác. Hãy lưu ý rằng gỗ có vân sóng/mây sâu (*deeply flamed wood*) sẽ khó bào hơn rất nhiều. Để tránh hiện tượng tước/xé thớ gỗ (*tear-out*), bạn nên dùng một chiếc bào sắc như dao cạo với khe miệng bào (*mouth*) được điều chỉnh thu hẹp tối đa và lưỡi bẻ phôi/lưỡi đệm (*chipbreaker*) áp cực sát mép lưỡi bào. Ngoài ra, đối với từng khu vực khác nhau, bạn có thể cần thay đổi các hướng bào khác nhau. Đối với tôi, một chiếc bào khối (*block plane*) mã 9 1/2 hoạt động hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, hãy kiểm tra tỷ trọng (*density*) của khối phôi gỗ và ghi chép lại để tham khảo cho các lần sau. Hãy ưu tiên chọn loại gỗ nhẹ hơn (lý tưởng là tỷ trọng khoảng 0,55) để giúp tấm lưng sau khi hoàn thiện đạt trọng lượng không quá 110 gam.

Việc ghép nối hai nửa phôi gỗ có thể dùng phương pháp chà miết keo (*rubbed joint*) tương tự như tấm mặt, nhưng sẽ khó đạt được mối ghép kín khít hoàn hảo hơn theo cách này. Do đó, người ta sử dụng thêm hai chiếc vạm kẹp dài (*sash clamps*) như trong Hình 1 sau khi đã thực hiện xong bước chà miết keo.

Gờ cổ đàn (Button)

Đường viền ngoài hoàn toàn giống nhau, ngoại trừ vị trí sẽ tạo phần gờ cổ đàn (*button*). Tại đó, hãy tạo một phần gờ phẳng (*platform*) rộng 22 mm và cao 15 mm. (Xem Hình 2). Hình dáng cuối cùng của gờ cổ đàn sẽ được gọt hoàn thiện sau khi phần gốc cổ đàn (*neck root*) đã được lắp đúng vị trí.

Đường chỉ khảm (Purfling)

Đường chỉ khảm (*purfling*) cho tấm lưng ở phần bầu trên và bầu dưới nên được làm liền thành một đoạn nguyên mảnh.

Độ vòm (Arching)

Độ vòm của tấm lưng có thể giống hoặc khác so với tấm mặt. Trong trường hợp của chúng ta, nó cao 16 mm.

1. Xem lại cách dựng độ vòm ở chương **Độ vòm (Arching)**, Hình 3.
2. In các tấm khuôn độ vòm cho tấm lưng trong Hình 3. Vị trí đặt các tấm khuôn cho tấm lưng hoàn toàn trùng khớp với tấm mặt.

Tinh chỉnh độ dày (Thicknessing)

Độ dày ở phần má/vùng quanh hông (*cheeks*) thường bằng một nửa độ dày ở khu vực trung tâm.

1. Hạ độ dày xuống còn 6 mm ở vùng trung tâm và 3 mm ở các vùng bầu. Xem chương *Phân bổ độ dày - Tấm lưng (Graduations - back plate)* để biết ví dụ về độ dày hoàn thiện cuối cùng và sự phân bổ của chúng.

Neck and scroll

1. Preparing the neck block

Chuẩn bị gỗ (Preparing the wood)

1. Chọn một khối gỗ phong (*maple*) có vân mây (*flame*) đồng bộ với tấm lưng của bạn. Các tia tủy gỗ (*medullary rays*) nên vuông góc với mặt phẳng phía trên (có thể hơi nghiêng về phía sau một chút, tương tự như phần khung thành đàn / *ribs*), các đường vòng năm (*growth lines*) nằm song song với mặt phẳng phía trên (bề mặt dán phím đàn). Nếu bạn cần định hướng lại chiều thớ gỗ dọc theo trục dài nhất, bạn có thể dùng một tấm khuôn nhựa đơn giản kích thước 55 × 42mm như trong Hình 1.
2. Bào phẳng vuông thành sắc cạnh (*true*) khối gỗ đạt kích thước tối thiểu 250 × 42 × 55mm. Kiểm tra chiều rộng tối đa của cuộn xoắn (*scroll*) mà bạn đang sao chép, đo từ mắt này sang mắt kia (40 mm trên cây đàn *Messiah*), và đảm bảo nó vừa vặn thoải mái trong chiều rộng của khối gỗ. Đảm bảo chiều rộng của khối gỗ đồng đều trên toàn bộ chiều dài (42 mm) vì nó đóng vai trò tạo đường tim (*centerline*) cho cổ đàn.

Chế tác cổ đàn (Neck construction)

Trong Hình 2, bạn có thể thấy tổng quan hình dáng mặt bên và mặt trên của cổ đàn và cuộn xoắn hoàn thiện. Lưu ý chiều dài khu vực dán phím đàn "a" là 136 mm và góc của gốc cổ đàn (*neck root*) là 85 độ.

Tấm khuôn cổ đàn (Neck template)

Đối với tấm khuôn cổ đàn, bạn có thể dùng cùng loại vật liệu như khi làm tấm khuôn thân đàn.

1. In tấm khuôn trong Hình 3 hoặc dùng mẫu riêng của bạn. Tấm khuôn ở đây là một bản điều chỉnh nhẹ từ cổ đàn và cuộn xoắn cây đàn *Messiah* (dài 241 mm).
2. Dán lên và cắt ra tương tự như làm tấm khuôn thân đàn.
3. Dùng mũi khoan 1 mm để khoan các lỗ nhỏ. Chúng sẽ giúp bạn đánh dấu cuộn xoắn, các lỗ chốt và vị trí kết thúc của phím đàn.

Sang nét lên phôi gỗ (Marking the block)

Dùng tấm khuôn cổ đàn để chuyển đường viền cổ đàn lên cả hai mặt của khối gỗ. Đảm bảo mặt trên của khối gỗ thật phẳng và không có khuyết tật vì nó sẽ được giữ nguyên làm bề mặt dán phím đàn. Xem Hình 4 để biết cách đặt tấm khuôn chuẩn xác.

1. Kẹp cố định tấm khuôn đúng vị trí.
2. Dùng bút chì vạch theo đường viền tấm khuôn cũng như tất cả các lỗ đánh dấu cuộn xoắn, lỗ chốt và điểm kết thúc phím đàn.
3. Lặp lại thao tác ở mặt đối diện của khối gỗ. Đảm bảo tấm khuôn thẳng hàng tuyệt đối với vị trí đã đánh dấu ở mặt bên kia.
4. Kẻ một đường "c" vuông góc với mặt trên của khối gỗ tại vị trí kết thúc phím đàn (xem Hình 2). Kiểm tra xem đường này có cách thành "B" đúng 136 mm hay không.
5. Nếu bạn có máy khoan bàn (*drill press*), bây giờ bạn có thể khoan bốn lỗ hộp chốt (*pegbox*) bằng mũi khoan 6 mm. Hãy thử thao tác này trước trên một mảnh gỗ thừa để xem bạn có thể khoan vuông góc tuyệt đối với bề mặt trên và dưới hay không. Nhắc lại, một khối gỗ được bào phẳng vuông vức chuẩn xác là điều bắt buộc cho bước này. Nếu bạn không có máy khoan bàn chuẩn xác hoặc vì lý do nào đó phải làm việc với một khối gỗ không hoàn toàn vuông vức, bạn có thể khoan các lỗ chốt sau này bằng tay.

Cắt theo đường viền (Cutting the outline)

1. Dùng cưa lọng (*coping saw*) hoặc cưa băng/cưa vòng (*belt saw*) để cắt hình dáng thô của cổ đàn. Tránh cắt lẹm vào bên trong (*undercutting*) bằng cách liên tục kiểm tra đường viền ở cả hai mặt.
2. Dùng dao gọt bỏ phần gỗ thừa sát các đường viền ở cả hai mặt. Sau đó, dùng đục vòm, giữa gọt gỗ (*rasp*) hoặc dũa mịn (*file*) để gọt bỏ phần gỗ ở giữa.
3. Dùng một chiếc bào khối phẳng (*flat block plane*) sắc và/hoặc dũa để làm phẳng mặt sau "b" (Hình 2) của gốc cổ đàn. Đồng thời đảm bảo bề mặt dán phím đàn thu được có chiều dài chính xác 136 mm và gốc cổ đàn vuông góc với cả hai mặt bên của khối gỗ.
4. Quét một lớp keo da động vật loãng (*size*) lên phần gốc cổ đàn để khóa thớ gỗ.

Xem Hình 5 để biết hình dáng phôi cổ đàn thu được ở giai đoạn này. Đường màu đỏ là tấm khuôn, đường màu đen là khối gỗ thực tế đã cắt ra.

2. Marking the neck blank

Đánh dấu mặt trên phôi cổ đàn (Marking the top of the neck blank)

Trong khi đánh dấu mặt trên của phôi cổ đàn, hãy tham khảo Hình 1.

1. Dùng thước vạch dấu (*marking gauge*), vạch một đường tim (*centerline*) "a" trên cả bốn mặt của phôi cổ đàn.
2. Ở mặt trên, tại khoảng cách "x" là 136 mm tính từ gờ gót cổ đàn (*heel*), vạch đường "b" để xác định điểm kết thúc của phím đàn (*fingerboard*).
3. Tiếp tục từ đường vạch trước, vạch thêm một đường "c", tiến về phía trước 6 mm theo hướng của cuộn xoắn (*volute*). Đường này xác định điểm kết thúc của lược đàn (*nut*) và điểm bắt đầu của thành nghiêng trong hộp chốt (*pegbox*).
4. Cài đặt com-pa ở mức 12 mm và ở mỗi bên, tính từ đường tim trên các đường "b, c", đánh dấu một điểm để xác định độ rộng của cả phần cuối phím đàn lẫn lược đàn, tổng cộng là 24 mm.
5. Sử dụng cùng phương pháp đó, cài đặt com-pa ở mức 10 mm để đánh dấu độ rộng của hộp chốt ở phần đáy thấp nhất của nó, đường "d", ngay dưới phần cuộn xoắn.

Tấm khuôn cuộn xoắn và hộp chốt (The scroll and pegbox template)

Bây giờ là lúc tạo các tấm khuôn cho cuộn xoắn và hộp chốt. Lưu ý rằng các tấm khuôn này khá chung chung, không được dựng mẫu hoàn toàn theo cây đàn *Messiah*. Bạn có thể quyết định không làm các tấm khuôn bằng bìa cứng (vốn rất tốt để tái sử dụng nhiều lần) mà chuyển sang dùng các bản in giấy mỏng để sang nét đường viền nhanh chóng. Trong trường hợp đó, chỉ cần in các đường viền trong Hình 2, dùng kéo cắt ra và bỏ qua đoạn hướng dẫn bên dưới.

1. Chuẩn bị hai miếng bìa cứng dày khoảng 1 mm, một miếng $220 \times 40\text{mm}$ cho khuôn cuộn xoắn "A" và miếng còn lại $100 \times 40\text{mm}$ cho khuôn hộp chốt "B".
2. In các đường viền trong Hình 2 và dán chúng lên các miếng bìa cứng tương ứng. Khuôn "A" dài 205 mm, khuôn "B" dài 85 mm.
3. Cắt rời các đường viền càng chính xác càng tốt.
4. Làm ẩm giấy và ngấm đều keo da động vật (*hide glue*) loãng. Lau sạch phần keo thừa. Để yên trong một giờ cho keo định hình.
5. Đặt các tấm khuôn vào đúng vị trí, uốn ôm theo phôi cổ đàn và kẹp nhẹ cố định sao cho chúng không bị dính chặt vào gỗ.
6. Để khô.

Sang nét đường viền (Marking the outlines)

1. Căn chỉnh chính xác các tấm khuôn giấy. Xem Hình 3 nơi điểm bắt đầu của cả hai tấm khuôn nằm ở gờ gót cổ đàn và điểm kết thúc phím đàn (*đường nét đứt màu đỏ*).
2. Dùng bút chì, sang nét đường viền của cả hộp chốt và cuộn xoắn lên phôi cổ đàn.

3. Cutting the volute

Trước hết, việc có sẵn một chiếc cổ đàn hoàn thiện chuẩn trên tay để tham khảo là rất tốt. Nếu không có, hãy nghiên cứu kỹ các bức ảnh chụp chiếc cổ đàn mà bạn đang sao chép.

Cắt hai bên thành hộp chốt (Cutting the sides of the peg box)

1. Từ đường kết thúc phím đàn "f" về phía cuộn xoắn (*volute*), bắt đầu dùng cưa thực hiện các nhát cắt song song cách nhau khoảng 1 cm, dừng lại cách đường viền tấm khuôn đã đánh dấu khoảng 1 mm. Dừng lại ở khu vực họng cổ đàn (*throat*). (Xem Hình 1 để biết thêm thông tin).
2. Lúc này có thể dùng đục để loại bỏ các khối gỗ nhỏ này. Hãy cẩn trọng quan sát chiều thớ gỗ, không cố đục bóc toàn bộ khối gỗ ngay một lúc mà hãy thao tác từ từ từng lát mỏng và đục từ cả hai phía.
3. Cưa bỏ các mảnh gỗ nhỏ tạo nên đường viền cơ bản của gờ gót cổ đàn (*heel*). Để tránh cắt lẹm vào bên trong (*undercutting*), hãy đặt lưỡi cưa hơi nghiêng ra xa phía gót cổ đàn. (Xem các đường cắt "c" trong Hình 1).
4. Dùng giữa gọt gỗ (*rasp*) hoặc dũa phẳng hạ tiếp độ rộng của hộp chốt sát tới các đường kẻ, đồng thời làm bo tròn phần gót cổ đàn.

Đục tạo dáng cuộn xoắn (Cutting the volute)

Quan sát Hình 2 và Hình 3 để hình dung cách cắt đục cuộn xoắn. Các đường màu đỏ thể hiện các nhát cắt gián đoạn (*incisions*). Thứ tự các nhát cắt không quá bắt buộc, nhưng thực hiện theo đúng số thứ tự sẽ thuận tiện nhất. Luôn dừng nhát cắt cách đường khuôn 1 mm.

1. Thực hiện các nhát cắt số 1–6 dọc theo các đường như trong Hình 1 và dùng một chiếc đục vòm nông nhỏ để đục bỏ phần gỗ thừa. Lưu ý rằng nhát cắt số 7 không có đường ranh giới ở một đầu, vì tấm khuôn kết thúc tại đó.
2. Để thực hiện nhát cắt số 7 và tiếp tục chuyển sang nhóm nhát cắt thứ hai như minh họa trong Hình 4, bạn cần kẻ một đường ở chính giữa cuộn xoắn như trong Hình 3 (các đường màu đỏ), kéo dài một cách tự nhiên từ các đường của tấm khuôn.
3. Đục/cắt sâu xuống sát các đường kẻ như trong Hình 4 và dùng đục vòm nông nhỏ loại bỏ phần gỗ thừa.
4. Bây giờ, phần cuối cùng của cuộn xoắn dẫn tới mắt xoắn (*eye*) cần được đục tạo hình. Bắt đầu tạo độ thoải từ đỉnh mắt xoắn bằng một chiếc đục vòm phù hợp. (Xem Hình 5).
5. Điều chỉnh lại đường cuộn xoắn sao cho nó uốn lượn tự nhiên và mượt mà.
6. Dùng dũa tạo một đường vát cạnh (*bevel*) ở cả hai viền mép của cuộn xoắn và gót cổ đàn.
7. Dùng các đục vòm nhỏ để tạo độ sâu tăng dần cho đường xoắn khi tiến dần về phía mắt xoắn.
8. (Xem phần đầu cuộn xoắn / scroll đã hoàn thiện trong Hình 6).

4. Cutting the pegbox

Khoan các lỗ chốt (Drilling the peg holes)

1. Trong trường hợp bạn chưa khoan sơ bộ các lỗ chốt, hãy căn chỉnh lại tấm khuôn cổ đàn và đánh dấu lại vị trí 4 lỗ chốt bằng kim vạch. Kiểm tra vị trí các vạch dấu và điều chỉnh nếu cần thiết.

2. Khoan 4 lỗ "r" rộng 6 mm, bắt đầu khoan từ một bên trước và dừng lại ở một nửa chiều sâu. Khi cả 4 lỗ đã được khoan xong một nửa, hãy tiến hành khoan tiếp từ phía đối diện. Không khoan sâu quá một nửa chiều dài ở mỗi bên. Một kỹ thuật hiệu quả là kẹp chặt máy khoan cầm tay (hoặc máy khoan điện) trên ê-tô, sau đó dùng tay còn lại cầm và giữ hộp chốt. Khoan chậm rãi và liên tục kiểm tra hướng đi của mũi khoan.

Đục rỗng hộp chốt (Carving the peg box)

1. Đánh dấu phạm vi ranh giới của hộp chốt bằng cách kẻ các đường song song lùi vào 5 mm so với thành ngoài hộp chốt, ký hiệu "t", như trong Hình 1.
2. Lưu ý rằng các thành bên sẽ dày dần về phía đáy hộp chốt, xem đường nét đứt màu đỏ. Thành phía trước, phần kéo dài của lược đàn "b", nghiêng một góc khoảng 105 độ, ký hiệu "x" trong Hình 2. Đáy hộp chốt cần có độ dày đồng đều, đồng thời phải chứa đủ khoảng trống cho các dây đàn, thông thường vị trí đáy sẽ nằm cách bên dưới các chốt khoảng 4 mm, ký hiệu "t", xem đường nét đứt xác định phần đáy trong Hình 2.
3. Bắt đầu gọt bỏ phần gỗ bên trong bằng đục vòm phù hợp (ưu tiên loại đục vòm chữ U). Đảm bảo bạn không đục quá sâu hay lấy đi quá nhiều gỗ — các thành bên của hộp chốt không được mỏng hơn 5 mm ở mép trên và 7 mm ở phần đáy.

5.Fluting

Vát cạnh cuộn xoắn (Chamfering the scroll edges)

Khi hình dáng tổng thể của hộp chốt và cuộn xoắn đã hoàn thiện, bây giờ là lúc vát cạnh các mép.

1. Kiểm tra lại cuộn xoắn và hộp chốt một lần nữa để phát hiện các lỗi.
2. Nếu mọi đường nét đều chuyển tiếp tự nhiên, hãy vát các cạnh như trong Hình 1 bằng dũa. Các đường nét đứt màu đỏ thể hiện góc nghiêng của dũa.

Đục rãnh máng cuộn xoắn (The fluting)

Trước khi đục rãnh máng (*fluting*), hãy đảm bảo một lần nữa rằng đường viền tổng thể chuẩn xác và không có khuyết tật nào. Ở bước này, thật tuyệt nếu bạn có nhiều loại đục vòm (*gouges*) để lựa chọn cho các hình dáng rãnh khác nhau. Lưỡi đục vòm nên được mài cong tròn, giống như đáy chữ U. Một lần nữa, có sẵn một chiếc cở đàn hoàn thiện trên tay để tham khảo là điều rất tốt.

1. Nếu cần thiết, hãy đánh dấu lại đường tim (*centerline*) từ phần gót cổ đàn đến điểm cuối của cuộn xoắn (*volute*). Quan sát Hình 2 để biết các hướng bạn nên tuân theo khi đục rãnh. Các hướng này sẽ giúp việc đục dễ dàng và hiệu quả nhất dựa theo chiều thớ gỗ.
2. Bắt đầu tại điểm "a" bằng một chiếc đục vòm nhỏ số 7 và đi xuống theo chiều dọc, ngay sát đường vát cạnh.

3. Khi phần xòe rộng (*spade*) mở ra, hãy thực hiện một đường đục khác ngay bên cạnh đường thứ nhất, lần này tiến sát về phía đường tim.
4. Dùng một chiếc đục vòm rộng hơn và nông hơn để nối liền hai đường đục lại với nhau.
5. Tiếp tục theo hướng ngược lại từ phần gót cổ đàn, điểm "b", và nối vào đường đục "a". Khi đục đường "b" ngay tại phần gót, hãy tham khảo Hình 3 để xem hình dáng của rãnh máng ở vị trí gót cổ đàn.
6. Tiếp tục với đường đục "c" và nối đường "d" (bắt đầu từ đỉnh cuộn xoắn) vào đó. Tại các điểm "d" và "e", thao tác đục sẽ hơi khác một chút do hướng thớ gỗ vuông góc với các nhát đục. Hãy dùng một chiếc đục vòm nhỏ có đường cong vừa vặn với rãnh máng ở vị trí này.
7. Bắt đầu đường đục "f" và nối nó vào đường "e". Tại điểm "f", đường đục lại đủ rộng để thực hiện hai nhát đục.
8. Đường đục "g" kết thúc ngay phía trên hộp chốt. Xem Hình 4 để biết hình dáng của điểm kết thúc.
9. Lặp lại tất cả các bước ở phía đối diện của đường tim.
10. Dùng nạo gỗ (*scrapers*) để hoàn thiện bề mặt rãnh máng. Một lần nữa, hãy nạo theo chiều thớ gỗ tương tự như khi bạn đục.
11. Chỉnh sửa/vát lại cạnh ở những nơi cần thiết, đảm bảo đường viền của cuộn xoắn nhìn từ mọi góc độ vẫn giữ được nét tự nhiên.

6. Preparing the fingerboard block

Chuẩn bị phôi phím đàn (Preparing the fingerboard block)

Phương pháp này có thể được áp dụng khi bạn muốn tự chế tác phím đàn (*fingerboard*) từ một khối gỗ thô. Nếu sử dụng phôi phím đàn đã đúc/chế tạo sẵn (*premade fingerboard blank*), bạn có thể bỏ qua phần này.

1. Bào phẳng vuông thành sắc cạnh một khối gỗ mun (*ebony*) phù hợp để thu được một mảnh gỗ có kích thước khoảng $280 \times 50 \times 15\text{mm}$.
2. Vạch một đường tim (*centerline*) "c" ở mặt dưới của khối gỗ. (Xem Hình 1).
3. Bây giờ bạn cần đánh dấu đường viền "o" của phím đàn. Cách khác, bạn có thể lấy một phôi phím đàn phù hợp, căn chỉnh trùng khớp với khối gỗ và dùng kim vạch (*scribe*) sang nét đường viền. Làm nổi bật các đường kẻ bằng phấn.
4. Tại điểm "x", dùng com-pa vạch đường cung phía trên của vùng khoét rỗng (*hollow area*) "h", bắt đầu từ khoảng cách "d" tính từ đầu trên của phím đàn, tức là 142 mm. Để chừa độ dày thành "t" là 3 mm ở hai bên. Một lần nữa, làm nổi bật đường vạch bằng phấn.
5. Cưa bỏ phần gỗ thừa hai bên thành, cưa chừa ra ngoài đường vạch khoảng 1 mm.
6. Bào hai bên thành hạ xuống sát đường vạch, đảm bảo đạt độ rộng 24 mm ở đầu trên và 42 mm ở đầu dưới, đồng thời cả hai mặt bên đều vuông góc với mặt đáy.
7. Khi nhìn từ trên xuống, các cạnh bên của phím đàn không thẳng tuyệt đối mà hơi cong lõm (*concave*) dọc theo toàn bộ chiều dài. Dùng bào khối (*block plane*), tạo một đường cong lõm nhẹ dọc theo chiều dài mỗi bên thành phím đàn, sao cho độ lõm ở chính giữa không vượt quá 1 mm. Kiểm tra lại bằng thước thép.

8. Kẻ một đường trên cả hai mặt bên thành với chiều cao "h" là 6 mm tính từ mặt đáy, sau đó chà phần lên đường kẻ. (Xem hình chiếu đứng mặt bên của phím đàn trong Hình 1). Dùng bào khối bào vát mép cạnh xuống sát đường kẻ ở cả hai bên. (Xem Hình 2).
9. Làm một tấm khuôn (*template*) như trong Hình 2. Sử dụng tấm khuôn đó để căn chỉnh đạt được bán kính độ cong (*radius*) với chiều cao thành "h" đạt 6 mm xuyên suốt chiều dài phím đàn.
10. Bây giờ là lúc đục khoét rỗng phần lòng chảo mặt dưới (*hollow area*) "ha" như trong Hình 1. Độ dày "t" (ngoại trừ khu vực đường vòm) nên đạt khoảng 6 mm. (Xem Hình 2).
11. Cắt tỉa chiều dài phôi phím đàn về kích thước hoàn thiện 271 mm.
12. Đảm bảo độ rộng ở đầu trên (24 mm) và đầu dưới (42 mm) vẫn đạt chuẩn. Nếu chưa đạt, hãy bào gọt bớt gỗ ở hai bên thành.

Như vậy là bạn đã hoàn thành phôi phím đàn của mình.

7. Shaping the fingerboard blank

Làm đế giữ phím đàn (Making the fingerboard holder)

Chuẩn bị một khối gỗ cứng chuẩn xác có kích thước $270 \times 60 \times 30$ mm, xem Hình 1 để biết cấu tạo đơn giản của nó.

1. Làm hai nẹp gỗ cứng có kích thước $5 \times 9 \times 270$ mm.
2. Lấy phôi phím đàn (*fingerboard blank*), đặt lên trên mặt khối gỗ.
3. Dán hai nẹp gỗ vào hai bên hông của phôi phím đàn.
4. Kẹp chặt hai nẹp gỗ để cố định.
5. Nhấc phôi phím đàn ra.
6. Gọt đục phần gỗ nằm giữa hai nẹp theo đúng bán kính cong mặt trên của phôi phím đàn, xem phần dưới của Hình 1 để biết mặt cắt đầu rộng của đế giữ đã hoàn thiện.

Tạo dáng phôi phím đàn (Shaping the fingerboard blank)

Gỗ mun (*ebony*) vừa rất cứng lại vừa dễ bị sứt mẻ.

1. Đặt phôi phím đàn vào đế giữ và kẹp chặt để giữ trên ê-tô.
2. Bào toàn bộ mặt dưới của phím đàn sao cho hai thành bên đạt độ dày khoảng 5 mm.
3. Ở mặt đáy, đánh dấu độ rộng w1 là 24 mm và w2 là 42 mm, dùng kim vạch kẻ các đường nối từ các vạch dấu này. Có thể làm đường kẻ rõ hơn bằng cách chà phần trắng.
4. Bào hai bên thành hạ xuống sát các đường kẻ, đảm bảo cả hai mặt bên luôn vuông góc với mặt đáy. Nếu cần thiết, điều chỉnh lại chiều cao thành về mức 5,5 mm.
5. Bào hạ bớt độ dày ở mặt dưới phím đàn, bắt đầu từ milimét thứ 139, gọt hạ dần xuống tối đa 0,5 mm tại vị trí cuối cùng của phím đàn (xem đường nét đứt trong Hình 2). Bằng cách này, do sau này mặt trên của phím đàn cũng sẽ được bào hơi cong

lõm về phía giữa, độ dày thành hoàn thiện 4,5 mm ở hai bên vẫn sẽ được giữ nguyên.

6. Giờ đây, bạn có thể dùng bào khối (*block plane*) tạo một đường cong lõm nhẹ dọc theo chiều dài mỗi bên thành phím đàn, độ lõm tối đa 1 mm ở chính giữa phím đàn. Kiểm tra lại bằng thước thép.
7. Đánh dấu khu vực khoét rỗng "ha", bắt đầu từ khoảng cách "d" là 142 mm (cách gốc cổ đàn 6 mm) tính từ đầu trên phím đàn, chừa độ dày thành "t" là 3 mm cho hai bên. Dùng com-pan tại điểm "x" để vạch đường cung, vạch lại bằng kim. Làm nổi bật bằng phấn.
8. Dùng đục vòm gọt bỏ một phần gỗ, hạ độ dày xuống còn khoảng 5,5 mm, tính từ điểm "x" kéo dài đến hết đầu phím đàn. Việc tinh chỉnh độ dày cuối cùng sẽ được thực hiện sau khi dán phím đàn lên cổ đàn.
9. Đánh dấu đường chiều cao "h" là 4,5 mm trên cả hai mặt bên phím đàn. Đó sẽ là chiều cao hoàn thiện của hai bên thành phím đàn. Làm nổi bật bằng phấn.
10. Cuối cùng, kiểm tra xem mặt dưới mới của phím đàn có áp sát hoàn hảo lên mặt trên của cổ đàn hay không. Đôi khi cổ đàn có thể bị xoắn nhẹ khi khô và điều đó cần được điều chỉnh lại (bằng cách bào).

Cắt tỉa các đầu của phím đàn (Trimming the fingerboard's ends)

Nếu bạn bắt đầu với một phôi phím đàn làm sẵn đã được cắt chuẩn chiều dài 270 mm và các đường cắt đó sạch sẽ, bạn có thể bỏ qua toàn bộ chương này.

1. Kiểm tra hai đầu và quyết định xem nên cắt đầu nào, cắt một đầu hay cả hai đầu. Đánh dấu chiều dài chuẩn là 270 mm.
2. Dùng cưa răng mịn để cắt. Cực kỳ cẩn trọng để tránh làm sứt mẻ gỗ.
3. Hoàn thiện bằng giấy nhám bọc quanh khối gỗ và/hoặc dùng dũa. Đảm bảo các đầu mới cắt vuông góc với mặt dưới phím đàn.

8. Gluing the fingerboard

Các khối đệm kẹp (The clamping blocks)

Để giữ phím đàn đúng vị trí với sự hỗ trợ của các văm kẹp chữ C, bạn cần ba khối đệm kẹp. Bạn có thể xem mặt cắt ngang của một khối đệm như vậy trong Hình 2. Kích thước là $40 \times 30 \times 25\text{mm}$. Chúng được làm bằng gỗ cứng, mặt đáy được lót vật liệu mềm như gỗ bần (*cork*) hoặc cao su. Chúng được đặt nằm giữa văm kẹp chữ C và phím đàn, xem vị trí của chúng ở phần cổ đàn C trong Hình 1.

Bổ sung các khối gỗ định vị phím đàn (Adding fingerboard fixing blocks)

Các khối gỗ định vị giúp giữ phím đàn ở đúng vị trí trong quá trình dán keo. Tham khảo Hình 1 để biết cách bố trí phím đàn, các khối định vị và văm kẹp.

1. Tạo 8 khối gỗ phong (*maple*) kích thước $10 \times 5 \times 5\text{mm}$.
2. Kẹp cố định cổ đàn trên ê-tô và dùng ba văm kẹp chữ C cùng các khối đệm kẹp để kẹp phím đàn vào đúng vị trí. Xem vị trí "A" trong Hình 1.

3. Điều chỉnh các khối định vị sao cho chúng ôm khít hoàn hảo, đồng thời không bị vướng/xung đột với vị trí dự kiến của ba vam kẹp.
4. Dán các khối định vị lên cổ đàn gỗ phong, dùng tay giữ mỗi khối khoảng 30 giây. Xem lại vị trí tương đối của chúng ở vị trí "A" trong Hình 1.
5. Để khô trong vài phút, sau đó cẩn thận trượt phím đàn ra để tránh việc phím đàn bị dính chặt vào các khối định vị.
6. Để keo khô hoàn toàn.

Dán phím đàn (Gluing the fingerboard)

1. Đặt phím đàn trở lại vào giữa các khối định vị và đảm bảo phím đàn trượt sát đến đúng đường vạch màu đỏ, cách thành nghiêng của hộp chốt 6 mm. Xem vị trí "B" trong Hình 1.
2. Chuẩn bị keo da động vật (*hide glue*) loãng, nhanh chóng quét lên mặt dưới của phím đàn và trượt vào vị trí. Thao tác này phải cực kỳ chính xác vì có rất ít thời gian để điều chỉnh trước khi keo "ăn" (kết dính). Bạn nên để sẵn một chiếc búa nhỏ gần tay, nếu phím đàn bị dính cứng trước khi tới đường vạch dấu, bạn có thể gõ nhẹ vào đầu phím đàn để nó vào đúng vị trí.
3. Siết ba vam kẹp kèm theo các khối đệm kẹp đã lót mềm, xem vị trí "C" trong Hình 1. Dùng lực vừa phải để siết chặt. Đảm bảo phím đàn vẫn giữ nguyên ở vị trí chuẩn xác.
4. 8 khối gỗ phong định vị có thể được tháo bỏ sau 10–20 phút (với điều kiện bạn không tháo các vam kẹp), hoặc tháo khi keo đã khô hoàn toàn; lúc này bạn phải cẩn thận để không làm sứt mẻ phím đàn gỗ mun, hãy dùng đục gọt bỏ dần từng lớp gỗ của khối định vị.
5. Để khô qua đêm.

Hoàn thiện phím đàn (Finishing the fingerboard)

Để kiểm tra bán kính cong của phím đàn, bạn cần làm tấm khuôn bán kính cong (*radius template*) như trong Hình 3.

1. Ở cả hai bên thành, dùng bào khối hạ chiều cao "h" (Hình 4) của phím đàn xuống sát đường kẻ 4,5 mm.
2. Tiếp tục gọt bào bỏ phần gỗ ở mặt trên, thỉnh thoảng dùng tấm khuôn bán kính cong để kiểm tra độ vòm.
3. Khi tiến gần tới chiều cao hoàn thiện, hãy tạo một bề mặt hơi cong lõm dọc theo chiều dài, với độ lõm ở giữa phím đàn là 1 mm về phía dây G và 0,75 mm về phía dây E.
4. Hoàn thiện bề mặt bằng tấm nạo gỗ (*scraper*).

Móc rộng mặt dưới phím đàn (Hollowing out the bottom side)

1. Đặt phần cổ đàn úp mặt phím xuống để giữ phím đàn và kẹp chặt để giữ trên ê-tô.
2. Dùng đục vòm phù hợp, bắt đầu đục xéo/ngang chiều thớ gỗ trong phạm vi ranh giới đã đánh dấu. Độ dày hoàn thiện "t1" bắt đầu từ khoảng 30 mm phía dưới gờ góc cổ đàn kéo dài đến hết phím đàn phải đạt 4 mm. Độ rộng của phần mép thành "t2" là 3 mm.
3. Hoàn thiện lại bằng tấm nạo gỗ.

9. Shaping the neck root

Đánh dấu gốc cổ đàn (Marking the neck root)

Đầu tiên, bạn cần tính toán chiều cao hoàn thiện của gốc cổ đàn (*neck root*). Để làm điều đó, bạn cần đo chiều cao của toàn bộ thân đàn violin (khung thành đàn + tấm mặt + tấm lưng) tại vị trí sẽ gắn gốc cổ đàn vào. Các thông số đo này được lấy từ cây đàn violin mà bạn đang sao chép.

Việc tạo một bảng tổng hợp các thông số đo là rất hữu ích. Xem Hình 1 để biết minh họa về gốc cổ đàn đã hoàn thiện. Đối với cây đàn violin của chúng ta, các số liệu như sau:

Thông số	Giá trị
Độ nhô phím đàn (<i>Overstand</i>) "a"	6,5 mm
Độ dày tấm mặt (<i>Top plate thickness</i>) "b"	4,0 mm
Chiều cao khung thành đàn (<i>Rib height</i>) "c"	30 mm
Độ dày tấm lưng (<i>Bottom plate thickness</i>) "d"	4,0 mm
Tổng chiều cao (<i>Total</i>) "x"	44,5 mm

Quan sát Hình 2. Đầu tiên, bạn sẽ cần đánh dấu các đường màu đỏ.

1. Dùng kim vạch (*scribe*) đánh dấu tổng chiều cao "x", tính từ mặt dưới của phím đàn dọc xuống thành của gốc cổ đàn.
2. Trên đường kẻ này, dùng com-pa đánh dấu độ rộng "f" của gờ cổ đàn (*button*) + 0,5 mm tính từ đường tim. Độ rộng gờ cổ đàn của cây *Messiah* là 17,5 mm cộng thêm 0,5 mm, tổng cộng là 18 mm.
3. Dùng thước thép đánh dấu các cạnh hai bên thành gốc cổ đàn. Xem các đường màu đỏ đánh dấu hai thành trong Hình 2.
4. Gọt cắt hạ chiều cao của gốc cổ đàn xuống đường ranh giới phía dưới, giữ nguyên góc nghiêng như trong Hình 3.
5. Kéo dài các đường vạch dấu phía bên sang cả mặt dưới của gốc cổ đàn cũng như mặt dưới của cổ đàn. Xem Hình 4 để tham khảo.

Bổ sung lược đàn (Adding the nut)

1. Làm sạch máng đặt lược đàn (*nut bed*), loại bỏ mọi vết keo còn sót lại.
2. Để tạo phôi lược đàn (*nut blank*), lấy một khối gỗ mun (*ebony*) và cắt theo kích thước $8 \times 7 \times 26$ mm. Hướng thớ gỗ nên cùng chiều với phím đàn.
3. Bào phẳng mặt sau và mặt dưới — những mặt sẽ được dán vào phím đàn và cổ đàn — sao cho chúng vuông góc với nhau và lược đàn ôm khít vào vị trí dán dự kiến.
4. Dùng bào khối (*block plane*) và dũa để tạo mặt thành phía trước, vát phẳng xuôi theo thành hộp chốt.
5. Đặt lược đàn vào vị trí và vạch lại bán kính độ cong của phím đàn, bao gồm cả hai bên thành, lên mặt sau của lược đàn.
6. Cắt tỉa độ rộng của lược đàn sao cho nó chỉ nhô ra ngoài độ rộng phím đàn một chút xíu. Cần thận khi cưa bỏ hai đầu vì chúng rất dễ bị nứt/sứt mẻ.
7. Dùng dao gọt phần lược đàn phía trên đường vạch bán kính, nhưng giữ chừa lại cao hơn đường vạch 1 mm. Hoàn thiện thô bằng dũa.
8. Dán lược đàn bằng keo da động vật (*hide glue*) loãng, dùng tay giữ cố định tại vị trí khoảng 30 giây.
9. Quét sạch keo thừa và để khô.
10. Sau khi keo đã khô, bạn có thể bào hạ thêm độ rộng của lược đàn sao cho nó chỉ nhô ra ngoài độ rộng của phím đàn một khoảng rất nhỏ.

Lược đàn sẽ được gọt hoàn thiện sau khi chúng ta tạo dáng xong phần còn lại của cổ đàn.

10. Shaping the neck

Tạo dáng gốc cổ đàn và các mặt bên của cổ đàn (Shaping the root and the sides of the neck)

1. Dùng cưa, bắt đầu thực hiện các nhát cắt song song cách nhau khoảng 1 cm ở cả hai mặt bên của cổ đàn, bắt đầu từ gốc cổ đàn kéo dài lên đến phần gót. Đảm bảo dùng nhát cưa cách phím đàn và đường vạch ở mặt dưới 1 mm. (*Tham khảo Hình 1*).
2. Dùng đục đục bỏ các khối gỗ nhỏ vừa tạo ra, thao tác hướng ra xa phía phím đàn. Để kiểm soát độ nứt/tức của gỗ, hãy làm từ từ, đục bỏ từng lát mỏng thay vì đục cả khối lớn.
3. Dùng dũa để hoàn thiện phần "a" rộng 10 mm trong Hình 2, nằm sát phím đàn. Cần đặt dũa hơi nghiêng một góc hướng ra xa phím đàn. Cần thận không dũa phạm vào phím đàn quá nhiều. Tạo một bề mặt chuyển tiếp mượt mà vào các mặt bên của phím đàn. (*Xem Hình 2 để biết mặt cắt ngang phóng to của cổ đàn hoàn thiện*).
4. Dùng bào khối (*block plane*) bào hoàn thiện các mặt bên của gốc cổ đàn hạ xuống sát các đường vạch kim. Cần thận không làm móp/mề các mép phím đàn nhô ra ngoài phần gốc.

Tạo dáng cổ đàn (Shaping the neck)

1. Đầu tiên, hãy quan sát Hình 3, cụ thể là phần cổ đàn "A". Dùng kim vạch hai vạch dấu "a" và "b" ở mỗi bên thành cổ đàn, tại khoảng cách 25 mm tính từ lược đàn và 50 mm tính từ gốc cổ đàn.
2. Ở cả hai bên, đánh dấu độ dày "c" là 19 mm và "d" là 21 mm (với 18,5 mm và 20,5 mm là độ dày hoàn thiện cuối cùng trên cây đàn hoàn chỉnh) tại các vị trí này, kích thước đo bao gồm cả phím đàn.
3. Nối các vạch dấu này bằng một đường thẳng "f" ở cả hai bên.
4. Đo 110 mm từ gót cổ đàn về phía gốc cổ đàn và đánh dấu điểm "e", điểm này sẽ dùng để định vị tấm khuôn.
5. Nếu bạn chưa làm, hãy tạo một tấm khuôn cổ đàn tương tự như cách bạn đã làm các tấm khuôn trước đó. Một lần nữa, bạn có thể in tấm khuôn trong Hình 3, dán lên vật liệu làm khuôn và chuyển đường viền theo cách này.
6. Dùng tấm khuôn này, sang nét đường viền ký hiệu "root" sao cho nó khớp trùng với vạch dấu trên gốc cổ đàn. Dùng đầu hình "cầm" của tấm khuôn để sang nét đường viền phần gót lên khối gót chưa hoàn thiện. Lặp lại ở mặt bên kia.
7. Quan sát phần cổ đàn "B" trong Hình 3. Thực hiện các nhát cưa gián đoạn cách nhau 1 cm và dừng lại cách hai đường nét đứt vừa vạch 1 mm.
8. Đục bỏ các khối gỗ thừa tương tự như cách bạn đã làm với các mặt bên của cổ đàn.
9. Dọc theo chiều dài mặt dưới của cổ đàn, dùng kim vạch một đường song song ở khoảng cách bằng 1/3 tính từ phím đàn, xem Hình 4. Làm tương tự ở phía bên kia.
10. Ở khoảng nằm giữa hai đường kẻ này, phần gỗ có thể được gọt bỏ an toàn bằng giữa gọt gỗ (*rasp*). Việc kẹp cổ đàn lên ê-tô cho công đoạn này có thể hơi khó khăn, vì vậy hãy thử mở ê-tô vừa đủ để đặt một bên mặt và một phần mặt trên phím đàn tựa lên ê-tô. Dùng tay giữ vững và giữa gọt bỏ gỗ.
11. Làm phẳng mặt dưới của cổ đàn và hạ dần về các số liệu hoàn thiện, liên tục dùng tấm khuôn để kiểm tra. Dùng giữa gọt gỗ để tạo dáng thô cho cổ đàn.
12. Dùng dũa mịn bắt đầu tiến dần tới độ cong hoàn thiện của cổ đàn, liên tục kiểm tra bằng tấm khuôn "g" và "h" tại các điểm "c" và "d". Đồng thời liên tục kiểm tra độ dày tại các điểm này. Khi tấm khuôn vừa vặn sát, bạn sẽ ở rất gần các thông số "c" là 19 mm và "d" là 21 mm.
13. Dùng dao gọt tạo dáng phần gáy cổ đàn (*nape*), đảm bảo đường viền uốn lượn mượt mà nối tiếp vào các thành bên của hộp chốt.
14. Dùng dao gọt tạo dáng tròn thô cho phần gót cổ đàn. Việc tạo dáng hoàn thiện cuối cùng sẽ được thực hiện sau này khi cổ đàn đã được dán cố định vào thân đàn.
15. Gọt tỉa hai đầu của lược đàn sao cho chúng bằng phẳng với các bề mặt đã hoàn thiện. Chúng nên tạo thành một sự chuyển tiếp mượt mà từ các mặt bên của phím đàn, thường hơi mở rộng ra một chút để ăn khớp với các thành hộp chốt. Hoàn thiện bằng dũa mịn.

11. Finishing the neck-scroll and fingerboard

Hoàn thiện lược đàn (Finishing the nut)

1. Quan sát Hình 1. Dùng dũa để hoàn thiện đường viền vòm của lược đàn, đạt độ cao 1 mm tại h1 ở phía dây G và 0,75 mm tại h2 ở phía dây E.
2. Quan sát Hình 2 mô tả độ vát của mặt vòm phía trên. Bề mặt vát xuôi về phía hộp chốt (*pegbox*) và dừng lại ngay bên dưới đường chiếu mặt trên phím đàn (*xem đường nét đứt màu đỏ*). Độ vát này được tạo bằng cách di chuyển dũa theo các nhát ngắn hướng về phía cuộn xoắn (*scroll*), nghiêng nhẹ một góc. Bạn có thể cố định góc nghiêng của dũa bằng cách đặt ngón tay bên dưới cán dũa làm chêm tì, trượt trên phím đàn.
3. Hoàn thiện mặt cong vòm bằng giấy nhám mịn.
4. Đặt com-pa ở khoảng cách 16,5 mm (w1 trong Hình 3) và ở mặt trên lược đàn, đánh dấu vị trí ngoài cùng cho dây G và dây E, hơi lệch một chút về phía dây G để dây E có thêm không gian trên phím đàn.
5. Đặt com-pa ở khoảng cách 5,5 mm (w2) và lặp lại thao tác để đánh dấu các vị trí bên trong cho dây D và dây A.
6. Dùng dao rạch nhẹ qua các vạch dấu này để tạo đường dẫn cho dũa rãnh (*keyhole file*). Các đường dẫn cho dây D và dây A được rạch thẳng, còn đối với dây G và dây E được rạch nghiêng nhẹ một góc (*xem Hình 3*).
7. Dùng dũa rãnh 4 cạnh tạo các rãnh đặt dây hoàn thiện. Không làm rãnh quá sâu vì rãnh chỉ có tác dụng cố định dây đúng vị trí chứ không nuốt trọn dây vào trong. Độ rộng của mỗi rãnh cũng phải tương ứng với độ dày của từng dây tương ứng.
8. Bước cuối cùng ở đây là tạo đường vát mép (*bevel*) mượt mà, sao cho mặt thành trước vọt xuống của lược đàn tạo thành hình chữ D. Xem các đường màu đỏ trong Hình 4 mô tả giới hạn vát mép. Dùng dũa mịn để vát mép và hoàn thiện bằng giấy nhám mịn.
9. Dùng giấy nhám mịn chà toàn bộ lược đàn và bo nhẹ các góc cạnh.

Hoàn thiện phím đàn (Finishing the fingerboard)

Các mép trên của phím đàn bây giờ sẽ được bo mềm. Dùng dũa dẹt di chuyển các nhát dài dọc suốt chiều dài phím. Lược đàn cũng được xử lý như một phần của phím đàn trong công đoạn này, do đó hai bên thành và mặt trên của nó cũng sẽ được bo tròn đồng bộ. Dùng tấm nạo gỗ (*scraper*) để hoàn thiện các góc vát mép và loại bỏ mọi vết xước còn lại (*xem Hình 5*).

Đến đây bạn đã thu được một phần cổ đàn gần như hoàn thiện — việc tạo dáng cuối cùng cho phần gáy cổ đàn (*nape*), mặt dưới cổ đàn và gót cổ đàn (*heel*) sẽ được thực hiện sau khi dán cổ đàn vào thân đàn. Hãy kiểm tra lại cuộn xoắn (*volute*), đảm bảo bề mặt láng mịn, các đường rãnh xoắn (*fluting*) và mép vát hoàn hảo, hộp chốt được đục gọt sạch sẽ.

Assembly

1. Fitting the back

Bây giờ là thời điểm thích hợp để tháo khung thành đàn (*ribs*) ra khỏi khuôn (*mould*). Để thực hiện bước này, hãy tham khảo chương *Hoàn thiện cấu trúc khung thành đàn (Finishing the rib structure)*.

Vát mép mặt dưới (Chamfering the underside)

Trước khi dán tấm lưng (*back plate*) vào khung thành đàn, bạn nên tạo một đường vát mép (*chamfer*) ở mặt dưới (đường vát đầu tiên trong một chuỗi các đường vát sẽ giúp bo tròn các mép viền của tấm gỗ). Đường vát này chạy dọc quanh toàn bộ chu vi tấm gỗ, ngoại trừ phần gờ cổ đàn (*button*). Đường vát tương tự sau này cũng sẽ được thực hiện trên tấm mặt. (Xem Hình 1 để biết minh họa).

1. Dùng dũa phù hợp, tạo đường vát mép ở vị trí bằng khoảng một nửa khoảng cách tính từ viền ngoài vào đường viền khung thành đàn.

Kẹp cố định tấm lưng vào khung thành đàn (Clamping the back to the ribs)

Tấm lưng được kẹp cố định vào khung thành đàn trước khi tiến hành dán keo. Có thể sử dụng các văm kẹp viền cuộn chỉ tự chế (*spool clamps*), xem phần *Dụng cụ (Tools)*.

1. Cố định tấm lưng vào khung thành đàn bằng các chốt định vị (*locating pins*).
2. Trong khi cẩn thận căn chỉnh khung thành đàn khớp chính xác với đường viền đã vạch trên tấm lưng, bắt đầu lắp các văm kẹp, đảm bảo không siết quá chặt. Xem Hình 2 để biết vị trí đặt văm kẹp. Khối gỗ gót trên (*top block*) và khối gỗ gót dưới (*bottom block*) được kẹp giữ bằng văm chữ C. Lót một ít gỗ mềm giữa văm kẹp và tấm lưng để tránh làm hư hại bề mặt tấm gỗ.
3. Rút các chốt định vị ra.

Dán keo (Gluing)

1. Chuẩn bị keo da động vật ở độ đặc vừa phải và để sẵn một ca nước nóng, một dao dán keo/dao tách (*parting knife*) cùng một chổi cọ. Ngâm dao và chổi cọ vào ca nước nóng.
2. Tại một góc, tháo vài văm kẹp ra để có thể tách nhẹ khung thành đàn ra và đưa lưỡi dao có dính keo vào.
3. Nhấc dao ra khỏi nước nóng và nhúng vào keo.
4. Luồn dao vào khe nối, nếu cần có thể dùng ngón tay nới nhẹ khe nối và đảm bảo keo được bôi đủ lượng.
5. Đặt dao trở lại vào ca nước nóng và lau sạch phần keo thừa bằng cọ ẩm.
6. Kiểm tra lại độ căn chỉnh chuẩn xác và nhanh chóng kẹp văm lại.
7. Lặp lại thao tác tương tự với các góc còn lại.

8. Tiến hành lần lượt qua các đoạn bầu (*bouts*), bao gồm cả vị trí khối gỗ gót trên và gót dưới.
9. Để keo khô hoàn toàn.

Khoan lỗ chốt đuôi (The endpin hole)

1. Đánh dấu vị trí lỗ chốt đuôi (*endpin hole*) trên đường tim (*centerline*), nằm ngay bên dưới đường tâm ngang của khung thành đàn 1 mm. (Xem Hình 3).
2. Gá tấm lưng lên để giữ tấm gỗ (*plate holder*) mà bạn đã dùng khi móc lòng trong của các tấm gỗ.
3. Khoan lỗ bằng mũi khoan 6 mm, đảm bảo góc khoan vuông góc tuyệt đối với cả mặt phẳng ngang và mặt phẳng đứng của thân đàn. Cần thận tránh làm nứt/tước gỗ, đặc biệt là ở thời điểm mũi khoan chuẩn bị xuyên qua hết.

2. Fitting the front

Hoàn thiện bề mặt bên trong (Finishing)

Trước khi đóng dán kín thân đàn, hãy kiểm tra lại toàn bộ các bề mặt sẽ nằm ở bên trong sau khi dán, đảm bảo không có các dăm gỗ lẻ tẻ hay các chi tiết bị lỏng có thể gây ra tiếng rè (*buzzes*) sau này. Loại bỏ các vết keo thừa nếu cần thiết.

Nhãn đàn của bạn (Your label)

Trước khi đóng kín thân đàn, theo thông lệ, nhiều nghệ nhân chế tác sẽ dán nhãn cá nhân của họ vào bên trong cây đàn. Nhãn đàn có nhiều hình dáng và kiểu dáng khác nhau. Keo da động vật (*hide glue*) được sử dụng để dán nhãn giấy lên tấm lưng gỗ phong (*maple*). Thông tin trên nhãn có thể bao gồm tên tác giả, ngày và nơi chế tác, cùng số thứ tự của cây đàn. Vị trí dán nhãn thường nằm ở khoảng giữa của tấm lưng để có thể dễ dàng nhìn thấy qua các lỗ hình chữ f (*f-holes*), nhưng nhiều thợ làm đàn cũng đặt dấu ấn của họ ở những vị trí khác bên trong đàn, chẳng hạn như trên khung thành đàn (*ribs*) (như Stradivari). Chỉ cần tránh vị trí đặt cột chống âm (*soundpost*) là được :)

Kẹp cố định và dán tấm mặt (Clamping and gluing the front)

1. Trước khi lắp ráp, cần tạo đường vát mép (*chamfer*) ở mặt dưới của phần gờ nhô ra ngoài, tương tự như đã làm với tấm lưng. Về công đoạn này, tham khảo trang *Lắp ráp tấm lưng (Fitting the back)*.
2. Tấm mặt được dán vào tấm lưng và khung thành đàn theo cách tương tự như đối với tấm lưng, chỉ có ngoại lệ duy nhất là keo dán được pha ở độ loãng hơn nhằm đảm bảo có thể tháo tấm mặt ra dễ dàng sau này. Một lần nữa, xem hướng dẫn trong phần *Lắp ráp tấm lưng*.

Lấp các lỗ định vị (Location holes filling)

Để lấp kín các lỗ định vị không còn cần thiết nữa, hãy tạo các chốt gỗ nhỏ (*dowels*): dùng gỗ vân nam (*spruce*) cho tấm mặt và gỗ phong (*maple*) cho tấm lưng. Cách dễ nhất là dùng máy khoan điện để "tiện" các chốt gỗ về đường kính yêu cầu. Các chốt này phải đút vào lỗ một cách dễ dàng và nên có đầu nhọn.

1. Cắt 4 mẫu gỗ thuộc loại gỗ tương ứng và tạo thành các chốt gỗ từ chúng.
2. Tra một giọt keo lên đầu chốt gỗ rồi nhét vào lỗ. Lặp lại với các lỗ còn lại. Để khô.
3. Dùng dao sắc cắt bỏ phần chốt thừa sát với bề mặt tấm gỗ nhất có thể.

3. Edgework

Tạo dáng đường viền mép (Profiling the edge)

Trước khi tiếp tục tạo dáng các cạnh viền, hãy kiểm tra lại lần nữa để đảm bảo độ vòm (*archings*) và các đường rãnh uốn (*flutings*) trên cả hai tấm gỗ đã đạt độ hoàn hảo.

Khoảng gờ nhô ra ngoài (*overhang*) cho cây đàn violin chúng ta đang chế tác ở đây là khoảng 2,5 mm, vì vậy hãy gọt chỉnh lại nếu phần gờ này quá rộng. Đường vát mép ở vị trí "a" (xem Hình 1) đáng lẽ đã được thực hiện trước khi dán các tấm gỗ vào khung thành đàn.

1. Dùng dũa, bắt đầu thực hiện chuỗi các đường vát mép ở vị trí "b". Trên tấm lưng, bỏ qua phần gờ cổ đàn (*button*) vì chi tiết này sẽ được điều chỉnh sau khi cổ đàn đã được dán cố định.
2. Tạm thời giữ nguyên các đỉnh góc (*tips of the corners*), chưa can thiệp vào.
3. Dùng giấy nhám/giấy giáp để nối liền các vệt vát mép thành một cạnh bo tròn như trong vị trí "c". Tiến dần về phía các đỉnh góc, phần gờ nhô sẽ bớt tròn hơn và có nét góc cạnh hơn.
4. Bo tròn nhẹ các đỉnh góc như trong vị trí "d".

Các góc đàn (The corners)

Hình dáng hoàn thiện của các góc đàn được tạo ra ở bước này. Nó phải ăn khớp và "đi theo" hình dáng cũng như hướng của đuôi vệt chỉ/đuôi ong (*bee sting*). Khoảng gờ nhô ra ở các đỉnh góc có thể nhỏ hơn một chút, khoảng 2 mm.

Đường gờ nổi (*ridge*) bạn vừa tạo trên đường viền sẽ kéo dài liên tục đến tận các góc đàn (xem Hình 2). Đường rãnh uốn (*fluting*) sẽ thoải dần lên gờ nổi, xuất phát từ lòng rãnh sâu có đuôi ong nằm ở dưới đáy.

Các đỉnh nhọn của góc thường không tròn bằng phần gờ nhô còn lại, vì vậy không nên dùng quá nhiều giấy nhám ở khu vực này. Ngoài ra, mũi nhọn phía ngoài của mỗi góc thường được gọt hơi mượt hơn một chút để làm nổi bật dòng chảy thị giác. Nếu cần, hãy tạo cho các góc nét điêu khắc và góc cạnh nhẹ bằng cách chỉ dùng tấm nạo gỗ (*scraper*) hoặc dũa mịn.

Hoàn thiện bề mặt (Finishing)

Trên hầu hết mọi bề mặt, công cụ cuối cùng chạm vào gỗ nên là tấm nạo gỗ (*scraper*). Nó mang lại cho mặt gỗ một kết cấu đặc trưng độc đáo, đặc biệt là trên gỗ vân nam (*spruce*) (tạo hiệu ứng vân gợn nhung - *corduroy*). Tấm nạo cũng giúp bạn kiểm soát tốt hơn các chi tiết tinh tế ở các góc và cuộn xoắn (*scroll*). Khi xử lý các vết xước nhỏ hoặc vết móp do dụng cụ gây ra, hãy thử thoa một lượng nước nhỏ lên đó và để khô. Nước sẽ làm các thớ gỗ nở ra, lấp đầy các vết lõm.

1. Kiểm tra lại toàn bộ độ cong vòm (*arching*) và đảm bảo không còn bất kỳ điểm gợn hay bất thường nào.
2. Kiểm tra lại đường rãnh uốn (*fluting*) và đảm bảo vùng tiếp giáp giữa rãnh uốn với mép bo tròn có nét rõ ràng và sắc sảo. Bạn có thể làm mềm đường gờ sắc này sau nếu thích, nhưng ở giai đoạn này nó nên sắc nét và uốn lượn mượt mà hoàn hảo.
3. Kiểm tra khung thành đàn (*ribs*), loại bỏ mọi vết keo da động vật còn sót lại và làm sạch tổng thể bề mặt.
4. Kiểm tra các lỗ hình chữ f (*f-holes*) và gọt chỉnh lại những chỗ chưa đều bằng dao cực sắc.

4. Fitting the neck

Lắp ráp cổ đàn (Fitting the neck)

Để lắp ráp cổ đàn thành công, các tiêu chí sau đây phải được đáp ứng:

- **a)** Tỷ lệ 2: 3 giữa chiều dài điểm dừng cổ đàn (*neck stop length*) và chiều dài điểm dừng thân đàn (*body stop length*).
- **b)** Độ nhô phím đàn (*overstand*) "a" đạt 6 mm. (Xem Hình 1).
- **c)** Đường tim (*centerline*) của cổ đàn phải trùng khớp hoàn toàn với đường tim của thân đàn.
- **d)** Độ nâng của phím đàn (*elevation*) khi chiếu tới vị trí ngựa đàn phải đạt 27 mm.

Đánh dấu gốc cổ đàn (Marking the neck root)

Đầu tiên, chúng ta cần chuyển các thông số độ rộng và độ dày thực tế lên mặt sau của gốc cổ đàn. (Xem Hình 1).

1. Đánh dấu độ nhô "a" (*overstand*) là 6 mm.
2. Đo độ dày của tấm mặt tại phần gờ nhô ra (*overhang*), nơi tiếp giáp với gốc cổ đàn. Trong trường hợp của chúng ta, độ dày này là 4 mm. Đánh dấu thông số này lên gốc cổ đàn ở vị trí "b".
3. Đo xuống 2 mm từ tấm mặt, đây là vị trí để đo độ rộng đầu tiên cho mộng âm (*mortice*) "c".
4. Đo chiều cao của khung thành đàn (*ribs*), trong trường hợp của chúng ta là 30 mm, và đánh dấu điểm "d" (trường hợp này là 29 mm).
5. Đo độ dày của tấm lưng và đánh dấu điểm "e".
6. Cuối cùng, đo cách vạch "e" 2 mm, đây là vị trí để đo độ rộng thứ hai "f" (trong trường hợp của chúng ta là 18 mm).

Chuyển các thông số độ rộng sang thân đàn (Transferring the widths)

Sau khi đã đo xong các độ rộng "c" và "f", bạn có thể tiến hành xử lý trên thân đàn violin để đục mộng âm cho cổ đàn.

1. Đặt com-pa bằng một nửa độ rộng "c". Dùng com-pa đánh dấu độ rộng này ở mép trên tấm mặt, tính từ đường tim của tấm gỗ. *(Xem các đường nét đứt đúng màu đỏ trong Hình 2).*
2. Dùng dao sắc rạch hai vết cắt tại các vạch dấu này, cắt xuyên qua độ dày tấm mặt, qua cả đường chỉ viền (*purfling*), đạt độ sâu khoảng 4,5–5 mm. Lưỡi dao nên nghiêng nhẹ một góc để mô phỏng theo hướng của các thành góc cổ đàn *(xem hai đường nét đứt màu đỏ trong Hình 3 để hình dung)*.
3. Nối hai vết cắt này bằng một thước thẳng và tiếp tục dùng dao sắc cắt xuyên qua tấm mặt xuống đến khối gỗ gót trong (*neck block*). *(Xem đường nét đứt ngang màu đỏ trong Hình 2).*
4. Loại bỏ phần gỗ thừa nằm giữa ba vết cắt này. Việc rạch một chuỗi các vết cắt dọc theo chiều thớ gỗ sẽ giúp loại bỏ gỗ dễ dàng hơn.
5. Tiếp tục dùng com-pa chuyển độ rộng "f" sang mặt trên của gờ cổ đàn (*button*), sát với khung thành đàn. *(Xem Hình 3).*

Đục mộng âm (Cutting the mortice)

1. Đặt thước thẳng vào bên trong phần hốc đã cắt trên tấm mặt và thực hiện hai nhát rạch xuyên qua khung thành đàn (*ribs*). *(Xem hai đường nét đứt màu đỏ trong Hình 3).*
2. Đảm bảo các nhát rạch đủ sâu để có thể bóc tách phần gỗ thành đàn nằm giữa hai đường kẻ một cách an toàn.
3. Dùng đục phù hợp, đục bỏ phần gỗ thành đàn nằm giữa hai đường rạch hạ xuống tận phần gờ cổ đàn (*button*).

Căn chỉnh và gọt vừa ổ mộng (Fitting)

Hãy luôn ghi nhớ rằng những thay đổi rất nhỏ ở mộng âm có thể gây ra sự thay đổi rất lớn về vị trí của cổ đàn. Khi đục/gọt bỏ gỗ, luôn đảm bảo các mặt thành của mộng âm thật phẳng tuyệt đối để đạt được độ ôm khít hoàn hảo.

1. Đánh dấu một vạch nhỏ ở mép trên tấm mặt ngay tại đường tim, nơi bắt đầu mộng âm, để bạn có thể kiểm tra độ căn tim của gốc cổ đàn so với đường tim của tấm mặt.
2. Đưa gốc cổ đàn vào vị trí thử. Nếu mặt đáy của gốc cổ đàn chạm vào gờ cổ đàn (*button*), hãy gọt ngắn lại một chút sao cho xuất hiện một khoảng hở khoảng 0,5 mm.
3. Đo các thông số cơ bản: Chiều dài điểm dừng cổ đàn {130 mm} (*Hình 4*), độ nâng phím đàn {27 mm} (*Hình 5*), độ nhô phím đàn {6 mm} (*Hình 6*) và độ căn tim (*Hình 7*) để bạn có khái niệm ban đầu về các vị trí cần điều chỉnh. Các con số trong ngoặc nhọn là mục tiêu mà bạn cần căn trọng tiến tới. Độ nâng phím đàn có liên quan trực tiếp đến độ vòm của tấm mặt. Các tấm mặt dày hơn có thể có độ nâng nhỉnh hơn một chút (vài phần mười mm), giúp tiếng đàn vang và mạnh mẽ hơn.
4. Độ nhô phím đàn (*overstand*) liên quan chặt chẽ đến độ nâng. Số đo này nên ở khoảng 6 mm. Trên các tấm mặt có độ vòm thấp hơn, con số này có thể giảm đi một chút. Luôn đảm bảo phím đàn có một khoảng hở ít nhất 2,5 mm so với điểm vòm cao nhất của tấm mặt bên dưới nó.

5. Về độ căn tim, bạn nên tạo vạch dấu đã đề cập ở trên tại mép trên mọng âm. Tạo thêm một vạch dấu nữa ở đầu dưới của phím đàn để so sánh với đường tim chạy bên dưới trên tấm mặt. Hai điểm này phải thẳng hàng hoàn hảo. Tuy nhiên, điều này không thể thay thế cho việc kiểm tra bằng ngựa đàn — đây mới là bước kiểm tra độ căn tim cuối cùng.
6. Kiểm tra độ căn tim bằng ngựa đàn: Dùng hai sợi dây cao su/dây thun để cố định ngựa đàn vào vị trí và ngắm dọc theo chiều dài phím đàn. (Xem Hình 7). Phím đàn phải thẳng hàng cân đối với ngựa đàn.
7. Thao tác cẩn thận và chậm rãi tiến dần về các thông số nêu trên, đồng thời đảm bảo thành gốc cổ đàn tiếp xúc hoàn hảo với các thành mọng âm. Khi còn cách các số liệu thiết kế khoảng 1 mm, hãy dùng phương pháp xát phấn (*chalk fit*) để khi đạt đến các số liệu cuối cùng, mọi thứ khớp khít tuyệt đối. Hãy nhớ rằng tổng lực kéo của cả 4 dây đàn khi lên đúng cao độ chuẩn là khoảng 22 kg, do đó mỗi dán đòi hỏi phải cực kỳ chắc chắn.
8. Khi mọi thứ đã chuẩn xác, đặt cổ đàn vào vị trí, lấy một chiếc ngựa đàn dự phòng đặt lên tấm mặt ngay sát đầu phím đàn và vạch bán kính cong của phím đàn lên mặt ngựa đàn. Điều này giúp bạn so sánh độ nâng hiện tại với độ nâng sau khi dán cổ đàn. Hai thông số này phải trùng khớp hoàn toàn, chứng tỏ không có sai lệch nào xảy ra trong quá trình kẹp và dán keo.
9. Kẹp cổ đàn vào thân đàn và kiểm tra xem các thông số đo có bị thay đổi không. Độ nâng nên được kiểm tra lại bằng chiếc ngựa đàn dự phòng. Nếu độ nâng bị thay đổi, điều đó có nghĩa là ổ mọng chưa khớp hoàn hảo và bị biến dạng dưới áp lực kẹp, cần phải gọt chỉnh thêm.

Dán cổ đàn (Gluing the neck)

1. Chuẩn bị keo da động vật (*hide glue*) ở độ đặc vừa phải.
2. Trong lúc chờ keo, hãy thử kẹp khô cổ đàn (như trong Hình 8) để quen thuộc với các thao tác và có thể thực hiện một cách nhanh nhất.
3. Khi kẹp khô, kiểm tra lại độ nâng, độ căn tim và độ nhô. Nếu bất kỳ thông số nào bị lệch, bạn cần kiểm tra lại mọng âm và điều chỉnh.
4. Khi mọi thứ đã hoàn hảo, quét một lượng lớn keo da động vật nóng vào mọng âm, gờ cổ đàn và cả gốc cổ đàn.
5. Nhanh chóng đưa gốc cổ đàn vào đúng vị trí, ép cho toàn bộ keo thừa trào ra ngoài.
6. Kẹp cố định lại như trong Hình 8 và để khô qua đêm.

Đánh dấu và tạo dáng gờ cổ đàn (Marking and shaping the button)

Xem Hình 9. Kích thước thực tế sẽ phụ thuộc vào cây đàn violin mà bạn đang sao chép. Với cây *Messiah*, thông số "a" là 17 mm và "b" là 15 mm.

1. Đánh dấu ở đỉnh của khoảng đo "b", xem vạch "x" phía trên.
2. Đặt com-pa bằng một nửa "a", đặt kim com-pa lên đường tim (xem vạch "x" phía dưới), đầu vẽ của com-pa đặt vào điểm vừa đánh dấu (vạch "x" phía trên) và vẽ một nửa đường tròn. Kiểm tra độ chuẩn xác với cây đàn mẫu của bạn.
3. Bắt đầu dùng dao gọt bỏ phần gỗ thừa, liên tục dùng tấm khuôn cổ đàn để kiểm tra độ cong của phần gót cổ đàn.
4. Dùng dũa tròn để hoàn thiện hình dáng.

Tạo dáng cổ đàn hoàn thiện (Shaping the neck)

1. Đặt tấm khuôn cổ đàn vào chính giữa mặt dưới cổ đàn và di chuyển dần về phía gót cổ đàn cũng như phần cầm cổ đàn (*chin*) để kiểm tra xem cổ đàn đã đúng phom dáng hay chưa. Gọt bỏ mọi điểm gồ gề bất thường.
2. Độ dày hoàn thiện của cổ đàn là 20,5 mm ở vị trí tiến về phía gốc cổ đàn và 18,5 mm ở vị trí tiến về phía gót cổ đàn, do đó hãy đảm bảo độ dày nằm sát các con số này. Đây là các số liệu tiêu chuẩn chung, có thể thay đổi tùy thuộc vào kích thước bàn tay của người chơi đàn.
3. Khi hồ sơ mặt bên của cổ đàn đã hoàn hảo, hãy xoay cây đàn quanh trục của nó để quan sát các bề mặt còn lại của mặt dưới hình ô-val và dùng dũa dẹt loại bỏ bất kỳ chi tiết không đồng đều nào.
4. Hoàn thiện toàn bộ cổ đàn bằng giấy nhám để xóa sạch các vết dũa.

5. Saddle

Đục học yên đàn (Cutting the mortice)

1. Tùy thuộc vào nhận định của bạn và cây đàn violin mà bạn đang sao chép, hãy quyết định độ rộng thực tế của yên đàn (*saddle*). Thông thường, độ rộng của nó nằm trong khoảng 32–35 mm.
2. Lấy com-pa, đo một nửa độ rộng đó và đánh dấu về cả hai bên của đường tim (*centerline*) như trong Hình 1.
3. Thực hiện hai vết rạch a và b, xem Hình 1. Dùng thước thẳng kẻ một đường c vuông góc với đường tim để nối hai vết rạch đó lại. Thao tác tương tự như khi làm mộng âm cổ đàn.
4. Loại bỏ phần gỗ thừa theo cách tương tự như đối với mộng âm cổ đàn, hạ sâu xuống sát khối gỗ thành đàn (*ribstock / bottom block*).

Yên đàn (The saddle)

Để minh họa, trong Hình 2, bạn có thể xem sơ đồ của một yên đàn đã hoàn thiện. Hình chiếu a / mặt trước, b / mặt bên, c / mặt trên.

1. Chuẩn bị một khối gỗ mun (*ebony*) có kích thước khoảng $8 \times 7 \times 35\text{mm}$.
2. Chọn mặt sẽ trở thành mặt sau của yên đàn (nơi tiếp xúc với học mộng trên tấm gỗ) và bào hai mặt đó vuông góc với nhau, với cạnh 8 mm hướng lên trên.
3. Cắt khối gỗ mun theo đúng chiều dài để nó vừa vặn vào học một cách dễ dàng. Hãy nhớ rằng sau này, khi tấm mặt co lại trong thời tiết khô ráo, khối gỗ mun này lại co ngót ít hơn rất nhiều, trong những trường hợp cực đoan có thể làm xé/nứt tấm mặt. Vì vậy, độ ôm khít không được quá chặt, yên đàn phải có thể tự rơi ra nếu bạn dốc ngược thân đàn.
4. Đặt khối gỗ vào học, đảm bảo mọi thứ vừa vặn hoàn hảo. Nếu đã chuẩn, hãy dùng bút vạch một đường quanh mặt trước và hai bên thành của nó để đánh dấu mức bề mặt tấm mặt, xem đường nét đứt trong Hình 3.
5. Bào vát mặt trước của yên đàn hạ xuống sát mức đã đánh dấu với một góc nghiêng khoảng 60 độ. Xem hình chiếu đứng mặt bên của yên đàn trong Hình 3.

6. Trên mặt trên của yên đàn, đánh dấu điểm tim c và từ điểm đó, dùng com-pa đánh dấu hai đường a và b, cách điểm tim 9 mm về cả hai bên. Xem Hình 4.
7. Từ hai vạch dấu đó, dùng dao vát hạ xuống các đường kẻ đã vạch ở bước 4, tạo độ dốc nông ở cả hai bên như trong Hình 5.
8. Đặt yên đàn trở lại vào hộc và đảm bảo mặt trước cùng các mặt bên lượn mượt mà xuống ngang bằng bề mặt tấm gỗ.
9. Dán cố định tại vị trí này bằng keo da động vật (*hide glue*) ở độ đặc vừa phải.

Các bước hoàn thiện (Finishing steps)

1. Khi keo đã khô, dùng dũa ở mặt sau của yên đàn để tạc lại đường viền của tấm mặt. Làm tròn phần đáy phía sau của yên đàn sao cho nó nối tiếp một cách tự nhiên với phần gờ nhô (*overhang*).
2. Quyết định chiều cao của yên đàn. Thông thường chiều cao này khoảng 3 mm, nhưng với các tấm mặt có độ vòm cao hơn, nó có thể nhỉnh hơn một chút.
3. Dũa hạ mặt trên xuống đúng chiều cao đã chọn.
4. Nối mặt trên mới tạo với mặt sau bằng một đường dốc bo tròn, xem Hình 6.
5. Hoàn thiện các bề mặt bằng giấy nhám mịn. Lưu ý không làm mất đi tính sắc nét của các đường góc cạnh.

Varnishing

1. Wood preparation

Trước khi đánh vec-ni (*varnishing*), bạn nên lắp ráp thử cây đàn ở trạng thái mộc (*in the white*) và đảm bảo rằng nó có thể chơi bình thường, không xuất hiện bất kỳ tiếng rè (*buzzes*) nào — vì những sự cố này có thể đòi hỏi phải tháo mở lại cây đàn. Chỉ khi đã hoàn toàn hài lòng với âm thanh, bạn mới nên tiến hành chuẩn bị các bề mặt để đánh vec-ni.

Chuẩn bị bề mặt gỗ (Preparing the wood surface)

1. Kiểm tra lại toàn bộ bề mặt cây đàn và khắc phục những khu vực bạn đã bỏ sót trước đó, hoặc các khuyết tật phát sinh trong quá trình thao tác. Đặc biệt cẩn trọng ở những vùng có thớ gỗ nhô ra, chẳng hạn như phần gờ nhô (*overhang*), đảm bảo làm mượt các vị trí này mà không làm mất đi độ sắc nét của đường gờ (*ridge*).
2. Dùng một miếng bọt biển hoặc khăn ẩm, làm ướt toàn bộ cây đàn bằng nước để làm nổi thớ gỗ (*raise the grain*). Để khô hoàn toàn.
3. Loại bỏ phần thớ gỗ nổi lên ở mọi nơi bằng tấm nạo mịn (*fine scraper*), dùng dao như một tấm nạo (*knife as scraper*) và giấy nhám. Hãy cẩn thận với tấm mặt, nơi bạn tuyệt đối không nên dùng bất kỳ loại giấy nhám nào, chỉ sử dụng tấm nạo để không làm mất đi kết cấu đặc trưng của gỗ vân nam (*spruce*). Để biết thêm chi tiết, hãy xem lại chương trước về hoàn thiện bề mặt (*finishing*).
4. Định hình lại các đường viền mép và đường vát mép (*chamfers*) nếu thấy cần thiết.
5. Lúc này, bạn có thể chủ động làm mềm một số chi tiết, đường gờ và vát mép nếu thấy cây đàn cần bớt nét góc cạnh. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bản thân lớp vec-ni sau này cũng sẽ làm cho các mép mềm mại hơn.

Tổng quan về phương pháp làm sẫm màu gỗ / Phơi màu (Tanning overview)

Giờ đây khi cây đàn của bạn đã sẵn sàng, chúng ta cần làm cho gỗ sẫm màu hơn. Điều này sẽ giúp tiết kiệm một số lớp vec-ni và làm cho nước vec-ni trông cuốn hút hơn. Chúng ta có thể sử dụng các phương pháp từ A đến D dưới đây.

Lưu ý: Bất kỳ quy trình nào trong số này cũng nên được thử nghiệm trước trên các mẫu gỗ thừa để bạn nắm được liều lượng và thời gian thực hiện.

A) Natri nitrit (Sodium nitrite) + Tia cực tím (UV)

Bạn cần chuẩn bị:

1. Dung dịch Natri nitrit 4%, 50 ml. (Cách pha: cân 50 g nước và thêm vào 2 g Natri nitrit - NaNO_2).
2. Một ngày nắng đẹp, hoặc đèn thủy ngân phát tia UVB, hoặc tủ sấy UV (UV cabinet).

Quy trình thực hiện:

1. Quét một lớp natri nitrit 4% lên cây đàn. Đảm bảo lớp quét đều và không để lại đọng giọt, vì vết đọng sẽ làm gỗ bị đốm sẫm màu hơn. Đừng quên quét một ít vào khu vực dưới phím đàn. Natri nitrit có tác dụng đẩy nhanh quá trình tự nhiên xảy ra khi phơi đàn dưới ánh nắng mặt trời, giúp oxy hóa các lớp gỗ bên ngoài và làm gỗ sẫm màu hơn.
2. Khi lớp natri nitrit còn tươi (mới quét/còn ẩm), hãy chiếu cây đàn dưới bức xạ UV. Để phơi màu gỗ, bạn cần tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trực tiếp hoặc nguồn sáng UVB mạnh. Bạn có 3 lựa chọn chính:
 - **a) Phơi dưới ánh nắng mặt trời:** Dùng một đoạn dây chắc chắn, buộc một đầu vào cuộn xoắn (*volute*) và đầu kia treo ở nơi đón nắng tốt nhất trong ngày (như cành cây). Cây đàn sẽ tự xoay tròn, đảm bảo tia UV phân bố đều mọi mặt. Điểm yếu duy nhất có thể là mặt dưới nơi có gờ cổ đàn (*button*), vì vậy hãy đặt một tấm giấy bạc/nhôm (*aluminium foil*) ngay bên dưới cách khoảng 5 cm để phản xạ ánh sáng. Thời gian tùy thuộc vào cường độ nắng; vào mùa hè, vài giờ là đủ.
 - **b) Sử dụng đèn năng thủy ngân UV (phát tia UVB mạnh):** Với cách này, phải thực hiện các biện pháp an toàn để tránh tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ phần nào trên cơ thể, đặc biệt là mắt. Nếu dùng đèn thủy ngân bóng đơn, bạn cần đảm bảo mọi phần của cây đàn đều nhận được lượng chiếu như nhau. Bạn có thể quét natri nitrit lên toàn bộ cây đàn cùng lúc, sau đó chiếu lần lượt từng phần. Cây đàn có thể khô trong quá trình chiếu, nhưng độ ẩm cao hơn (ở cây đàn mới quét dung dịch hoặc trong không khí) sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phơi màu bằng oxy hóa. Đối với đèn UV thủy ngân 250W, khoảng 20–30 phút ở khoảng cách 40 cm là đủ (với điều kiện cây đàn vẫn còn ẩm dung dịch). Bạn cần xoay cây đàn sau mỗi 30 phút để chiếu đều mọi góc độ. Đừng quên tắt đèn trước khi thao tác xoay, hoặc đeo kính bảo hộ chống tia UV. Sẽ mất khoảng cả ngày để phơi sẫm màu một cây đàn theo cách này.

- **c) Tủ sấy UV (UV cabinet):** Các bóng đèn tuýp cực tím ánh sáng đen (UVA-B) thường dùng để sấy khô vec-ni có tốc độ làm sẫm màu khá chậm, do đó bạn sẽ cần các bóng đèn tuýp trắng (không chắn phần lớn tia UVB). Thời gian phơi màu cho toàn bộ cây đàn có thể dao động từ vài giờ đến vài ngày tùy thuộc vào loại bóng đèn bạn sử dụng. Lưu ý theo dõi độ ẩm.

Khuyến cáo an toàn đối với Natri nitrit: Mặc dù thường được sử dụng làm chất phụ gia thực phẩm (E250), nhưng ở liều lượng cao hơn, nó có thể gây độc và tử vong cho động vật và con người. Liều lượng gây tử vong ở người là 71 mg/kg, nghĩa là một người nặng 65 kg tiêu thụ khoảng 4,6 g có thể dẫn đến tử vong.

Khuyến cáo an toàn khi tiếp xúc với tia UV: Phơi màu gỗ bằng bức xạ UV bản chất là một quá trình phân hủy/phá hủy bề mặt nên cần thực hiện hết sức cẩn trọng. Sự sẫm màu mong muốn là do lớp gỗ ngoài cùng bị oxy hóa và thoái hóa. Tia UV sinh ra khí ozon (O_3), khí này phản ứng với nitơ trong không khí tạo thành oxit nitơ. Oxit nitơ sau đó "đốt cháy" (oxy hóa) mặt gỗ, để lại tính axit nhẹ trên gỗ.

Các cảnh báo an toàn:

- **Tia UVA:** Có thể gây kích ứng mắt, tiếp xúc kéo dài có thể gây tổn thương mắt.
- **Tia UVB:** Có thể gây tổn thương không thể phục hồi cho võng mạc (chói mắt như thợ hàn - *welders eye*), tiếp xúc quá mức có thể gây cháy nắng và ung thư da.
- **Tia UVC:** Mức độ rủi ro nghiêm trọng tăng cao cho tất cả các mối nguy trên và **tuyệt đối không nên sử dụng** trong tủ UV.
- Ngoài ra, bất kỳ loại tia UV nào cũng sẽ tạo ra một lượng ozon và oxit nitơ; đèn UVB/C tạo ra lượng khí này nhiều nhất. Cả hai đều được xếp vào loại chất độc (tùy thuộc vào nồng độ), do đó cần áp dụng các biện pháp phòng ngừa để phòng làm việc luôn thông thoáng.

B] Dầu lanh rửa sạch (Washed linseed oil)

Nếu bạn muốn tránh dùng natri nitrit hoặc không thể mua được, bạn vẫn có thể thoa dầu lanh đã qua xử lý rửa sạch (*washed linseed oil*) lên đàn rồi phơi dưới ánh nắng mặt trời để gỗ sẫm màu tự nhiên. Đây vẫn được coi là phương pháp ít xâm lấn cấu trúc gỗ nhất, nếu được thực hiện đúng cách và bạn có đủ thời gian.

C] Xông hơi amoniac (Ammonia fuming)

Trong trường hợp bạn không thể hoặc không muốn dùng natri nitrit làm chất xúc tác phơi màu, bạn có thể dùng phương pháp xông hơi amoniac thay thế. Phương pháp này mang lại màu sắc đồng đều, bền màu và làm nổi bật các vân gỗ hàng năm (*annual rings*) trên gỗ vân nam. Màu sắc phơi được có thể hơi ngả xanh lục. Nếu đây là vấn đề, nhiệt độ cao hơn được cho là có thể xử lý triệt để hiện tượng ngả xanh này. Gỗ phong (*maple*) có thể ít bị ảnh hưởng bởi amoniac hơn, việc thoa nước trà lên các phần gỗ phong trước khi xông amoniac có thể hỗ trợ hiệu quả.

Tác động lâu dài của amoniac lên gỗ phát âm vẫn chưa được xác định rõ ràng: một số thợ làm đàn cho rằng nó thậm chí còn cải thiện chất lượng gỗ, trong khi những người khác lo ngại nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cấu trúc cây đàn.

Bạn cần chuẩn bị:

1. Một hộp kín khí đủ lớn để chứa cây đàn violin + một cốc dung dịch amoniac. Cây đàn tốt nhất nên được treo lên.
2. Amoniacc nồng độ 26% (loại dùng trong tẩy rửa/giặt giũ).

Quy trình thực hiện:

1. Đặt cây đàn vào trong hộp kín cùng với một cốc amoniacc.
2. Để yên trong vài ngày (tối đa đến 5 ngày), hoặc cho đến khi bạn hài lòng với màu sắc đạt được.

D] Nhuộm màu gỗ (Staining)

Nhuộm màu có thể được sử dụng như một phương pháp hỗ trợ để kết hợp với các phương pháp phơi màu nêu trên. Bạn có thể nhuộm trực tiếp lên bề mặt gỗ mộc bằng các loại chất nhuộm thương mại có sẵn trên thị trường, hoặc sử dụng chất nhuộm tự chế như nước trà đen.

2. Grounds

Lớp nền lót thạch cao (Plaster of Paris ground)

Thạch cao Plaster of Paris được sản xuất bằng cách nghiền đá thạch cao (*gypsum*) và nung ở nhiệt độ 150°C để loại bỏ nước. Đối với công thức này, bạn có thể sử dụng bất kỳ loại bột thạch cao nào không chứa phụ gia (*nhựa/resin*).

Công thức pha chế:

1. Cho một lượng bột thạch cao vào nồi/hũ. Vừa thêm nước vừa khuấy thật đều tay cho đến khi thu được dung dịch có màu như sữa. Lượng nước lớn sẽ ngăn thạch cao bị đông rắn (*setting*).
2. Tiếp tục khuấy liên tục trong khoảng một giờ.
3. Khuấy (hoặc lắc) mỗi 2 giờ một lần trong suốt cả ngày đầu tiên.
4. Khuấy (hoặc lắc) mỗi ngày một lần trong suốt một tuần tiếp theo.
5. Nếu thấy cần thiết, hãy thêm nước để dung dịch luôn duy trì độ sánh tương tự như sữa hơi sệt (*creamy milk*).

Bây giờ bạn đã chuẩn bị xong dung dịch nền lót (*ground solution*). Phần thạch cao còn lại có thể để nguyên trong hũ hoặc để khô tự nhiên để sử dụng cho cây đàn tiếp theo. Nếu để khô, chỉ cần thêm một ít nước vào trước khi tái sử dụng.

Quy trình thi công (Application):

1. Dùng cọ/chổi quét lớp dung dịch sữa thạch cao lên tấm lưng của cây đàn violin trước tiên.
2. Trước khi thạch cao đông lại, hãy dùng khăn lau sạch càng nhiều càng tốt, đồng thời miết mạnh để thạch cao lấp đầy vào các lỗ thớ gỗ (*pores*). Cần đặc biệt cẩn trọng ở

các đường viền mép tấm gỗ và khu vực cuộn xoắn (*scroll*), nơi tập trung nhiều thớ gỗ cắt ngang (*end grain*).

3. Để khô. Đừng lo lắng nếu thấy cây đàn có vẻ ngoài phủ trắng giống như thạch cao ở giai đoạn này.
4. Lấy vec-ni dầu không màu (*colorless oil varnish*). Vec-ni nên có độ sệt tương đương với mật ong. Dùng cọ quét một mảng vec-ni này (diện tích khoảng 1/4 tấm gỗ) lên tấm lưng. Ngay lập tức, lau sạch toàn bộ lượng vec-ni thừa bằng vải mềm sao cho bề mặt còn lại mịn màng như lụa và có màu mật ong. Chuyển sang thực hiện mảng tiếp theo.
5. Khi hoàn thành tấm lưng, bạn có thể phơi lớp nền lót mới dưới đèn UV khoảng 10 phút để làm cứng bề mặt. Hoặc nếu bạn có gá đỡ sơn đàn (*varnishing cradle*), hãy tiếp tục thực hiện ngay trên tấm mặt.
6. Tiếp tục thực hiện đối với tấm mặt, sau đó đến khung thành đàn (*ribs*), hộp trục đàn (*pegbox*) và cuộn xoắn (*scroll*). Thao tác từng đoạn nhỏ để có thể lau sạch vec-ni thừa trước khi nó bắt đầu khô.
7. Nếu cần thiết, hãy thoa thêm thạch cao vào những khu vực thớ gỗ cắt ngang (*end grain*) khó xử lý rồi lau sạch lại, lặp lại toàn bộ quy trình (bao gồm cả bước quét vec-ni) ở những nơi chưa đạt yêu cầu. Toàn bộ bề mặt cây đàn phải được bịt kín hoàn toàn và có độ bóng mượt như lụa.
8. Đặt cây đàn vào tủ UV hoặc phơi ngoài nắng để khô hoàn toàn.

Đặc biệt cảm ơn Roger Hargrave về công thức và quy trình thi công này.

3. Varnish

Đánh vec-ni (Varnishing)

Cây đàn của bạn lúc này nên có màu vàng/nâu/mật ong, lớp nền lót (*ground*) đã khô và đóng cứng hoàn toàn. Nhìn chung, khi đánh vec-ni, bạn cần chú ý đến các đặc tính sau: sắc thái màu (*color*), độ sẫm (*darkness*), độ mỏng (*thinness*) và độ trong suốt (*transparency*).

Lớp màu (Color layer)

Lớp tiếp theo là chiết xuất thiềm thảo (*Madder tincture*). Tham khảo phần hướng dẫn về chiết xuất thiềm thảo để biết cách chuẩn bị. Đảm bảo dung dịch chiết xuất có độ sánh phù hợp và không tạo vệt. Thử nghiệm trên mẫu gỗ thừa trước.

1. Quét một lớp chiết xuất thiềm thảo lên tấm lưng của cây đàn. Thao tác nhanh tay, dùng khăn giấy lau sạch mọi lượng dung dịch thừa. Để khô ít nhất một giờ.
2. Nếu thấy sắc màu đạt yêu cầu, tiếp tục áp dụng lên các phần còn lại của cây đàn.
3. Để khô ít nhất 1–2 giờ, nếu không bạn sẽ có nguy cơ làm hòa tan lớp màu trước đó khi quét lớp mới lên.
4. Lặp lại quy trình cho đến khi bạn thấy đàn đạt độ đồ như ý muốn.
5. Bây giờ bạn có thể điểm xuyết thêm màu sắc ở một số bộ phận của cây đàn. Hãy quan sát những cây đàn khác mà bạn cho là đẹp. Các khu vực thường được dặm

thêm màu là phần eo chữ C (*C bouts*) và cuộn xoắn (*scroll*). Dùng một chiếc cọ nhỏ và/hoặc ngón tay của bạn.

- Đề khô qua đêm.

Các lớp vec-ni dầu màu (Color oil varnish layers)

Trước khi tiếp tục, hãy đảm bảo không có xơ gỗ nào nhô ra ngoài. Dùng giấy nhám độ mịn 1200 để làm phẳng bề mặt. Đừng làm quá đà, bạn vẫn cần giữ lại kết cấu tự nhiên của gỗ.

Tham khảo phần *Công thức vec-ni* để biết cách chế biến vec-ni dầu. Vec-ni có thể được tạo màu và làm sẫm bằng các cách:

- **a)** Trong quá trình nấu (*xem các công thức*).
- **b)** Thêm hắc ín (*tar*) để làm sẫm màu.
- **c)** Thêm sắc tố thềm thảo (*Madder lake*) để tăng sắc đỏ.

Chúng ta sẽ sử dụng lựa chọn **a** và **b**, cụ thể là *Vec-ni dầu tro gỗ (Wood ash oil varnish)*, loại vec-ni đã được tạo màu/oxy hóa trong quá trình nấu cho ra tông màu nâu vàng sẫm, và thêm một ít hắc ín để màu sẫm hơn nữa. Ta có thể dùng lựa chọn **c** nếu cây đàn có vẻ cần thêm sắc đỏ.

- Rót một ít vec-ni vào hũ mới.
- Để làm vec-ni sẫm màu hơn, thêm vài giọt hắc ín (*tar*) và kiểm tra kết quả.
- Nếu vec-ni quá sệt, thêm một ít dầu thông (*turpentine*), khuấy đều và kiểm tra lại.
- Nhỏ một giọt lên tấm lưng đàn để xem màu sắc hiển thị như thế nào.
- Nếu thấy màu quá nhạt, thêm hắc ín nhưng cẩn thận không cho quá nhiều vì sẽ làm vec-ni không thể khô. Tỷ lệ 1 giọt cho 1 ml là vừa đủ.
- Nếu thấy cần thêm sắc đỏ, dùng một tấm kính phẳng và trộn vài gam sắc tố thềm thảo (*Madder lake*) vào vec-ni. Chày nghiền bằng thủy tinh (*glass muller*) là công cụ rất tốt cho việc này. Hãy nhớ rằng việc thêm sắc tố này sẽ làm giảm độ trong suốt của vec-ni. Điều này phụ thuộc vào kích thước hạt, vì vậy chỉ nên dùng sắc tố được nghiền thật mịn. Bạn cũng nên để các hạt sắc tố lớn lắng xuống đáy hũ vec-ni trong khoảng 15 phút trước khi tiến hành đánh vec-ni.
- Cho một ít vec-ni lên mặt kính, thêm một ít sắc tố *Madder lake* và dùng chày nghiền thủy tinh xoay tròn liên tục để hòa trộn sắc tố vào vec-ni. Bạn không cần ấn mạnh chày, chỉ cần di chuyển xoay tròn đều đặn.
- Khi đã hài lòng với màu sắc, thử nghiệm một ít lên mẫu gỗ thừa và để khô để xem độ lên màu và tính chất của nó. *Vec-ni trước khi quét nên có độ sánh tương đương với sơn tươi. Quá đặc sẽ tạo vết vệt và khó lan đều, quá lỏng sẽ buộc bạn phải quét quá nhiều lớp.*

Quy trình quét vec-ni (Varnishing)

- Dùng cọ dẹt rộng 25 mm quét lớp vec-ni đầu tiên lên tấm lưng. Đảm bảo lượng vec-ni trải đều, không bị vệt hay lem luốc. Thao tác nhanh vì vec-ni bắt đầu đông sệt lại chỉ trong vài phần mười giây. Hãy chia thành từng mảng/khu vực (khoảng 1/4 tấm gỗ), hoàn thiện nhanh chóng từng mảng rồi chuyển sang mảng tiếp theo. *Nếu có vết*

lem hoặc lỗi khác, đừng quá lo lắng, bạn có thể lau sạch vec-ni bằng một miếng vải sạch luôn chuẩn bị sẵn.

2. Nếu không thể tránh được vết lem, có thể do cọ quá thô/cứng, hoặc vec-ni quá đặc hay quá đậm màu.
3. Nếu vec-ni bị chảy (*run*), có thể bạn đang dùng quá nhiều hoặc dùng sai loại vec-ni. Trong *Vec-ni dầu tro gỗ* có chứa lượng lớn canxi giúp chống chảy sệ rất tốt.
4. Khi đã hài lòng với lớp quét, dùng các ngón tay miết nhẹ quanh khu vực đường viền mép, các góc đàn để đảm bảo vec-ni không bị ứ đọng ở đó.
5. Chuyển sang tấm mặt. Tiếp tục thao tác nhanh tay. Đảm bảo không có vec-ni đọng lại ở mép, góc và đặc biệt là khu vực các lỗ hình chữ f (*f-holes*).
6. Trên khung thành đàn (*ribs*), hãy dùng lượng vec-ni ít nhất có thể vì vec-ni rất dễ tích tụ dưới phần gờ nhô (*overhangs*) rồi chảy xuống giữa tạo thành mảng ố xấu xí.
7. Tại hộp trục đàn (*pegbox*) và cuộn xoắn (*scroll*), một lần nữa hãy đảm bảo chỉ dùng đúng lượng vec-ni cần thiết. Kiểm tra các lỗ cắm trục đàn và dọn sạch mọi vết vec-ni ứ đọng tại đó.
8. Quan sát lại toàn bộ cây đàn và sửa các lỗi còn sót. Việc thay đổi góc nhìn cũng như mang cây đàn ra ngoài quan sát dưới ánh nắng mặt trời sẽ giúp bạn phát hiện lỗi dễ dàng hơn.
9. Đặt cây đàn vào tủ sấy hoặc mang ra ngoài cho khô. Dành ít nhất 1–2 ngày cho mỗi lớp khô hoàn toàn.
10. Dùng ngón tay kiểm tra độ khô/đóng cứng của vec-ni. Khi nó không còn dính tay, bạn có thể dùng móng tay nhẹ nhàng khều bỏ các hạt bụi hoặc nốt mụn nhỏ (*zits*). Vec-ni được coi là đủ khô khi bạn ấn nhẹ ngón tay trong vài giây ở nhiệt độ phòng mà không để lại vết hằn.
11. Số lượng lớp vec-ni màu phụ thuộc vào độ dày từng lớp, hiệu ứng tạo màu của chúng và nguyên tắc chung: *ít vec-ni nhất có thể sẽ ít ảnh hưởng đến âm thanh của cây đàn hơn*. Với các lớp vec-ni có độ dày trung bình, 3 lớp thường là đủ — với điều kiện cây đàn đã được phơi màu chuẩn và đã được phủ vài lớp chiết xuất thảo mộc trước đó.

Sấy khô (Drying)

Vec-ni dầu cần tia UV để đẩy nhanh quá trình oxy hóa của dầu. Cách tốt nhất và thường nhanh nhất là đưa cây đàn ra ngoài phơi nắng. Để làm điều này, hãy chuẩn bị một đoạn dây chắc chắn (*dây cước câu cá rất phù hợp*) và buộc vào nơi có nắng chiếu hầu như cả ngày (cành cây là vị trí tuyệt vời). Ở đầu dây còn lại, làm một nút thông lọng để treo cuộn xoắn của cây đàn lên. Cây đàn nên xoay tự do trong làn gió nhẹ.

Điều quan trọng là phải liên tục kiểm tra tình trạng của vec-ni và tổng thể cây đàn. Nắng quá gắt, đặc biệt là khi không có gió, có thể làm cây đàn quá nóng dẫn đến mất nước, nứt gỗ hoặc làm vec-ni bị rộp nở khí (*blistering*).

Bất cứ khi nào ánh nắng không đủ, nên ưu tiên sử dụng tủ sấy UV. Tủ sấy cần đủ rộng rãi để không khí tươi lưu thông thoải mái xung quanh cây đàn đang treo. Phải lắp hệ thống thông gió (quạt hút và quạt thổi) để cung cấp lượng oxy tươi cần thiết cho quá trình xúc tác diễn ra trong lớp vec-ni, đồng thời ngăn cây đàn bị quá nhiệt, khô quá mức gây ra nứt nẻ. Chìa khóa là giữ cho nhiệt độ bên trong tủ càng thấp càng tốt. Đặt một bát nước ở đáy tủ là

một ý tưởng hay, nhưng nó sẽ không có nhiều tác dụng nếu bản thân nhiệt độ của cây đàn quá cao.

Bạn cũng nên đo độ ẩm bên trong tủ UV. Trong tủ sấy, độ ẩm có thể xuống thấp tới 30%, do đó nên giới hạn thời gian cây đàn ở trong tủ và có các khoảng nghỉ (ví dụ: phơi ngoài trời vào ban ngày và đưa vào tủ UV vào ban đêm).

Dù bằng cách nào, quá trình sấy khô vec-ni — cùng với quá trình phơi màu gỗ — là khoảng thời gian tác động nhiều áp lực nhất lên cây đàn mới chế tác, vì vậy hãy luôn ghi nhớ điều này và kiểm tra thường xuyên.

Thời gian sấy khô rõ ràng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vì lý do này, để đảm bảo mỗi lớp đã đủ khô, hãy ấn ngón tay lên bề mặt trong vài giây xem có để lại vết hằn hay không. "Để lại vết hằn" ở đây có nghĩa là lớp vec-ni bị hằn lún rõ rệt, chứ không chỉ là để lại dấu vân tay như trên cửa kính. Nếu vec-ni vẫn còn tính đàn hồi/dẻo, nó chưa đủ khô. Lặp lại kiểm tra ở các vị trí khác nhau trên cây đàn, đặc biệt là nếu bạn có lý do để nghi ngờ một số khu vực nhận được ít tia UV hơn những nơi khác (ví dụ: ở các đường cong phía trên của phần eo chữ C).

Các lớp vec-ni dầu hoàn thiện (Oil varnish finishing layers)

Quét một hoặc hai lớp *Vec-ni dầu tro gỗ không màu (colorless Wood ash oil varnish)* để tạo thành lớp bảo vệ. Theo nguyên tắc "từ gầy đến béo" (*lean to fat principle*), lớp vec-ni hoàn thiện này nên chứa nhiều dầu hơn một chút, giúp nó mềm hơn đôi chút so với các lớp bên dưới.

4. Polishing

Kiểm tra lớp vec-ni (Testing the varnish)

1. Kiểm tra lại toàn bộ bề mặt và cạo bỏ các hạt bụi hoặc nốt mụn nhỏ (*zits*).
2. Lớp vec-ni lúc này phải vượt qua bài kiểm tra vết hằn (*print test*) trên tất cả các khu vực.
 1. Đặt ngón tay lên lớp vec-ni và ấn với lực vừa phải trong vài giây, sau đó kiểm tra xem có để lại vết hằn hay không và liệu dấu vân tay có bị hằn sâu/biến dạng dẻo vào lớp vec-ni hay không.
 2. Kiểm tra lại ở khu vực phần eo chữ C (*C bouts*), đặc biệt là đoạn eo chữ C phía trên đôi khi rất khó khô do lượng tia UV tiếp xúc bị hạn chế. Những khu vực vec-ni vẫn còn để lại vết hằn có thể được chiếu UV cục bộ bằng đèn thủy ngân. Thời gian khoảng 20 phút thường là đủ.
 3. Khi vec-ni không còn để lại vết hằn, nó đã sẵn sàng để đánh bóng. Với các loại vec-ni được sử dụng trong tài liệu hướng dẫn này, thời điểm này thường rơi vào khoảng 1 đến 2 ngày sau khi quét lớp cuối cùng.

Đánh bóng (Polishing)

Mục tiêu của việc đánh bóng là loại bỏ: **a)** các lỗi trên lớp vec-ni, các hạt bụi nhỏ v.v., **b)** độ bóng nhân tạo/rẻ tiền thường thấy trên vec-ni mới. Đồng thời, bạn vẫn muốn giữ lại một phần nét đặc trưng của bề mặt và của lớp gỗ bên dưới.

Bạn cần chuẩn bị: Vải mềm, dầu khoáng (*mineral oil*) và bột đá mài tripoli / bột đá thối (*Rotten stone*).

Bắt đầu trên tấm lưng của cây đàn. Một lần nữa, mục tiêu là loại bỏ hầu hết các hạt bụi và một phần hiệu ứng "vỏ cam" (*orange peel*). Bạn không nên làm cho bề mặt trông bóng loáng như một cây đàn piano.

1. Lấy vải mềm thấm vào dầu khoáng và chấm một ít bột tripoli.
2. Dùng các chuyển động xoay tròn để bắt đầu đánh bóng toàn bộ bề mặt. Đảm bảo bạn phủ đều khắp khu vực. Dùng đầu ngón tay cảm nhận xem có hạt bột thô nào bên dưới không và loại bỏ ngay nếu phát hiện, vì chúng có thể làm xước bề mặt. Cần cẩn trọng ở khu vực các góc đàn và đường viền chỉ (*purfling edge*), vì ở những vị trí này bạn rất dễ mài thủng lớp vec-ni.
3. Khi hoàn thành, lau sạch bề mặt bằng khăn giấy và kiểm tra kết quả. Dư lượng dầu sẽ làm cho bề mặt trông hơi thiếu tự nhiên và có độ bóng mờ kiểu lụa (*satin*), nhưng bạn vẫn sẽ hình dung được bề mặt trông như thế nào. Một lần nữa, đừng đánh bóng quá đà.
4. Nếu muốn loại bỏ sạch lớp dầu để xem bề mặt hoàn thiện thực sự trông như thế nào, hãy dùng khăn giấy ẩm hoặc khăn lau dùng bột mì làm chất tẩy/hút dầu.

Quy trình tương tự cũng áp dụng cho phần khung thành đàn (*ribs*).

Trên tấm mặt, bạn nên di chuyển khăn dọc theo các đường vân gỗ phát triển — vốn tạo nên hiệu ứng "vân gợn nhung" (*corduroy*) trong lớp vec-ni mà bạn không muốn làm mất đi. Một lần nữa, cẩn thận không đánh bóng quá mức, chỉ loại bỏ các hạt bụi chứ không xóa bỏ kết cấu vân gỗ.

Điều tương tự áp dụng cho phần cuộn xoắn (*scroll*).

1. Khi hoàn thành, cẩn thận làm sạch các dư lượng bột tripoli còn sót lại trong mọi ngóc ngách.
2. Lau lại bằng khăn ẩm hoặc bột mì để quan sát độ bóng cuối cùng.
3. Để khô trong vài giờ để đạt được vẻ ngoài hoàn thiện cuối cùng.

Nhuộm màu lỗ chữ f và hộp trục đàn (F-holes and pegbox staining)

Lúc này bạn có thể quyết định xem có muốn sơn/nhuộm màu cho bên trong hộp trục đàn (*pegbox*) và các lỗ hình chữ f (*f-holes*) hay không. Một số thợ làm đàn chỉ để các bộ phận này phủ vec-ni đơn thuần, số khác lại nhuộm màu hoặc sơn chúng. Nếu bạn muốn sơn chúng, hãy làm theo hướng dẫn sau:

Bạn cần chuẩn bị: Một tuýp sơn dầu họa sĩ màu nâu đất nung (*Burnt umber*), dầu thông (*turps*) và một chiếc cọ vẽ nét mịn.

1. Bóp một ít sơn ra và pha thêm một chút dầu thông để đạt độ sánh mong muốn.

2. Sơn vào bên trong thành của các lỗ hình chữ f và dùng khăn lau sạch mọi vết sơn thừa dính trên bề mặt tấm mặt.
3. Sơn bên trong lòng hộp trực đàn.
4. Để khô trong vài ngày. Sơn dầu họa sĩ có thời gian khô tương đối lâu và ánh sáng UV không giúp ích nhiều cho quá trình này. Bạn có thể dùng một số chất phụ gia làm khô nhanh (*dryer additives*) nếu thực sự cần đẩy nhanh tiến độ.

Lớp màu, đặc biệt là ở bên trong hộp trực đàn, có thể rất mỏng và không nhất thiết phải che phủ 100%. Hãy nghĩ về việc làm mờ/xoa đều bề mặt hơn là phủ lên đó một lớp sơn dày.

5. Varnish recipes

1. Wood ash oil varnish

Trong công thức vec-ni này, bạn có tùy chọn sử dụng axit nitric (HNO_3) để tạo màu cho nhựa cây (*resin*). Nếu bạn quyết định không dùng axit, hãy bỏ qua **Bước 2** trong phần *Quy trình chế biến*. Vec-ni thu được sẽ trong hơn và rất thích hợp cho các lớp phủ hoàn thiện.

Dụng cụ (Equipment)

1. **Bếp điện** (*Hot plate*), tốt nhất là loại có rô-le điều chỉnh nhiệt độ (*thermostatically controlled*), đi kèm tấm tản nhiệt (*diffuser screen*).
2. **Nhiệt kế** (đo được tối đa 350°C là đủ): Có thể dùng nhiệt kế làm kẹo (*candy thermometer*) hoặc một đồng hồ đo đa năng giá rẻ có đầu đo nhiệt độ (*thermometric probe*).
3. **Nồi tráng men** hoặc **nồi inox** (*stainless steel pot*).
4. **Muống thí nghiệm** hoặc **thanh thủy tinh** để khuấy (*glass rod*).
5. **Cân định lượng** (*Scales*).
6. **Giấy lọc cà phê** (*Coffee filters*).
7. **Bình chữa cháy** (luôn để sẵn sàng cạnh khu vực làm việc).
8. **Ống nghiệm nhỏ giọt** (*pipette*) hoặc **ống nhỏ mắt** (*dropper*).

Sơ chế nguyên liệu (Ingredients preparation)

Nước tro gỗ (*Liquid wood ash*)

1. Đốt gỗ cứng (*hard woods*), sự kết hợp giữa dăm gỗ vân nam (*spruce*) và gỗ phong (*maple*) cũng rất phù hợp.
2. Cho một lượng tro tương đương với lượng nhựa cây (200 g) vào giấy lọc cà phê.
3. Rót một lượng nước cất tương đương (200 g) vào giấy lọc và chờ cho đến khi toàn bộ nước chảy qua hết.

Làm đặc dầu lanh (*Linseed oil thickening*)

Đun 170 g dầu lanh trong 1,5 giờ — cho đến khi dầu sánh đặc hơn và sẫm màu đáng kể.

Nguyên liệu (Ingredients)

1. 120 g Nhựa Damar, 80 g Nhựa Colophony (*nhựa thông*).

2. **Axit nitric 65%** (HNO_3).
3. **Dầu lạnh** (*Linseed oil*) hoặc **Dầu óc chó** (*Walnut oil*) ép lạnh (*Cold pressed*).
4. 200 g **Nước tro gỗ** (*Liquid wood ash*).
5. 1/2 muỗng cà phê **Vôi tôi** (*Slaked Lime* - $Ca(OH)_2$).
6. **Dầu thông tự nhiên** (*Spirits of Gum Turpentine*).

Quy trình chế biến (Preparation)

1. Cho 120 g nhựa Damar và 80 g nhựa Colophony vào nồi. Tăng nhiệt độ lên 100°C .
2. Tăng nhiệt độ lên khoảng 170°C và bắt đầu nhỏ từ từ axit nitric 65%. Ống nghiệm nhỏ giọt hoặc ống nhỏ mắt rất tiện cho việc này. Khoảng 50 g là đủ. Cho từng chút một, để dung dịch sủi bọt, khuấy đều, và khi phản ứng dịu xuống thì cho tiếp. (*Bạn có thể bỏ qua bước này nếu muốn thu được vec-ni trong suốt*).
3. Thêm 200 g nước tro gỗ + 1/2 muỗng vôi tôi, liên tục khuấy đều.
4. Đun sôi cho đến khi toàn bộ nước bay hơi hết.
5. Tăng nhiệt độ lên 280°C và đun sôi trong 10 phút.
6. Làm đặc 170 g dầu lạnh (theo bước sơ chế ở trên).
7. Làm nóng nhựa cây lên 270°C , sau đó cho phần dầu lạnh đã làm đặc vào.
8. Nấu ở nhiệt độ 300°C trong khoảng 30 phút hoặc lâu hơn, cho đến khi đạt bài kiểm tra kéo sợi (*string test*), xem hướng dẫn bên dưới.
9. Tắt bếp/nhấc khỏi nguồn nhiệt, làm nóng 100 g dầu thông lên 100°C .
10. Vừa khuấy đều vừa đổ từ từ dầu thông vào khối vec-ni đang ở nhiệt độ 140°C .

Đánh giá phương pháp

- **Ưu điểm (Advantages):** Cho ra sắc màu vàng/đỏ/nâu trong suốt, sâu lắng và có độ bền màu cao.
- **Nhược điểm (Disadvantages):** Một số thợ cho rằng thành phần axit nitric có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến độ bền của vec-ni theo thời gian. Nếu bạn lo lắng về điều đó, đơn giản là không thêm axit ở Bước 2.

Bài kiểm tra kéo sợi (String test)

Bài kiểm tra kéo sợi cho bạn biết nhựa cây đã liên kết tốt với dầu hay chưa. Nếu bài kiểm tra thất bại, điều đó có nghĩa là sự liên kết chưa đạt mức yêu cầu.

1. Nhỏ một giọt vec-ni nóng vào một cốc nước lạnh, để nguội trong 5–10 giây, lấy ra và kẹp giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ. Khi bạn tách hai ngón tay ra, một sợi vec-ni sẽ dính và kéo dẫn ra giữa hai đầu ngón tay.
2. Nếu chưa kéo thành sợi được, tiếp tục đun nấu vec-ni cho đến khi đạt. Sợi kéo dẫn ra càng dài thì kết quả càng tốt, kéo dẫn được khoảng 5 cm là rất tuyệt vời.

2.Madder tincture

Cồn chiết thiềm thảo (Madder tincture)

Quy trình chuẩn bị (Preparation)

- Ngâm nguyên liệu:** Ngâm thiềm thảo (*Madder*), gỗ Pernambuco và trà (*Tea*) trong cồn ẩm khoảng 2 ngày, đựng trong các lọ riêng biệt. (*Lưu ý: Axit tannic có trong trà đóng vai trò làm chất gắn màu - mordant*).
- Cô đặc:** Cô đặc cồn chiết thiềm thảo xuống còn một nửa dung tích bằng cách để một phần cồn tự bay hơi.
- Hòa tan nhựa:** Hòa tan một lượng shellac đỏ ruby (*ruby shellac*) vào cồn. Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại nhựa cây nào tan trong cồn, chẳng hạn như shellac, mastic, sandarac, nhựa thông Venice (*Venice turpentine*), v.v.

Phối trộn công thức (Putting it together)

Thành phần	Khối lượng / Liều lượng
Cồn chiết thiềm thảo (đã cô đặc còn 1/2)	30 g
Cồn chiết gỗ Pernambuco	10 g
Cồn chiết trà	5 g
Shellac ruby	10 g
Amoniắc (Ammonia) (dùng để làm đậm/ngả đỏ màu sắc)	10 giọt

Yêu cầu kỹ thuật & Thi công

- Độ nhót chuẩn:** Dung dịch sau khi phối trộn cần đạt độ nhót thích hợp — đủ sánh để khi quét chổi không để lại vệt (*streaks*), nhưng không quá loãng khiến bạn phải sơn quá nhiều lớp.
- Tính chất lớp nền & Vecni phủ:**
 - Lớp nền (*ground*) sử dụng phải có tính **trung tính hoặc hơi axit**.
 - Lớp vecni (*varnish*) phủ đè lên trên cồn chiết cũng cần mang tính **trung tính hoặc axit**.

- Hoặc bạn có thể phủ một **lớp vecni cách ly** (*isolating layer of varnish*) trước khi thi công các lớp vecni tiếp theo.

3. Madder lake

Điều chế sắc tố thềm thảo (Madder lake preparation)

Công thức này dành cho những ai muốn tự chế biến sơn màu dầu từ rễ cây thềm thảo thái nhỏ (*Radix rubiae*). Bạn cũng có thể bỏ qua quy trình khá phức tạp này và mua sẵn màu dầu **Alizarin Crimson** dành cho họa sĩ.

Dụng cụ (Equipment)

1. **Nồi tráng men** dung tích tối thiểu 3 lít. (*Lưu ý: Dung dịch tuyệt đối không được tiếp xúc với sắt. Tương tự, không nên dùng các đồ nấu bằng thủy tinh vì chúng có thể bị nứt/vỡ làm tràn dung dịch kali cacbonat*).
2. **Xô nhựa** (nên chọn màu trắng để dễ quan sát phần cặn lắng), dung tích khoảng 10 lít.
3. **Nhiệt kế chính xác**, kết nối với rơ-le điện tử để tự động bật/tắt bếp điện nhằm duy trì nhiệt độ ổn định.
4. **Ống hút / Ống xiphông** (*Suction hose*).
5. **Phễu kèm giấy lọc cà phê**.
6. **Chai rộng**.

Nguyên liệu (Ingredients)

1. 180 g **Rễ thềm thảo thái nhỏ** (*Radix rubiae*).
2. 60 g **Kali cacbonat** (K_2CO_3).
3. 60 g **Phèn chua / Phèn nhôm kali** ($KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$).

Quy trình thực hiện (Preparation)

1. Đổ 2400 ml nước máy vào nồi.
2. Cho 60 g kali cacbonat vào và khuấy cho tan hoàn toàn.
3. Cho 180 g rễ thềm thảo thái nhỏ vào, khuấy thật đều.
4. Giữ nhiệt độ ở **40°C trong suốt 36 giờ**. Nhiệt độ **không được vượt quá 45°C** trong thời gian dài, nếu không hoạt chất Alizarin nhạy cảm với nhiệt sẽ bị xỉn sang màu nâu. Bạn có thể cài đặt nhiệt độ 40°C trên nhiệt kế và để đầu đo chạm đáy nồi, đồng thời đặt bếp điện ở mức công suất thấp nhất. thỉnh thoảng khuấy đều.
5. Đặt một tấm vải lọc vào xô nhựa, đặt một chiếc rây lên trên xô và đổ dung dịch rễ thềm thảo qua rây. Vắt kiệt toàn bộ phần chất lỏng từ rễ cây thái nhỏ, sau đó bỏ rây ra.
6. Cẩn thận nâng tấm vải lọc lên, buộc chặt bằng một đoạn dây thép và treo vào một thanh gỗ bắc ngang qua miệng xô.
7. Để dung dịch tự chảy nhỏ giọt một lúc, sau đó vắt kiệt phần dịch màu còn lại.
8. Đổ 1200 ml nước vào nồi rộng và làm ấm lên khoảng 40°C.
9. Cho 60 g phèn chua vào, khuấy cho đến khi tan hết.
10. Đổ dung dịch phèn chua ấm vừa pha vào xô chứa dung dịch thềm thảo đã lọc và khuấy đều. Dung dịch sẽ **sủi bọt rất mạnh**.

11. Thỉnh thoảng khuấy đều trong vòng **3 ngày**.
12. Chém thêm nước sạch vào xô cho đến khi nước đầy sát miệng xô.
13. Để yên trong **36 giờ** cho cặn sắc tố lắng xuống.
14. Dùng ống xiphông hút phần nước tương đối trong ở phía trên ra ngoài, giữ khoảng cách an toàn tránh chạm vào phần cặn sắc tố lắng bên dưới. Nếu không chắc chắn về ranh giới cặn, chỉ nên hút ra khoảng một nửa xô. Đổ đầy nước sạch trở lại và để sắc tố lắng trong **24 giờ**.
15. Tiếp tục gạn nước trong và đổ thêm nước sạch vào. Để yên trong **8 giờ**.
16. Lặp lại quá trình gạn và rửa này cho đến khi nước hút ra hoàn toàn trong suốt.
17. Đặt phễu có lót giấy lọc cà phê lên một chai trống. Đổ phần cặn sắc tố lắng ở đáy xô vào giấy lọc.
18. Để lọc trong vài giờ, hoặc cho đến khi nước không còn nhỏ giọt từ phễu.
19. Thu gom phần cặn sắc tố dạng sệt vào một hũ nhỏ và bắt đầu quá trình làm khô, thỉnh thoảng khuấy đều.
20. Khi hỗn hợp sệt bắt đầu quá đặc, thêm một ít **dầu lanh đã làm đặc** (*thickened linseed oil*) và trộn thật đều.
21. Tiếp tục khuấy và để hỗn hợp tự bay hơi nước cho đến khi đặc lại, tiếp tục thêm dầu lanh để duy trì độ dẻo quánh. Sau khoảng một tuần, bạn sẽ thu được màu sơn dầu hoàn chỉnh.

Lưu ý kỹ thuật:

- Bạn có thể làm ấm nhẹ hỗn hợp sệt (tối đa 40°C) nếu muốn đẩy nhanh quá trình bay hơi nước.
- **Mẹo kiểm tra lượng nước còn sót lại:** Lấy một ít hỗn hợp quét lên đầu ngón tay và thoa đều lên một bề mặt nhẵn. Nếu vẫn còn nước, hỗn hợp sẽ vón cục theo kiểu "ngậm nước" đặc trưng; nếu nước đã thoát hết hoàn toàn, bạn sẽ dễ dàng thoa thành một lớp phủ dẻo mịn gốc dầu (*oily layer*) trên bề mặt.

Sơn màu dầu mịn thu được từ quy trình này có thể pha trực tiếp vào vec-ni dầu của bạn.

Setup

1. Pegs and endpin

Chốt đàn (The pegs)

Để chuốt chốt đàn đạt đường kính chuẩn, bạn cần một dụng cụ chuốt chốt (*peg shaper*) đã được hiệu chỉnh tốt. Tôi đề xuất sử dụng bộ gọt chốt 4 lỗ của hãng Herdim. Xem phần *Dụng cụ (Tools)* để biết thêm thông tin.

Thiết lập dụng cụ gọt chốt (Shaper setup)

1. Đảm bảo lưỡi gọt rất sắc (*nếu mài, hãy chắc chắn lưỡi gọt làm bằng thép gió HSS có thể mài lại, chứ không chỉ là loại tôi cứng bề mặt*) và lưỡi dao nhô ra khỏi lỗ từ 0,25

đến 0,75 mm. Lưỡi dao cũng nên nhô ra phía trước miệng gọt khoảng 0,5 đến 1 mm. Điều này giúp gọt mịn, sát mà không làm tơ/xước gỗ.

2. Ngoài ra, bạn cần đảm bảo lưỡi gọt được đặt ở góc nghiêng hoàn toàn trùng khớp với độ côn của mũi doa (*reamer*). Để làm điều này, nhẹ nhàng cắm mũi doa vào lỗ gọt (*mặt tròn nhấn hướng lên trên*) và điều chỉnh lưỡi gọt sao cho vừa nhô ra ở mức tối thiểu, vừa nằm thẳng hàng song song với mũi doa.
3. Bạn cần kiểm tra độ trùng khớp này trên một mẫu gỗ thừa. Khoan một lỗ 6 mm (*tốt nhất là trên gỗ phong - maple*), dùng mũi doa rộng lỗ ra, rồi chuốt một đoạn gỗ cứng (*tốt nhất là gỗ mun - ebony*) để thử. Cắm chốt đã chuốt vào lỗ, xoay nhanh vài vòng rồi rút ra xem có vết tiếp xúc bóng đều dọc theo toàn bộ chiều dài thân chốt hay không. Nếu có, mũi doa và đồ gọt chốt của bạn đã hoàn toàn ăn khớp.

Chuốt chốt đàn (Shaping the pegs)

1. Dùng dao rạch một đường cắt vòng quanh chu vi thân chốt, ngay sát phần vòng gờ (*collar*). (*Xem đường màu đỏ trong Hình 1*).
2. Đút phôi chốt đàn (*peg blank*) vào lỗ đầu tiên mà lưỡi gọt bắt đầu ăn gỗ và bắt đầu xoay chậm rãi.
3. Chuyển dần sang lỗ nhỏ nhất (*ở đây độ rộng đỉnh lỗ là 8 mm*), tiếp tục xoay chậm và quan sát xem gỗ có bị tơ/xước không, cho đến khi gọt tới phần vòng gờ. Nếu vì lý do nào đó việc xoay gọt không mượt mà, hãy dùng một ít xà phòng khô thoa lên để bôi trơn.
4. Lặp lại quy trình với các chốt còn lại.

Doa lỗ chốt trên hộp trực đàn (Reaming the pegbox holes)

1. Cắm mũi doa vào lỗ nhỏ nhất của gọt chốt và dùng bút dạ không xóa đánh dấu một vạch trên mũi doa (*cách vị trí chạm khoảng 1 cm*). Việc doa lỗ ban đầu sẽ chỉ thực hiện đến vạch đánh dấu này.
2. Đút mũi doa vào lỗ chốt đầu tiên. (*Xem Hình 2 để biết thứ tự vị trí các chốt trong hộp trực đàn*). Bắt đầu xoay mũi doa trong khi duy trì độ vuông góc chuẩn theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang. Khi doa chạm đến vạch đã đánh dấu trên mũi doa thì dừng lại.
3. Cắm một chốt vào, xoay vài vòng. Tại thời điểm này, khoảng cách từ thành hộp trực đàn đến vòng gờ chốt nên vào khoảng 15 mm. Rút chốt ra để kiểm tra xem thành hộp trực đàn có để lại các vết vòng tròn bóng trên thân chốt hay không — điều này chứng tỏ chốt đã tiếp xúc hoàn toàn với thành lỗ.
4. Lặp lại với các lỗ chốt còn lại.
5. Tiếp tục cắm các chốt vào đúng lỗ tương ứng, xoay nhanh mỗi chốt vài vòng. Sau đó rút ra kiểm tra từng chốt xem chúng có tiếp xúc hoàn hảo với cả hai bên thành hộp trực đàn hay không. Sự tiếp xúc hoàn hảo là bắt buộc để chốt có thể chịu được lực kéo của dây đàn mà không bị trượt.
6. Nếu mọi thứ đã chuẩn xác, tiếp tục cẩn thận doa từng lỗ sao cho khi cắm chốt vào, khoảng cách từ phần đầu chốt (*peg head*) đến thành hộp trực đàn chỉ nhỉnh hơn 10 mm một chút.
7. Xoay lại mỗi chốt vài vòng để đẩy chúng vào vị trí chuẩn. Đây sẽ là vị trí cố định cuối cùng của chốt.

Hoàn thiện chốt đàn (Finishing the pegs)

1. Dùng mũi vạch (*scribe*), đánh dấu một điểm trên thân chốt cách thành trong của hộp trục đàn khoảng 4 mm (*về phía đầu chốt*). Lặp lại với các chốt còn lại. Đảm bảo các điểm đánh dấu nằm chính giữa thân chốt.
2. Tại mỗi điểm đánh dấu, khoan một lỗ 1,5 mm cho các dây Sol (G), Rê (D), La (A) và lỗ 1,0 mm cho dây Mi (E).
3. Dùng dũa tròn nhỏ (*dũa kim / needle file*), giữa vài đường nhẹ để tạo một mép vát âm (*in-set bevel*) xung quanh miệng lỗ xỏ dây. (*Xem hình elip màu đỏ quanh lỗ trong Hình 1*).
4. Bây giờ bạn cần cắt ngắn phần đuôi chốt về chiều dài chuẩn, sao cho đầu đuôi chốt gần như bằng phẳng với mặt ngoài thành hộp trục đàn. Dùng mũi vạch đặt lên thân chốt, ngay sát thành ngoài hộp trục đàn ở phía đuôi chốt cần cắt. Xoay chốt vài vòng để tạo vạch khắc xung quanh. Lặp lại với 3 chốt còn lại.
5. Cắt chốt theo độ dài mới. Để làm mịn đầu cắt và tạo đường vát mép (*bevel*), hãy đặt một tờ giấy nhám mịn (độ nhám 600) lên bàn làm việc, tì đầu chốt xuống và xoay theo hình tròn từ nhỏ đến rộng (*dạng đường xoắn ốc*) cho đến khi tạo được vát mép tròn đều. Hoàn thiện tương tự trên giấy nhám mịn hơn nữa (độ nhám 1200). Cuối cùng, miết/đánh bóng đầu chốt trên một miếng vải linen (*hoặc quần vải của bạn*).

Lắp chốt đuôi đàn (Installing the endpin)

Để chuốt chốt đuôi đàn (*endpin*), các quy tắc chung được mô tả trong phần chốt đàn đều được áp dụng.

1. Giả định dụng cụ của bạn đã được thiết lập chuẩn xác, hãy lấy phôi chốt đuôi (*endpin blank*) và chuốt nó trong lỗ lớn nhất hiện có trên gọt chốt để tạo ra nước gọt đều đặn.
2. Doa lại lỗ chốt đuôi trên thân đàn, lưu ý duy trì độ thẳng hàng theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang. Liên tục cầm thử chốt đuôi vào để kiểm tra đường kính.
3. Khi chốt đuôi cắm vào còn cách vị trí lút hoàn toàn khoảng 1 mm thì dừng lại. Thoa một ít xà phòng khô lên chốt và cẩn thận ấn hấn nó vào. Chốt đuôi phải nằm chắc chắn tại vị trí nhưng vẫn phải dễ tháo ra, vì vậy tránh dùng lực quá mạnh để đóng nó vào. Nếu cần thiết, hãy doa lỗ thêm **MỘT CHÚT** rồi thử lại.

2. Bridge

Ngựa đàn (The bridge)

Ngựa đàn được làm bằng gỗ phong (*maple*), có chức năng nâng đỡ các dây đàn và truyền phản xạ rung động từ dây đàn sang thân đàn. Vì vậy, nó vừa phải đủ vững chắc để chịu được áp lực kéo của dây đàn, vừa phải đủ nhẹ để truyền truyền cảm rung động một cách tự do, linh hoạt.

Thông thường, bạn sẽ mua một phôi ngựa đàn (*bridge blank*) rộng 41,5 mm cho cây đàn violin cỡ 4/4 và gọt đục nó để đạt được âm thanh tốt nhất. Xem Hình 1 để biết hình dáng phôi ngựa đàn điển hình.

Vị trí của ngựa đàn được định vị bởi các nấc khía bên trong (*inner nicks*) của lỗ chữ F. Mặt sau của ngựa đàn phải vuông góc với tấm mặt đàn, các chân ngựa đàn phải tiếp xúc hoàn hảo với độ vòm của tấm mặt. Xem Hình 2 để biết vị trí đúng của ngựa đàn.

Bạn cũng cần quyết định xem mặt nào của ngựa đàn là mặt trước và mặt nào là mặt sau. Các ý kiến phổ biến có sự khác nhau về hướng trước/sau của ngựa đàn. Các tia tủy gỗ dài (*medullary rays*) tạo nên các thớ gỗ song song cứng cáp hơn, vốn được cho là nên nằm ở mặt sau (nơi cũng có đóng dấu/tem của nhà sản xuất) — nơi chịu áp lực lớn hơn.

Chân ngựa đàn (The bridge feet)

1. Đảm bảo mặt sau của ngựa đàn phẳng tuyệt đối. Dùng giấy nhám mịn đặt trên một mặt phẳng và chà mặt sau của phôi ngựa đàn lên đó.
2. Lật ngựa đàn lại và chà mặt trước theo cách tương tự để đạt được độ dày 4,7 mm ở phần chân. Để đạt được độ dày 4,7 mm ở phần chân nhanh hơn, bạn có thể dùng một chiếc bào khối (*block plane*) sắc (có thể cầm ngược bằng tay trái trong khi tay kia giữ ngựa đàn), nhưng phải cực kỳ cẩn thận để không làm sứt mẻ bất kỳ phần đỉnh/mép mỏng nào và dĩ nhiên không làm đứt tay. Liên tục kiểm tra độ dày vì cách này rất dễ làm phần chân bị quá mỏng.
3. Bây giờ, để sao chép độ vòm của tấm mặt lên chân ngựa đàn, hãy đặt ngựa đàn vào đúng vị trí và lót một dải giấy hoặc nhựa mỏng (không dày quá 0,7 mm) lên đường vòm, ngay phía sau chân ngựa. Dùng bút chì nhọn, đè lực vừa phải và sang nét đường viền vòm lên mặt sau của chân ngựa.
4. Dùng dao sắc bắt đầu gọt bỏ phần gỗ theo các đường kẻ (luôn gọt về phía tâm ngựa đàn để tránh bị xo/sứt gỗ). Liên tục đặt ngựa đàn lên đàn violin và điều chỉnh sao cho mặt sau của ngựa đàn vuông góc với tấm mặt đàn. Đồng thời cố gắng loại bỏ các khoảng hở để chân ngựa "ngồi" tiếp xúc hoàn toàn với độ vòm. Tiếp tục gọt chỉnh cho đến khi chân ngựa đàn không còn khoảng hở nào.
5. Lấy một dải giấy mỏng kích thước $2 \times 6\text{cm}$. Dùng bút chì mềm chà nhiều bột chì nhất có thể lên dải giấy tại vị trí chân ngựa đàn tiếp xúc. Thổi sạch phần bột chì thừa.
6. Đặt dải giấy lên tấm mặt đàn đúng vị trí đặt ngựa đàn, đặt ngựa đàn lên trên dải giấy đúng vị trí và nhúc nhích qua lại khoảng nửa milimét để bột chì dính/in dấu lên chân ngựa đàn. Chỉ dùng lực vừa phải để tránh làm cong vẹo và in dấu không chính xác.
7. Gọt bỏ phần gỗ nơi có dính vệt chì. Hãy kiên nhẫn làm từng chút một. Để chỉ gọt đi một lớp gỗ cực mỏng, bạn có thể làm ẩm nhẹ phần gỗ đó. Đối với lượng gỗ cực nhỏ cần bỏ, hãy dùng dao để cạo (*scrape*) chứ không gọt (*cut*). Đừng dừng lại cho đến khi các chân ngựa tiếp xúc hoàn hảo với tấm mặt. Tại đỉnh trong của các chân ngựa, mục tiêu đạt độ dày khoảng 1,5 mm.
8. Nhắc lại, một chiếc ngựa đàn đặt chuẩn hoàn hảo sẽ có mặt sau vuông góc với tấm mặt đàn, tiếp xúc hoàn toàn với bề mặt sao cho khi bạn gõ nhẹ vào thân đàn, ngựa đàn không bị lắc lư hay bập bùng (khi ngựa đàn đứng tự do trên các chân của nó ở đúng vị trí).

Đường vòm ngựa đàn (The bridge arch)

1. Đặt ngựa đàn vào vị trí cố định bằng hai dải dây cao su (dây thun), mỗi dây móc vào một chân ngựa ở một đầu và đầu kia móc vào góc dưới của tấm lưng.

2. Ngắm dọc theo mặt phím đàn (*fingerboard*) và đánh dấu vị trí chiều của hai đầu phím đàn lên ngựa đàn ở phía dây E và dây G. Xem Hình 3 để minh họa.
3. Nhấc ngựa đàn ra và tịnh tiến/nâng các vạch dấu vừa làm cao hơn 4,5 mm ở phía dây E và 5,5 mm ở phía dây G. Xem lại Hình 3.
4. Tạo tấm khuôn vòm ngựa đàn (*bridge template*) như trong Hình 4. Tấm khuôn tốt nhất nên làm bằng tấm nhựa hoặc nhôm. In Hình 4 ra và chuyển đường viền lên tấm vật liệu. Cắt ra và dũa hoàn thiện các mép.
5. Dùng tấm khuôn, nổi hai điểm dịch chuyển "a" và "b" như trong Hình 5. Hình nét đứt màu xanh dương chính là tấm khuôn ở bước này.
6. Dùng dao gọt bỏ phần gỗ từ đỉnh ngựa đàn xuống đến đường khuôn. Luôn gọt theo chiều "xuôi dốc" (*downhill*). Giữ góc nghiêng bằng nhau ở cả mặt trước và mặt sau. Kiểm tra lại bằng tấm khuôn và dùng dũa mịn để hoàn thiện tạm thời đường vòm.
7. Dùng dao gọt vát phần gỗ ở 5 mm đầu tiên để tạo độ thất mỏng dần đạt 1,2 mm ở cạnh đỉnh ngựa đàn. Lưu ý chỉ cắt theo chiều "xuôi dốc". Xem Hình 6. Hoàn thiện lại bằng dũa.
8. Dùng thước kẹp Panme/thước kẹp (*Vernier caliper*) đánh dấu khoảng cách rộng 33–34 mm lên đỉnh ngựa đàn. Đặt hơi lệch về phía dây G một chút tương tự như bạn đã làm trên lược đàn (*nut*).
9. Dùng dũa kim (*needle file*) tạo các rãnh nông định vị dây.
10. Lắp dây G và dây E vào để điều chỉnh độ cao của chúng. Khoảng cách nâng của dây so với mặt cuối phím đàn phải là 4,75 mm đối với dây G và 3,75 mm đối với dây E. Siết dây hơi căng một chút để thấy rõ độ cao thực tế, nhưng đừng quá căng để tránh làm cong tấm mặt, đặc biệt nếu bạn chưa dựng cột chống (*sound post*). Dũa bớt gỗ dưới các dây này, liên tục làm lại các rãnh cho đến khi đạt được các thông số trên. Đảm bảo bạn không làm lệch vị trí rãnh.
11. Tái tạo lại đường vòm ngựa đàn bằng cách căn theo tấm khuôn, gọt bỏ phần gỗ thừa và tạo lại dáng phần đỉnh đạt độ dày 1,2 mm.
12. Đánh dấu hai rãnh dây D và A còn lại chia đều khoảng cách (khoảng 11,5 mm) nằm giữa hai rãnh dây G và E.

Hoàn thiện lược đàn (Finishing the nut)

Khi đã lắp các dây đàn, hãy quan sát khoảng cách của chúng so với mặt phím đàn tại vị trí lược đàn (*nut*). Khoảng cách này nên là 0,8 mm đối với dây G và nhỏ hơn một chút, khoảng 0,6 mm đối với dây E. Việc hạ độ cao dây (*action*) ở đây sẽ làm hạ khoảng cách dây trên toàn bộ chiều dài, vì vậy hãy kiểm tra lại khoảng cách ở cuối mặt phím đàn.

Các rãnh dây nên khá nông, chỉ ôm khoảng một phần ba đường kính dây đàn, vì vậy hãy gọt/hoàn thiện lại đường vòm của lược đàn cho phù hợp.

Mặt trước của ngựa đàn (The front of the bridge)

Xem Hình 7 để biết độ dày hoàn thiện cuối cùng của một chiếc ngựa đàn tiêu chuẩn. Để gọt bỏ gỗ, bạn có thể dùng đế kẹp ngựa đàn (*bridge holder*) kết hợp với đục, hoặc đơn giản là cầm trên tay và dùng dao gọt bỏ gỗ. Để đo độ dày, có thể dùng thước kẹp (*Vernier caliper*) hoặc dụng cụ đo độ dày (*thicknessing gauge*) mà bạn đã dùng khi đo các tấm mặt/lưng.

Hoàn thiện đường viền tổng thể (Finalizing the contour)

Hình 8 cho bạn thấy những vị trí cần gọt bỏ gỗ khi hoàn thiện đường viền tổng thể. Hãy đặc biệt cẩn thận khi cắt phần trung tâm của hình trái tim (*heart*) vì rất dễ bị sút mẻ gỗ. Các đường vát góc (*chamfers*) bên trái và bên phải luôn được cắt từ dưới lên trên để tránh làm xước/sứt gỗ.

Đánh bóng láng bề mặt ngựa đàn bằng một mảnh giấy có thoa một ít xà phòng khô.

Trọng lượng của một chiếc ngựa đàn sau khi hoàn thiện thường nhỉnh hơn 2 gam một chút. Xem phần Cột chống (*Soundpost*) để biết mối quan hệ có thể có giữa ngựa đàn và cột chống.

3. Soundpost

Bản dịch tiếng Việt chi tiết cho phần **Chế tác và canh chỉnh cột chống âm (Soundpost)**:

Kích thước (Measurements)

Đường kính của cột chống âm (*soundpost*) hoàn thiện vào khoảng 6 mm. Chiều dài phụ thuộc vào độ vòm (*arching*) của cây đàn, nhưng trong hầu hết các trường hợp sẽ dài hơn 50 mm một chút.

Để đo chiều dài cần thiết của cột chống âm, hãy chèn một chiếc bút chì (hoặc thanh phơi cột chống âm) qua mắt trên của lỗ chữ f bên phải, đặt vuông góc với mặt phẳng cây đàn cho đến khi đầu bút chì chạm vào tấm lưng (*back plate*). Điểm trên bút chì ngang bằng với đỉnh vòm ở chính giữa cây đàn sẽ biểu thị chiều dài ước tính cần thiết.

Chọn gỗ (Choosing the wood)

Bạn cần loại gỗ vân nam (*spruce*) có chất lượng tốt. Thớ gỗ phải thẳng, và để đảm bảo thớ không bị xéo/lệch (*runoff*), gỗ nên được chẻ/bổ ra thay vì cưa. Gỗ cũng cần có độ đặc/mật độ phù hợp — lý tưởng nhất là có khoảng 5–6 vòng năm (*annual rings*) trên đường kính hoàn thiện 6 mm.

Gỗ dùng làm tấm mặt thường rất tốt để làm cột chống âm, nhưng mật độ gỗ có thể khác nhau, vì vậy hãy chẻ ra một mẫu có đủ số vòng năm yêu cầu và có kích thước khoảng 8 x 8 mm. Chiều dài khoảng 70 mm là đủ.

Bây giờ bạn cần làm tròn thanh gỗ, bằng cách tiện trên máy tiện nhỏ, hoặc kẹp máy khoan tay vào ê-tô và kẹp thanh gỗ vào đầu kẹp thay cho mũi khoan. Dùng giấy nhám thô (độ nhám 80) quấn quanh thanh gỗ đang xoay để bào bớt gỗ. Liên tục di chuyển giấy nhám lên xuống dọc theo thanh gỗ để đạt được độ dày đồng đều. Khi đạt đường kính 6 mm ở mọi vị trí, bạn đã hoàn thành.

Hoặc tất nhiên, bạn có thể mua sẵn các phơi cột chống âm đã được gia công tròn từ trước.

Cắt cột chống âm (Cutting the soundpost)

Sử dụng một chiếc dao sắc như dao cạo. Tránh dùng dũa mặc dù ban đầu chúng có vẻ dễ thao tác hơn. Dao sẽ mang lại độ chính xác và sự linh hoạt cần thiết, giúp bạn kiểm soát chính xác lượng gỗ và vị trí gỗ đã gọt bỏ.

Để cắt cột chống âm theo chiều dài chuẩn, hãy lăn tròn thanh gỗ trên mặt bàn trong khi dùng dao cắt một đường xung quanh chu vi của nó. Khi đường cắt đủ sâu, bạn có thể bẻ gãy thanh gỗ một cách gọn gàng.

Bây giờ, để bắt đầu lắp thử cột chống âm, bạn có thể cắm nó vào bắt đầu từ một điểm A nào đó. Cột vẫn sẽ quá dài, vì vậy bạn sẽ chưa thể đẩy nó sang bên cạnh để vào vị trí cố định cuối cùng (*xem Hình 1*).

Dùng dao gọt một lát gỗ mỏng ở cả hai đầu cột chống âm trong khi tì cột trên bàn làm việc, sau đó cắm thử lại. Hãy cố gắng cảm nhận thao tác này, thực hiện càng nhiều đường gọt càng tốt với các lát gọt thật mỏng để quen tay. Bạn phải có khả năng gọt bỏ chỉ một phần đường kính hoặc một lát cắt mỏng đều hoàn hảo nếu cần.

Đặt và canh chỉnh cột chống âm (Fitting the soundpost)

Vị trí mặc định của cột chống âm là khoảng **2,5 mm phía sau chân ngựa đàn bên phía dây cao** (*treble foot of the bridge* - phía dây Mi) (*xem Hình 1*). Bạn nên hướng tới việc đưa cột chống âm vào đúng vị trí này trước khi thực hiện các điều chỉnh khác để thay đổi âm thanh.

Cột chống âm được giữ và điều chỉnh vị trí nhờ sự hỗ trợ của dụng cụ đặt cột chống âm (*soundpost setter*) (*như trong Hình 2*). Trong khi đưa cột chống âm vào bên trong, bạn có thể giữ nguyên đầu móc của dụng cụ gài vào cột để thao tác dễ dàng hơn.

Quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn. Bắt đầu gọt nhẹ hai đầu, cắm vào kiểm tra độ ăn khớp, kết hợp sử dụng gương soi chuyên dụng (*inspection mirror*) để quan sát các góc khuất không thể nhìn trực tiếp. Hãy cảm nhận góc nghiêng của cả tấm mặt và tấm lưng khi bạn di chuyển cột chống âm dần về phía bên phải. Mục tiêu là đưa cột chống âm vào vị trí gần như trong Hình 1: **đứng vuông góc với mặt phẳng các tấm gỗ và tiếp xúc hoàn toàn 100% bề mặt hai đầu với gỗ mặt và gỗ lưng**. Một lần nữa, đảm bảo cột chống âm hoàn toàn vuông góc khi quan sát qua cả lỗ chữ f lẫn lỗ chốt đuôi (*end-pin hole*).

Bạn có thể đo vị trí của cột chống âm so với chân ngựa đàn bằng một dải giấy dày đơn giản được cắt ở giữa (*như trong Hình 3*).

Cố định vị trí cuối cùng (Finalizing the position)

Khi đã đưa cột chống âm về vị trí mặc định, hãy dùng gương soi kiểm tra lại để đảm bảo mọi thứ đã ăn khớp hoàn hảo qua cả lỗ chữ f và lỗ chốt đuôi. Điều quan trọng là cột chống âm phải được đưa vào vị trí mặc định chỉ bằng **một lực ép rất nhẹ**.

Bây giờ bạn có thể lắp bộ dây đàn cùng với ngựa đàn vào và thử âm thanh của cây đàn.

Cột chống âm đóng vai trò như một điểm tựa (*fulcrum*) cho tấm mặt, do đó vị trí của nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự dao động của các tấm gỗ, ngựa đàn và dây đàn. Với nguyên lý này, bạn có thể thay đổi âm sắc (và độ nhạy khi chơi) của cây đàn ở một mức độ nhất định:

- Việc thay đổi vị trí cột chống âm không chỉ làm thay đổi mối quan hệ không gian giữa nó và các bộ phận chuyển động mà còn thay đổi cả độ căng (*tension*).
- Cột chống âm **càng dòi về phía đông** (*phía viền ngoài bên phải / phía dây Mi*), độ căng của cây đàn sẽ **càng tăng lên**.

4. Tailpiece

Bộ cặp dây (The tailpiece)

Bộ cặp dây có thể được làm từ nhiều loại chất liệu khác nhau, từ nhựa giá rẻ, nhôm cho đến gỗ cẩm lai (*rosewood*) và gỗ mun (*ebony*). Đối với những cây đàn chất lượng tốt, nên sử dụng bộ cặp dây làm bằng gỗ mun cao cấp đồng bộ với bộ chốt đàn bằng gỗ mun. (Xem Hình 1 để biết ví dụ về bộ cặp dây).

Kích thước của bộ cặp dây có thể thay đổi tùy loại, nhưng khi được đặt ở vị trí chuẩn xác, khoảng cách từ gờ kê dây (*fret*) của bộ cặp dây đến đỉnh ngựa đàn (*bridge*) nên bằng khoảng **1/6 chiều dài dây rung** (chiều dài đoạn dây tính từ ngựa đàn đến lược đàn - *nut*).

Hầu hết các nghệ sĩ chơi đàn đều ưu tiên chỉ lắp **ốc chỉnh dây tinh** (*fine tuner*) trên duy nhất dây Mi (E).

5. Strings

Lắp dây đàn (Stringing up)

Khi tiến hành lắp dây cho cây đàn, hãy bắt đầu với dây Sol (G), tiếp theo là dây Rê (D), dây La (A) và cuối cùng là dây Mi (E).

1. Đảm bảo mỗi vòng dây quấn trên chốt đàn đều nằm ngay sát bên cạnh vòng quấn trước đó. Hướng quấn dây sẽ tiến dần về phía thành hộp trục đàn.
2. Vòng quấn cuối cùng nên dừng lại ở vị trí vừa phải, tránh tì quá chặt vào thành hộp trục đàn.
3. Dây Mi (E) là dây được lắp vào cuối cùng và cũng là dây đầu tiên cần nới lỏng khi tháo dây, vì đây là dây có nguy cơ dễ bị đứt nhất.
4. Đảm bảo ngựa đàn luôn đứng thẳng đúng vị trí; liên tục kiểm tra và điều chỉnh lại dáng đứng của ngựa đàn trong suốt quá trình vặn căng dây. Nếu không, ngựa đàn có thể bị xô lệch hoặc sập xuống.
5. Nếu bạn có sử dụng ốc chỉnh dây tinh (*fine tuners*), hãy lót một miếng vải nhỏ bên dưới bộ cặp dây để tránh làm trầy xước lớp vec-ni trên tấm mặt.

- Sau khi đã lên tất cả các dây về đúng cao độ chuẩn, hãy để cây đàn nghỉ một thời gian rồi kiểm tra và lên dây lại. Đặc biệt đối với một cây đàn mới chế tác, khi các chi tiết và lực kéo đang dần đi vào ổn định, bạn sẽ phải lên dây lại vài lần trước khi dây đàn thực sự giữ được cao độ cố định.

6. Resolving problems

Mẹo hiệu chỉnh (Setup tips)

A] Đàn không đủ độ nhạy (*responsive*)

Khi chơi nhẹ, đàn kêu không hay hoặc có cảm giác "kháng cự", không muốn phát ra tiếng khi gảy/kéo nhẹ.

Thao tác thử nghiệm: Trước tiên, hãy hạ thấp cao độ các dây đàn xuống một chút. Nếu thấy tình trạng cải thiện, hãy cân nhắc áp dụng các điều chỉnh sau:

- Giảm chiều dài dây rung:** Dời ngựa đàn tiến về phía trước khoảng 2 mm. Điều này giúp cây đàn phản hồi nhạy hơn, nhưng có thể làm giảm lực tiếng tổng thể.
- Giảm độ căng tác động lên cột chống âm:** Tăng độ nhạy bằng cách dời cột chống âm một chút về phía tây (*phía dây Sol / bên trái*) hoặc cắt ngắn bớt cột chống âm.
- Dùng dây đàn mỏng hơn:** Việc chuyển sang bộ dây mỏng hơn cũng giúp tăng độ nhạy. Tuy nhiên, đổi lấy độ phản hồi cao hơn đồng nghĩa với việc bạn phải chấp nhận hy sinh một phần lực và âm lượng của tiếng đàn.

B] Đàn nghe nhạt nhòa, âm thanh quá mỏng/yếu và thiếu lực

Thao tác thử nghiệm: Hãy thử vặn căng các dây đàn cao hơn nửa cung (*semitone*). Nếu thấy âm thanh khá hơn, hãy làm **ngược lại** với bất kỳ hướng dẫn nào ở mục 1, 2, 3 phía trên (hoặc kết hợp đồng thời các giải pháp đó).

Nếu tiếng đàn **thiếu độ phóng âm / độ vang xa** (*carrying power*):

- Tăng khoảng cách giữa ngựa đàn và cột chống âm bằng cách dời cột chống âm lùi về phía sau (*phía bệ cặp dây*) một chút.

Tuning

1. Free plate frequencies

Tần số dao động của tấm gỗ tự do (*Free plate frequencies*)

Rất khó để đánh giá chính xác mối quan hệ giữa tần số cộng hưởng của các tấm gỗ tự do (*free plates* — tấm mặt và tấm lưng chưa ghép thành hộp đàn) và tần số của chúng khi đã nằm trong một cây đàn violin hoàn chỉnh. Vì lý do đó, một số nghệ nhân cho rằng việc chỉnh tần số tấm gỗ tự do là một sự lãng phí thời gian.

Tuy nhiên, việc sử dụng các phương pháp đo tần số dưới đây trong quá trình gia công sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về cơ chế vận hành âm thanh của đàn violin. Những phương pháp này không phải là giải pháp toàn năng, nhưng theo thời gian, chúng sẽ hỗ trợ bạn chế tác ra những cây đàn có chất âm tốt hơn.

Lời khuyên: Hãy duy trì một sổ nhật ký kỹ thuật cho từng cây đàn bạn đóng. Khi làm ra một cây đàn có âm sắc xuất sắc, bạn có thể dễ dàng tra cứu lại toàn bộ thông số tần số của các tấm gỗ ban đầu.

Hình mẫu Chladni (*Chladni patterns*)

Khi được kích thích ở những tần số nhất định, các tấm gỗ tự do sẽ tạo ra phản ứng cộng hưởng rất đặc trưng. Phản ứng này có thể trực quan hóa được nhờ sự di chuyển của các hạt bụi nhỏ rắc trên mặt gỗ.

Về mặt không gian, phản ứng rung của tấm gỗ tự do được chia thành:

- **Bụng sóng (*Anti-nodes*):** Những khu vực dao động mạnh nhất.
- **Nút sóng (*Nodes*):** Những khu vực hầu như không dao động.

Để thu được phản ứng cộng hưởng mạnh nhất, tấm gỗ phải được đặt đỡ tại các vị trí **nút sóng** (ít rung nhất) và được kích thích dao động tại khu vực **bụng sóng** (rung mạnh nhất).



Trong các tấm gỗ đàn violin, ba một dao động quan trọng nhất được ký hiệu là **M1**, **M2** và **M5** (bên cạnh một số một phụ khác):

- **Loa kích thích (Driver/Speaker):** Đặt tại vị trí bụng sóng (vòng tròn màu đỏ trên sơ đồ kỹ thuật).
- **Điểm đỡ (Foam patches):** Đặt các miếng mút xốp đỡ tấm gỗ ngay tại các đường nút sóng (hình chữ nhật màu đỏ trên sơ đồ).
- **Thiết bị tạo tín hiệu:** Loa được nối với bộ khuếch đại công suất (*amplifier*), nhận tín hiệu hình sin từ phần mềm phát tần số trên máy tính.

Quy trình thực hiện

1. Đặt tấm gỗ úp xuống, kê trên các miếng mút xốp đặt đúng vị trí đường nút sóng.
2. Đặt loa kích thích ngay dưới vị trí điểm bụng sóng.
3. Dùng bột trà đen (rút ra từ các gói trà túi lọc) làm hạt quan sát.
4. Rắc đều một lớp bột trà mỏng lên mặt trong của tấm gỗ.
5. Trên phần mềm tạo tần số, bắt đầu quét tần số giảm dần từ **400 Hz** xuống với tốc độ khoảng **1 Hz/giây** để kịp nhận biết thời điểm tấm gỗ bắt đầu cộng hưởng.
6. Tần số chạm tới đầu tiên thường là một **M5**.
7. Khi bột trà gom lại tạo thành hình đường nét rõ rệt, đó chính là tần số một M5 của tấm gỗ.

Quy trình tương tự được áp dụng để tìm các một **M2** và **M1**:

- Tần số **M2** thường nằm ở khoảng **một nửa tần số M5**.
- Tần số **M1** thường nằm **trên mức một nửa của M2**.

Để kết quả chính xác, loa và các miếng mút xốp phải đặt đúng điểm tối ưu. Tại các đường nút sóng, bột trà phải đứng yên tuyệt đối, trong khi các khu vực khác dao động mạnh khiến bột trà bị hất văng ra ngoài.

Lưu ý: Các hình mẫu chuẩn thường dành cho tấm mặt và tấm lưng trước khi khoét lỗ hình chữ f (*f-holes*) và dán thanh trầm (*bassbar*). Tấm mặt sau khi khoét lỗ chữ f và lắp thanh trầm sẽ cho ra hình mẫu hơi khác biệt.

Ứng dụng thực tế

- **Đánh giá chất lượng vòm và gỗ:** Các đường hình mẫu tạo ra phải cân đối và liên tục. Mặc dù mật độ gỗ của mỗi tấm là khác nhau, nhưng nếu hình mẫu xuất hiện các khoảng đứt gãy hoặc biến dạng bất thường, đó là dấu hiệu của việc gọt độ vòm (*arching*) không đều hoặc gỗ có kết cấu quá bất ổn định.
- **Lưu trữ dữ liệu:** Trực quan hóa phản ứng tần số giúp bạn lưu lại "dấu vân âm thanh" của những tấm gỗ làm nên cây đàn hay.
- **Xác định chính xác tần số một:** Giúp định vị tần số của các nốt dao động vốn rất khó nhận biết nếu chỉ nghe bằng tai hoặc nhìn biểu đồ phần mềm.

Đo các nốt dao động tấm gỗ bằng tai

Nguyên lý tương tự phương pháp Chladni, nhưng thay thế loa bằng ngón tay gỗ và thay mút xốp bằng các ngón tay cầm giữ gỗ:

1. Dùng ngón tay cầm giữ tấm gỗ ngay tại một vị trí **nút sóng**.
2. Dùng ngón tay còn lại gõ vào vị trí **bụng sóng**.
3. Lắng nghe âm thanh vang lên để xác định tần số chủ đạo.

Ứng dụng: Đây là phương pháp kiểm tra nhanh trong quá trình gọt độ dày tấm gỗ (*plate graduation*), giúp bạn theo dõi sự thay đổi tần số tương ứng với từng vị trí gỗ được gọt bỏ.

Cách tham chiếu cao độ nghe được

Vì đa số mọi người không thể nhận biết chính xác tần số Hz hoặc nốt nhạc chỉ bằng tai thường, bạn có thể áp dụng hai cách sau:

1. **Dùng đàn đơn dây (*Monochord*):** Gõ vào tấm gỗ, sau đó gảy và điều chỉnh dây đàn đơn dây sao cho đồng điệu với cao độ vừa nghe được để đọc tần số.
2. **Dùng máy lên dây điện tử (*Chromatic tuner*):** Huýt sáo mô phỏng lại đúng cao độ vừa gõ và đọc nốt nhạc/tần số hiển thị trên máy lên dây.

Đo các nốt dao động tấm gỗ bằng Micro

Đây là phương pháp phổ biến nhất hiện nay. Tai người được thay thế bằng micro, còn việc phân tích do phần mềm máy tính đảm nhận. Phương pháp này không chỉ cho biết cao độ của nốt mà còn cung cấp toàn bộ phổ tần số (*spectrum*) của tấm gỗ.

Quy trình thực hiện trên Audacity

1. Tải và cài đặt phần mềm thu âm miễn phí **Audacity**.
2. Kết nối micro với máy tính.

3. Cầm tấm gỗ trước micro (tại điểm nút) và gõ liên tục vài lần (tại điểm bụng).
4. Trên phần mềm Audacity, bôi đen đoạn sóng âm thanh vừa thu được.
5. Vào menu trên cùng: **Analyze > Plot Spectrum...**
6. Trong cửa sổ hiện ra, thiết lập:
 - **Size:** 16384
 - **Axis:** Log frequency

Biểu đồ xuất hiện chính là phổ phản ứng tần số của tấm gỗ. Một dao động tương ứng với vị trí bạn cầm và gõ sẽ hiển thị thành **đỉnh nhọn (spike) cao nhất** trên biểu đồ:

- **M5:** Thường nằm trong khoảng **300 – 400 Hz**.
- **M2:** Bằng khoảng **1/2 M5**.
- **M1:** Cao hơn **1/2 M2** một chút.

Mẹo: Các nốt M1 và M2 đôi khi rất khó tách biệt trên biểu đồ phổ âm. Kết hợp quan sát hình mẫu Chladni sẽ giúp bạn xác định vị trí của chúng dễ dàng hơn.

Yếu tố độ ẩm (*Humidity*)

Tần số dao động của tấm gỗ phụ thuộc trực tiếp vào lượng nước liên kết bên trong thớ gỗ. Do đó, tất cả các phép đo tần số phải được thực hiện trong môi trường có độ ẩm ổn định.

- **Độ ẩm lý tưởng để đo đạc: 47%**

2. Graduations - top plate

Tinh chỉnh độ dày tấm mặt (Top plate graduations)

Độ dày tấm gỗ (*graduations*) cùng với độ vòm (*arching*) có ảnh hưởng quyết định đến âm sắc cuối cùng của cây đàn.

Các dạng mô hình gọt độ dày (Graduation patterns)

Trước khi bắt đầu gọt bỏ gỗ, bạn cần xác định rõ mô hình phân bố độ dày mà mình sẽ áp dụng:

- **a) Dạng màng (*Membrane*):** Độ dày đồng đều trên toàn bộ bề mặt tấm gỗ.
- **b) Dạng phổ thông (*Common*):** Hệ thống được sử dụng phổ biến nhất, với khu vực trung tâm dày nhất và mỏng dần ra xung quanh.
- **c) Dạng ngược (*Reverse*):** Khu vực trung tâm mỏng hơn viền xung quanh.
- **d) Dạng sống lưng (*Spine*):** Dày hơn dọc theo đường dọc chính giữa tấm gỗ.

Mỗi mô hình đều có đặc tính âm học riêng và lý tưởng nhất là phải ăn khớp với độ vòm tương ứng. Tất cả phụ thuộc vào chất âm bạn muốn tạo ra cho cây đàn.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ áp dụng **mô hình phổ thông (*common pattern*)**, đây cũng là phương pháp mà Antonio Stradivari đã sử dụng cho nhiều cây đàn của ông. Mô hình này là lựa chọn tối ưu nhất nếu bạn cần đẩy tần số nốt M5 lên cao nhất có thể.

Các biến số cần đo đạc (Measuring variables)

Trong quá trình hạ độ dày, bạn sẽ phải liên tục đo đạc và kiểm soát các chỉ số sau:

a) Độ dày vùng (*Area thickness*)

Sử dụng thước đo độ dày chuyên dụng (*thicknessing caliper*) để kiểm tra độ dày tại khu vực đang thao tác.

b) Tần số các mô dao động (*Mode frequencies*)

Các tần số này phụ thuộc vào độ cứng của tấm gỗ. Tần số **M5** là quan trọng nhất.

- Dải tần số chấp nhận được cho mô hình phổ thông nằm trong khoảng **330 – 360 Hz**.
- Tần số M5 của tấm mặt **không nên cao hơn** tần số M5 của tấm lưng.

Lưu ý: Việc gọt bỏ gỗ ở khu vực trung tâm (vùng 1) sẽ làm giảm cả tần số M5 lẫn M2.

c) Trọng lượng (*Weight*)

Trọng lượng của tấm gỗ ảnh hưởng trực tiếp đến độ nhạy khi dây đàn được kích thích bởi vĩ (cây kéo).

- Trọng lượng lý tưởng cho tấm mặt hoàn thiện (đã dán thanh trầm) thường rơi vào khoảng **60 – 70 g**.
- Tấm gỗ quá nặng sẽ không thể cộng hưởng tự do.

d) Cảm nhận độ dẻo (*Flexing*)

Bên cạnh việc đo bằng dụng cụ, bạn cần cảm nhận trực tiếp tấm gỗ bằng tay: uốn nhẹ phần bầu trên (*upper bout*) và bầu dưới (*lower bout*), xoắn nhẹ tấm gỗ dọc theo trục dọc, và ấn thử các vùng nhỏ ở bầu đàn.

e) Chỉ số độ cứng (*Stiffness index*)

Chỉ số độ cứng là giá trị tổng hợp phản ánh độ cứng, trọng lượng và độ vòm của tấm gỗ thông qua công thức:

$$\text{Chỉ số độ cứng} = (f_{M5})^2 \times \text{Trọng lượng}$$

- **Chỉ số lý tưởng cho mô hình phổ thông: 8.000.000** đối với tấm mặt và **14.000.000** đối với tấm lưng.
- **Ví dụ thực tế cho tấm mặt hoàn thiện:** $333^2 \times 68 = 7.540.452$.

Mục tiêu tổng quát: Tạo ra một tấm gỗ có **trọng lượng nhẹ nhất có thể** nhưng vẫn **giữ được độ cứng tối đa**.

Độ dày tham khảo (Thicknesses)

Độ dày trung bình từ 48 tấm mặt đàn của Stradivari cho thấy ông sử dụng loại gỗ chất lượng tuyệt hảo, cho phép ông gọt tấm gỗ mỏng hơn so với mức bạn có thể làm với gỗ thông thường. Bạn nên tham khảo các bản đồ độ dày này để có khái niệm thực tế trước khi thao tác.

Quy trình gọt độ dày (Graduating)

Khi đã nắm rõ các thông số cần kiểm soát, bạn có thể bắt đầu gọt bỏ gỗ:

1. Đặt tấm gỗ lên một bề mặt mềm để tránh làm móp/trầy xước mặt ngoài.
2. Sử dụng bào ngón tay nhỏ (*thumb plane*). Đảm bảo không gọt quá nhiều gỗ tại một vị trí. Tạo sự chuyển tiếp giữa các vùng có độ dày khác nhau thật mượt mà, tránh tạo ra các điểm bị mỏng cục bộ.
3. Liên tục kiểm tra lại các biến số: bắt đầu bằng **độ dày**, sau đó đến **tần số**, **độ dẻo** và **trọng lượng**.
4. Lập bảng ghi chép tiến trình đo đạc tương tự như dưới đây:

Bảng đo khi tấm gỗ có độ dày đồng đều 4 mm:

Mốt 1 (M1)	Mốt 2 (M2)	Mốt 5 (M5)	Trọng lượng tấm gỗ
117 Hz	208 Hz	401 Hz	85 g

Hoàn thiện (Finishing)

1. Khi các thông số bắt đầu tiến gần đến mức mục tiêu, chuyển sang dùng lưỡi nạo gỗ (*scraper*) để làm mịn bề mặt.
2. Đo đạc lại toàn bộ các biến số và ghi lại kết quả cuối cùng.

Bảng đo tấm gỗ sau khi hoàn thiện:

Mốt 1 (M1)	Mốt 2 (M2)	Mốt 5 (M5)	Trọng lượng tấm gỗ
94 Hz	175 Hz	353 Hz	72 g

Tấm mặt cơ bản đã hoàn thành ở giai đoạn này. Các thông số sẽ còn thay đổi một chút sau khi bạn khoét lỗ hình chữ f và dán thanh trầm (*bassbar*), nhưng mức độ thay đổi sẽ không quá lớn.

Bây giờ bạn có thể xử lý công đoạn **Khoét lỗ hình chữ f (Cutting the f-holes)**

3. Graduations - back plate

Tinh chỉnh độ dày tấm lưng (Back plate graduations)

Tham khảo lại phần **Tinh chỉnh độ dày tấm mặt** để nắm đầy đủ các thông tin cần thiết về việc đánh giá và hạ độ dày các tấm gỗ.

Các mô hình gọt độ dày (Graduation patterns)

- **a) Dạng tâm bia (Bulls eye):** Dày nhất ở khu vực trung tâm hình tròn và mỏng dần đều ra các viền xung quanh.
- **b) Dạng sống lưng (Spining):** Dày hơn dọc theo đường trục chính giữa tấm gỗ.

Đối với cây đàn này, chúng ta chọn **mô hình tâm bia (bulls eye)** phổ biến nhất. Đây cũng là mô hình mà Stradivari đã sử dụng, thể hiện rất rõ qua số liệu độ dày trung bình trên các tấm lưng đàn của ông.

Độ dày tham khảo (Thicknesses)

Trong Hình 1, bạn có thể thấy các số liệu trung bình từ 48 tấm lưng đàn của Stradivari. Mô hình tâm bia hiển thị rõ nét với phần dày nhất nằm ngay chính giữa tấm gỗ.

Quy tắc vàng: Phần gỗ dày nhất ở khu vực trung tâm nên có độ dày **gấp đôi** so với độ dày ở các bầu đàn (*bouts*).

Quy trình hạ độ dày (Graduating)

1. Đặt tấm lưng lên một bề mặt mềm để tránh làm móp/trầy xước mặt ngoài.
2. Sử dụng bào ngón tay nhỏ (*thumb plane*) và bắt đầu bào bớt gỗ.
3. Liên tục kiểm tra tần số **M5** và **trọng lượng** của tấm gỗ.
4. Lập bảng ghi chép tiến trình đo đạc tương tự dưới đây:

Tấm lưng ban đầu:

Mốt 1 (M1)	Mốt 2 (M2)	Mốt 5 (M5)	Trọng lượng tấm gỗ
- Hz	- Hz	430 Hz	143 g

Tấm lưng hoàn thiện:

Mốt 1 (M1)	Mốt 2 (M2)	Mốt 5 (M5)	Trọng lượng tấm gỗ
- Hz	- Hz	364 Hz	107 g

$$\text{Chỉ số độ cứng (Stiffness index)} = 364^2 \times 107 = 14.177.072$$

Phân tích tần số các nốt dao động

Các quy tắc tương tự tấm mặt cũng áp dụng cho tần số M1 và M2 trên tấm lưng:

- **M2** thấp hơn **1/2 M5** một chút.
- **M1** bằng **1/2 M2**.

Trên tấm lưng, M1 và M2 thường khó định vị chính xác hơn. Tuy nhiên, tần số M5 càng giảm xuống thì hai nốt này càng dễ nhận biết (thường khá dễ đo khi M5 giảm xuống **dưới 440 Hz**). Tấm lưng thường có xu hướng khuếch đại một số tần số cao bất thường và các dao động bán nốt (*semimode vibrations*).

Kinh nghiệm tinh chỉnh từ các nghệ nhân:

- **Cân bằng hai tấm:** Một số nghệ nhân tinh chỉnh sao cho nốt M2 của tấm lưng bằng đúng nốt M2 của tấm mặt.
- **Tương quan quãng tám:** Một số người đưa M5 và M2 về mối quan hệ **quãng tám chuẩn** (*exact octave*).
- **Ngưỡng âm sắc:** Tần số M2 ảnh hưởng trực tiếp đến âm sắc (*timbre*) của cây đàn. Cần lưu ý giữ M2 **trên 160 Hz**; nếu M2 hạ quá thấp, tiếng đàn violin sẽ bị âm âm đục và nặng giống như tiếng đàn viola.

Measurements

Measurements of the Antonio Stradivari 'Messiah' 1716 violin, in millimeters

	Back	Belly	Misc
LENGTH taken from the side of the button	356	356	
Upper bouts	167.5	167	
Middle bouts, taken at the narrowest point	108.3	108.9	
Lower bouts	208	207.5	
Arching height, across arch, includes averaged edge thickness	15.4	13.8	
Stop length	bass 196.5	treble 195	
Corner width	upper 6.7-6.9	lower 7.0-7.2	
Purfling distance from edge	3.75		
Purfling width	white 0.6	black 0.4	total 1.4
Purfling depth back only	bouts 1.1-1.2	corners 0.8-1	
Overhang	bouts 2.4-6	corners 1.8-2.3	
Button	height 14.5	width 17.1	thickness 3.8
String length	328.5		

Neck length	129
-------------	-----

Average Measurements of the Violin in millimeters

		1/4	1/2	3/4	7/8	4/4
CORPUS	length	285	320	335	345	355
	width					
	upper bout ca.	133	145	156	162	168
	middle bout ca.	91	97	105	109	112
	lower bout ca.	163	182	195	200	206
SCROLL	length ca.	85	94	101	104	108
RIBS	height - uniform	26	28	29	29.5	30
	thickness ca.	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
MOLD	thickness					12
LININGS	thickness	1.5	1.5	1.5	1.7	1.8
	width	4	5	5	6	6
BLOCKS size	upper	41/13	44/13	47/14	48/14	50/15
	lower	36/12	39/12	42/13	43/13	45/14
	upper corners	14/7	15/8	15/8	16/9	22/10
	lower corners	16/8	17/9	17/9	18/10	21/11
ARCHING HEIGHT	back ca.	13.2	13.7	14.1	14.3	14.5
	belly ca.	13.7	14.3	14.9	15.2	15.5
BACK average thickness at:	sound post	3.2	3.5	3.9	4.1	4.3
	upper and lower bouts 2	2	2.2	2.3	2.5	
	sinking (in general)	1.8	1.8	2	2.1	2.3
	sinking at center bout	2	2	2.2	2.3	2.5
	edges	3.1	3.2	3.4	3.7	3.8
BELLY average thickness at:	sound post	2.5	2.5	2.8	2.9	3

	upper and lower bouts	2.2	2.2	2.4	2.5	2.7
	sinking (in general)	2	2	2.1	2.3	2.4
	sinking at center bout	2.3	2.4	2.4	2.6	2.7
	edges	3.2	3.3	3.5	3.9	4
EDGES	overhang from ribs					2.2
CORNERS	width					7 - 7.5
	thickness, back ca.					4
	thickness, belly ca.					4.2
PURFLING	distance from edge ca.	3	3.1	3.2	3.3	3.5-3.8
	width ca.	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
FF-HOLES length	between ends of wings	62	68	71	73	75
	between upper eyes	35	36	38	41	42
	lower eye to edge	10	10	11	11.5	12
MENSUR: 2:3 proportion	belly	159	171	183	189	195
	neck to edge	106	114	122	126	130
	addition for mortise	6				
BASSBAR after fitting	length ca.	215	240	255	267	276
	thickness ca.	4	4	4.5	5	5.5
	height at center ca.	8	9	10	11	12
FINGERBOARD	length	215	238	255	262	270
	underside hollowing	60	70	78	90	100
	width at nut	20	21	22	23.5	24
	width at bridge end	35	38	40	42	43
	radius of curve	32	35	38	39.5	41.5
	thickness: end of neck	7	7	8	8.5	9
	thickness:edges	4	4.5	5	5	5.5
	projection (at bridge)	27				
	ht over belly at bridge end	16.5	17	19.5	20	21
	string angle at bridge	156°	156°	157°	157°	158°

NUT	thickness	4	4.5	5	5	5.5
SCROLL	width at eyes	42				
PEGBOX	width at nut	see fingerboard width				
	width at throat	14	15	16.5	18	19.5
	length ca.	60	65	68	72	72-76
	thickness of walls	5.5				
PEGS distance	a - g	40	46	50	53	55
	e - d	12	13	14	15	16
	protrusion, pegbox to collar	9	10	10	11	12
NECK, foot	overstand*	5.5	6	6	6.5	6.5
	angle	87°	87°	87°	87°	87°
	thickness including fingerboard	15/17	16/18	17/19	18/20	19/21
BUTTON	width	17	19	20	21	21
	height	10	11	11.5	12	12
SADDLE	length	32	33	34	35	36
STRINGS	spacing at nut	13	13.5	15	16	16.5
	spacing at bridge	26	28	31	33	34
	vibrating length: nut to bridge	267	287	307	317	328
	height over end of fingerboard					steel/gut
	e					2.5/3.0
	g					4/4.5
SOUNDPOST	thickness ca.	4	4.5	5	5.5	6
BRIDGE	width at feet	32	37	38	41	42
	thickness					4.5
	height ca.	30	30	32	32	33